

CUADRO 46-3 Trastornos debidos a anomalías de peroxisomas

	Número de OMIM ¹
Síndrome de Zellweger	214100
Adrenoleucodistrofia neonatal	202370
Enfermedad de Refsum infantil	266510
Acidemia hiperpipecólica	239400
Condrodisplasia rizomélica punteada	215100
Adrenoleucodistrofia	300100
Seudo adrenoleucodistrofia neonatal	264470
Seudosíndrome de Zellweger	261515
Hiperoxaluria tipo I	259900
Acatalasemia	115500
Deficiencia de glutaril-CoA oxidasa	231690

Fuente: Reproducido, con autorización, de Seashore MR, Wappner RS: *Genetics in Primary Care & Clinical Medicine*. Appleton & Lange, 1996.

¹ OMIM = *Online Mendelian Inheritance in Man*. Cada número especifica una referencia en la cual puede hallarse información en cuanto a cada una de las enfermedades anteriores.

presentan un **espectro** de características que se superponen; el síndrome de Zellweger es el **más grave** (afección de muchas proteínas) y la enfermedad de Refsum infantil es la menos grave (sólo una o algunas proteínas afectadas). El **cuadro 46-3** lista estas enfermedades y otras enfermedades relacionadas.

LA HIPÓTESIS DE LA SEÑAL EXPLICA CÓMO SE UNEN LOS POLIRRIBOSOMAS AL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO

Como se mencionó, la **rama del ER rugoso** es la segunda de las dos ramas involucradas en la síntesis de proteínas y la distribución de las mismas. En esta rama, las proteínas son sintetizadas en **polirribosomas unidos a membrana**, y por lo general son **translocadas hacia la luz** del ER rugoso antes de distribución adicional (figura 46-2). Empero, ciertas proteínas de membrana son transferidas directamente hacia la membrana del ER sin llegar a su luz.

La **hipótesis de la señal** fue propuesta por Blobel y Sabatini en 1971, en parte para explicar la distinción entre polirribosomas libres y unidos a membrana. Con base en ciertos datos experimentales, propusieron que las proteínas sintetizadas en polirribosomas unidos a membrana contenían una extensión peptídica N terminal (**péptido señal N terminal**) que mediaba su fijación a las membranas del ER, y facilitaba la transferencia hacia la luz del ER. Por otro lado, las proteínas cuya síntesis completa ocurre en polirribosomas libres carecerían de este péptido señal. Un aspecto importante de la hipótesis de la señal fue que sugirió —como resulta ser el caso— que **todos los ribosomas tienen la misma estructura**, y que la distinción entre ribosomas unidos a membrana y libres depende únicamente de que los primeros transportan proteínas que tienen péptidos señal. Dado que muchas proteínas de membrana son sintetizadas

CUADRO 46-4 Algunas propiedades de los péptidos señal que dirigen proteínas al ER

• Por lo regular están localizados en el amino terminal
• Contienen de 12 a 35 aminoácidos
• La metionina por lo general es el aminoácido amino terminal
• Contienen una agrupación central de aminoácidos hidrofóbicos (~6 a 12)
• La región cercana al N terminal suele acarrear una carga positiva neta
• El residuo aminoácido en el sitio de división es variable, pero los residuos -1 y -3 relativos al sitio de división deben ser pequeños y neutros

en polirribosomas unidos a membrana, la hipótesis de la señal desempeña un papel importante en los **conceptos de montaje de membrana**. En el **cuadro 46-4** se resumen algunas **características de los péptidos señal N terminal**.

Hay mucha **evidencia para apoyar** la hipótesis de la señal, lo que confirma que el péptido señal N terminal está involucrado en el proceso de translocación a través de la membrana del ER. Por ejemplo, proteínas mutantes que contienen péptidos señal alterados, en las cuales aminoácidos hidrofóbicos son remplazados por aminoácidos hidrofílicos, no son insertadas en la luz del ER. Las proteínas no de membrana (p. ej., globina α) a las cuales se han fijado péptidos señal mediante ingeniería genética se pueden insertar en la luz del ER, o incluso secretar.

Se han revelado muchos detalles del proceso de translocación hacia el ER

Desde la formulación original de la hipótesis de la señal, muchos científicos han contribuido a revelar detalles del proceso general de translocación de proteínas nacientes a través de la membrana del ER hacia su luz. En el **cuadro 46-5** se listan algunos componentes principales del proceso general, y en la **figura 46-6** se resumen pasos importantes en dicho proceso.

Paso 1: la secuencia señal surge a partir del ribosoma y se une a la partícula de reconocimiento de señal (SRP). Esto suspende temporalmente el alargamiento adicional de la cadena polipeptídica (paro del alargamiento) después de que se han polimerizado alrededor de 70 aminoácidos.

Paso 2: el complejo de SRP-ribosoma-proteína naciente viaja a la membrana del ER, donde se une al receptor de SRP

CUADRO 46-5 Principales componentes que intervienen en la translocación de ER

• Péptido de señal N terminal
• Polirribosomas
• SRP, partícula de reconocimiento de señal
• SR, receptor de partícula de reconocimiento de señal
• Sec 61, el translocón
• Peptidasas de señal
• Proteínas asociadas (p. ej., TRAM y TRAP)

TRAM, cadena translocada asociada a proteína de membrana; TRAP, complejo proteínico asociado a translocón; TRAM acelera la translocación de ciertas proteínas. La función de TRAP no está clara.

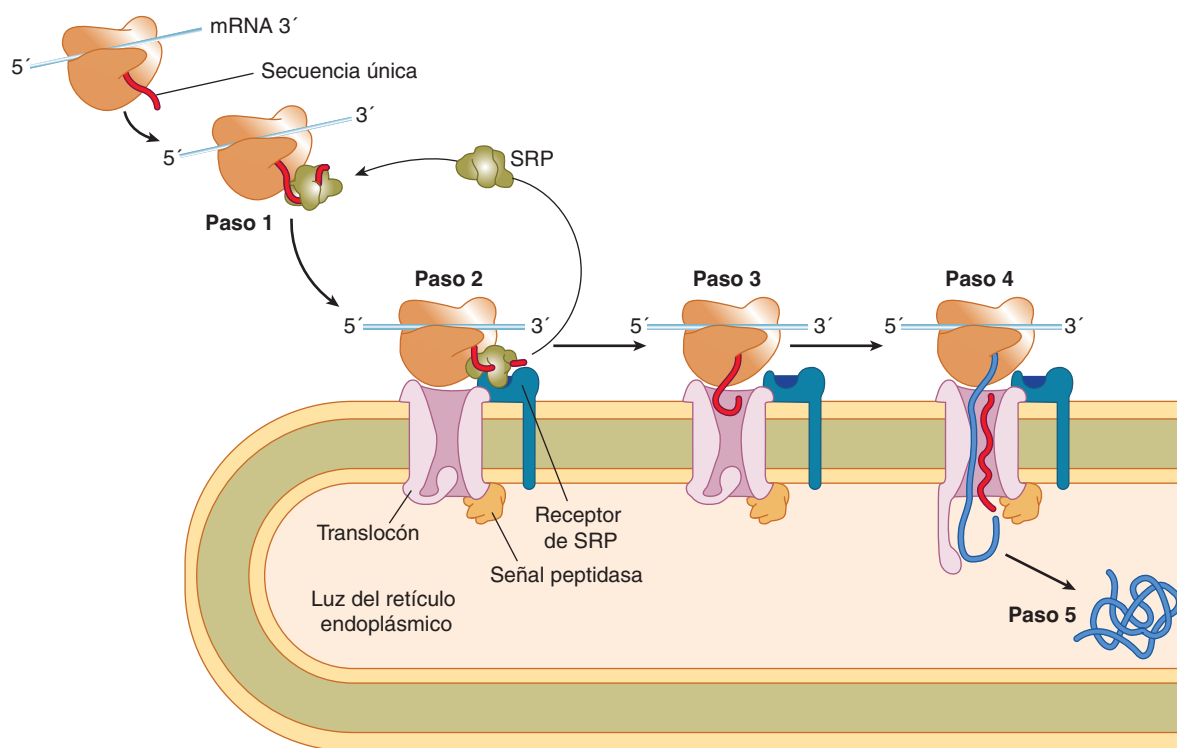


FIGURA 46-6 Direccionamiento cotraduccional de proteínas secretoras hacia el ER. **Paso 1:** a medida que la secuencia señal surge del ribosoma, es reconocida y unida por la partícula de reconocimiento de señal (SRP). **Paso 2:** la SRP escolta el complejo a la membrana del ER donde se une al receptor de SRP (SRP-R). **Paso 3:** la SRP es liberada, el ribosoma se une al translocón, y la secuencia señal es insertada en el canal de membrana. **Paso 4:** la secuencia señal abre el translocón. Se reanuda la traducción, y la cadena polipeptídica en crecimiento es translocada a través de la membrana. **Paso 5:** la división de la secuencia de señal por la señal peptidasa libera el polipéptido hacia la luz del ER. Reproducida, con autorización, de Cooper GM, Hausman RE: *The Cell: A Molecular Approach*. Sinauer Associates, Inc. 2009.

(SRP-R). La SRP guía el complejo hacia el SRP-R, lo que evita expulsión prematura del polipéptido que está creciendo hacia el citosol.

Paso 3: la SRP es liberada, se reanuda la traducción, el ribosoma se une al translocón (complejo Sec61), y el péptido señal se inserta en el canal en el translocón. Puesto que aún está ocurriendo traducción, la entrada del péptido señal al translocón y su paso adicional se denominan **translocación cotraduccional**.

Paso 4: el péptido señal induce abertura del canal en el translocón mediante unión a ciertos residuos hidrofóbicos en él, lo que hace que el tapón (que se muestra en la parte inferior en el translocón en la figura 46-6) se mueva. El polipéptido en crecimiento a continuación es translocado por completo a través de la membrana, impulsado por su síntesis continua.

Paso 5: ocurre división del péptido señal por la señal peptidasa, y el polipéptido/proteína translocado por completo es liberado hacia la luz del ER. El péptido señal probablemente es degradado por proteasas. Se liberan ribosomas desde la membrana del ER y se disocian hacia sus dos tipos de subunidades.

En levaduras, muchas proteínas son dirigidas hacia el ER después de que se completa su traducción (**translocación posttraduccional**) mediante un proceso que no requiere la SRP. Involucra chaperones citosólicos (como Hsp70) para mantener la proteína desplegada, y el chaperón luminal BiP, que puede “tirar” del polipéptido en crecimiento hacia la luz del ER. Algunas proteínas de mamífero también pasan por este proceso.

Comentarios adicionales sobre SRP, receptor de SRP, GTP, Sec61 y glucosilación

La partícula de reconocimiento de señal (SRP) contiene **seis proteínas**, y tiene un **RNA 7S** asociado con ella, que está estrechamente relacionado con la familia Alu de secuencias de DNA altamente repetidas (cap. 35). Tanto la molécula de RNA como sus proteínas desempeñan diversos papeles (como la unión a otras moléculas) en su función.

El **receptor de SRP (SRP-R)** es una proteína de membrana del ER compuesta de **subunidades α y β** ; esta última abarca la membrana del ER.

La SRP y las dos subunidades del SRP-R pueden unirse a **GTP**. Tanto la SRP como el SRP-R deben estar como GTP para que interactúen. Cuando se unen, se estimula la hidrólisis de GTP, se libera SRP, y el ribosoma se une al translocón, lo que permite que el péptido señal entre a éste. La SRP y el SRP-R actúan como proteínas aceleradoras de GTPasa (GAP). Cuando el GTP es hidrolizado hacia GDP, se **disocian**. La SRP y el SRP-R pueden considerarse **casamenteros moleculares**. La SRP capta el ribosoma con su cadena nascente y péptido señal expuesto, y el SRP-R se asocia con el poro translocón vacío, probablemente por medio de su subunidad β . El resultado general de su interacción es llevar el ribosoma al translocón.

El **translocón** consta de tres proteínas de membrana (el **complejo Sec61**) que forman un **canal conductor de proteína**

en la membrana del ER a través del cual la proteína recién sintetizada puede pasar. Como se mencionó, el canal **parece sólo estar abierto cuando está presente un péptido señal**, lo que preserva la conductancia a través de la membrana del ER cuando se cierra. La conductancia del canal se ha medido experimentalmente. El cierre del canal cuando se están translocando proteínas evita que iones como calcio y otras moléculas escapen a través de él, y causen disfunción celular.

La inserción del péptido señal hacia el canal conductor, mientras el otro extremo de la proteína original aún está fija a ribosomas, se llama **inserción cotraduccional**. El proceso de alargamiento de la porción restante de la proteína que se está sintetizando probablemente facilita el paso de la proteína naciente a través de la bicapa lipídica. Tiene importancia que las proteínas se mantengan en un **estado no plegado** antes de que entren al canal conductor; de otro modo pueden ser incapaces de tener acceso al canal.

Las **proteínas secretoras** y las **proteínas solubles destinadas para orgánulos distales al ER** cruzan por completo la bicapa de membrana y son descargadas hacia la luz del ER. Muchas proteínas secretoras están *N*-glucosiladas. **Cadenas de *N*-glucano**, si están presentes, son añadidas por la enzima oligosacárido:proteína transferasa (cap. 47) conforme estas proteínas cruzan la parte interna de la membrana del ER —proceso llamado **glucosilación cotraduccional**—. Después, estas glucoproteínas se encuentran en la **luz del aparato de Golgi**, donde ocurren cambios adicionales en las cadenas de glucano (figura 47-9) antes de distribución intracelular o secreción.

En contraste, las proteínas embebidas en **membranas del ER**, así como en **otras membranas** a lo largo de la vía secretora sólo se **translocan parcialmente** a través de la membrana del ER (véase más adelante). Son capaces de insertarse en la membrana del ER mediante transferencia lateral a través de la pared del translocón.

Hay evidencia de que la membrana del ER está involucrada en el **transporte retrógrado** de diversas moléculas desde la luz del ER **hacia el citosol**. Estas moléculas comprenden glucoproteínas no plegadas o con plegamiento erróneo, glucopéptidos y oligosacáridos. Al menos algunas de estas moléculas son **degradadas en proteasomas** (véase más adelante). No está clara la participación del translocón en la retrotranslocación; pueden estar involucrados uno o más de otros canales. Cualquiera que sea el caso, hay **tráfico bidireccional** a través de la membrana.

LAS PROTEÍNAS SIGUEN VARIAS RUTAS PARA INSERTARSE EN LAS MEMBRANAS DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO, O PARA FIJARSE A LAS MISMAS

Las rutas que siguen las proteínas que se van a insertar en las membranas del ER son las siguientes.

Inserción cotraduccional

La **figura 46-7** muestra diversos modos en los cuales las proteínas se distribuyen en la membrana plasmática. En particular,

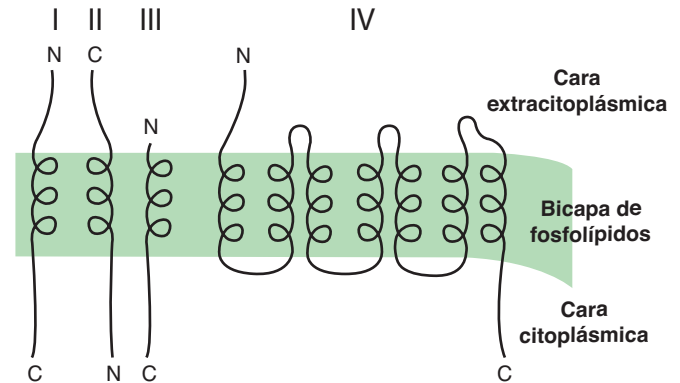


FIGURA 46-7 Variaciones de la manera en la cual se insertan proteínas en membranas. Esta representación esquemática, que ilustra varias orientaciones posibles, muestra los segmentos de las proteínas dentro de la membrana como hélices α , y los otros segmentos como líneas. Las orientaciones se forman inicialmente en la membrana del ER. Las proteínas transmembrana tipo I (p. ej., el receptor de LDL y la hemaglutinina de la gripe) cruzan la membrana una vez y tienen sus amino terminales en la cara exterior de la membrana. Las proteínas transmembrana tipo II (p. ej., la asialoglucoproteína y los receptores de transferrina) también cruzan la membrana una vez, pero tienen sus C terminales en la cara exterior. Las proteínas transmembrana tipo III (p. ej., citocromo P450) tienen una disposición similar a las proteínas tipo I, pero no contienen un péptido señal que se pueda dividir. Las proteínas de membrana tipo IV (p. ej., receptores acoplados a proteína G y transportadores de glucosa) cruzan la membrana varias veces (7 veces para la primera y 12 veces para los transportadores de glucosa); también se llaman proteínas de membrana politópicas. (C, carboxilo terminal; N, amino terminal.) (Adaptada, con autorización, de Wickner WT, Lodish HF [1985], "Multiple mechanisms of protein insertion into and across membranes". Science 230:400. Reimpresión, con autorización de AAAS.)

puede observarse que los **amino terminales** de ciertas proteínas (p. ej., el receptor de LDL) están en la cara extracitoplásmica, mientras que para otras proteínas (p. ej., el receptor de asialoglucoproteína) los **carboxilo terminales** se encuentran en esta cara. Para explicar estas disposiciones, es necesario considerar los eventos biosintéticos iniciales en la membrana del ER. El **receptor de LDL** entra en la membrana y el ER de una manera análoga a una proteína secretora (figura 46-6); atraviesa en parte la membrana del ER, su péptido señal se divide, y su amino terminal sobresale hacia la luz (véase también la figura 46-13). Con todo, se retiene en la membrana porque contiene un segmento muy hidrofóbico, la señal de suspensión o cese de transferencia (comparar con la **figura 46-8**). Esta secuencia forma el segmento transmembrana único de la proteína y su dominio de fijación a la membrana. El pequeño parche de membrana del ER en el cual está localizado el receptor de LDL recién sintetizado después **brota** como un componente de una **vesícula de transporte**. Como se describe más adelante en la exposición sobre asimetría de proteínas y lípidos en montaje de membrana, la disposición del receptor en la membrana del ER está preservada en la vesícula (figura 46-13), que finalmente se fusiona con la membrana plasmática. En contraste, el **receptor de asialoglucoproteína** carece de un péptido de señal N terminal divisible, pero posee una secuencia de inserción interna, que se inserta en la membrana pero no se divide. Esto actúa como un ancla, y su carboxilo terminal muestra extrusión a través de la membrana. La disposición más compleja de los **transportadores** (p. ej., para glucosa) puede explicarse porque las hélices α transmembrana

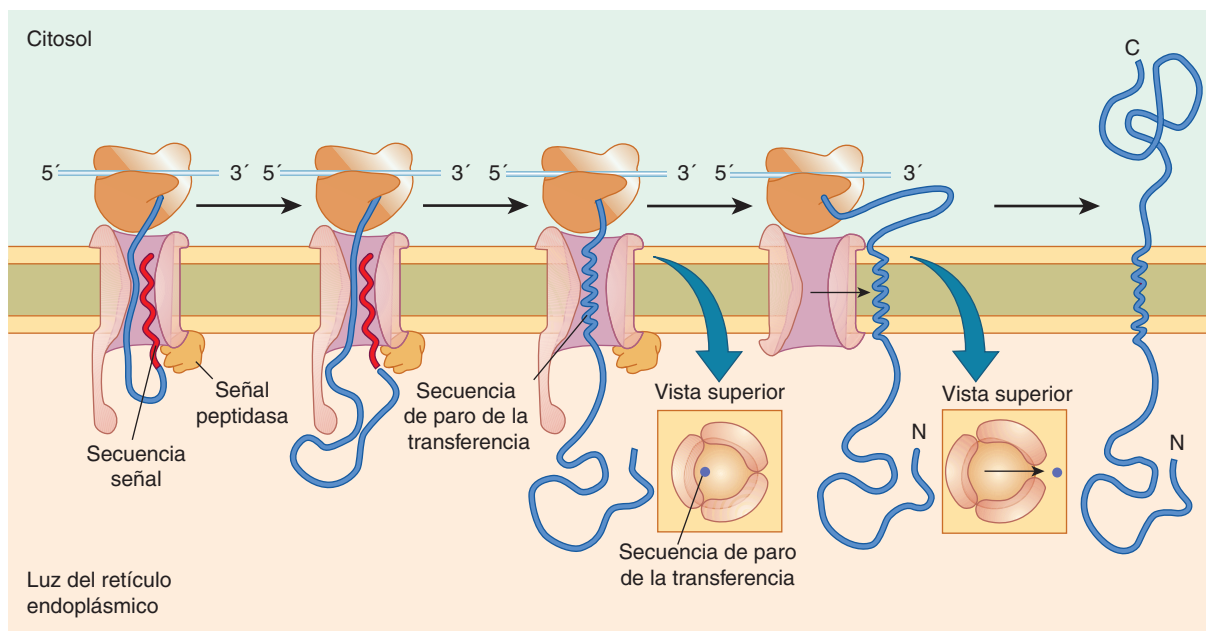


FIGURA 46-8 Inserción de una proteína de membrana con una secuencia de señal separable y una secuencia de paro de transferencia única. La secuencia señal es separada conforme la cadena polipeptídica cruza la membrana, de modo que el amino terminal de la cadena polipeptídica es expuesto en la luz del ER. Con todo, la translocación de la cadena polipeptídica a través de la membrana se suspende cuando el translocón reconoce una secuencia de paro de transferencia transmembrana. Esto cierra el translocón y permite que la proteína salga del canal lateralmente y quede anclada en la membrana del ER. La traducción continúa por resultado una proteína que abarca la membrana, con su carboxilo terminal en el lado citosólico. Reproducida, con autorización, de Cooper GM, Hausman RE: *The Cell: A Molecular Approach*. Sinauer Associates, Inc. 2009.

alternantes actúan como secuencias de inserción no divididas y como señales de suspensión de transferencia, respectivamente. Cada par de segmentos helicoidales se inserta como una horquilla. Las secuencias que determinan la estructura de una proteína en una membrana se llaman **secuencias topogénicas**. Las tres proteínas anteriores son ejemplos de proteínas transmembrana tipos I, II y IV, en tanto que la **citocromo P450** es un miembro del tipo III (figura 46-7).

Síntesis en polirribosomas libres y fijación postraduccional a la membrana del retículo endoplásmico

Un ejemplo es el **citocromo b_5** , que parece entrar de manera directa en la membrana del ER después de la traducción, ayudado por varios chaperones.

Otras rutas comprenden retención en el aparato de Golgi (GA), con recuperación al ER, y transporte retrógrado desde el GA

Varias proteínas poseen la secuencia de aminoácidos **KDEL** (Lis-Asp-Glu-Leu) en su carboxilo terminal (cuadro 46-1). Las proteínas que contienen KDEL primero viajan al **GA** en vesículas de transporte COPII (véase más adelante) e interactúan ahí con una proteína receptora de KDEL específica que las retiene de manera transitoria. A continuación **regresan en vesículas de transporte COPI al ER**, donde se disocian del receptor y, así, son recuperadas. Las secuencias **HDEL** (H = histidina) sirven

para un propósito similar. Los procesos anteriores dan lugar a localización neta de ciertas proteínas solubles a la luz del ER.

Algunas otras **proteínas que no contienen KDEL** también pasan al aparato de Golgi y después regresan, mediante **transporte vesicular retrógrado**, al ER para ser insertadas ahí. Éstas incluyen componentes de vesícula que deben reciclarse, así como ciertas proteínas de la membrana del ER. Estas proteínas a menudo poseen una señal C terminal ubicada en el citosol rica en residuos básicos.

Los párrafos anteriores demuestran que **diversas rutas** participan en el montaje de las proteínas de las membranas del ER; una situación similar probablemente ocurre para otras membranas (p. ej., las membranas mitocondriales y la membrana plasmática). En algunos casos se han identificado secuencias de dirección precisas (p. ej., secuencias KDEL).

El tema de la biogénesis de membrana se comenta más adelante en este capítulo.

LOS CHAPERONES SON PROTEÍNAS QUE IMPIDEN EL PLEGADO DEFECTUOSO E INTERACCIONES NO PRODUCTIVAS DE OTRAS PROTEÍNAS

Ya se hizo referencia a los **chaperones moleculares** en este capítulo. El **cuadro 46-6** lista varias propiedades importantes de estas proteínas y en el **cuadro 46-7** se encuentran los nombres de algunas de importancia especial en el ER. Básicamente, **estabili-**

CUADRO 46-6 Algunas propiedades de proteínas chaperón

• Están presentes en una amplia gama de especies, desde bacterias hasta seres humanos
• Muchas son las llamadas proteínas de choque por calor (Hsp)
• Algunas son inducibles por condiciones que ocasionan desdoblamiento de proteínas recién sintetizadas (p. ej., temperatura alta y diversas sustancias químicas)
• Se unen a regiones predominantemente hidrofóbicas de proteínas desdobladas e impiden su agregación
• Actúan en parte como un control de calidad o mecanismo de edición para detectar proteínas plegadas de modo erróneo o por lo demás defectuosas
• Casi todos los chaperones muestran actividad de ATPasa asociada; el ATP o ADP está involucrado en la interacción entre proteína y chaperón
• Se encuentran en diversos compartimientos celulares, como el citosol, las mitocondrias y la luz del retículo endoplásmico

zan intermediarios no plegados o plegados de manera parcial, lo que les otorga tiempo para plegarse de manera apropiada, y evitan interacciones inapropiadas; ello combate la formación de estructuras no funcionales. Casi todos los chaperones muestran **actividad de ATPasa** y se unen a ADP y ATP. Esta actividad tiene importancia para su efecto sobre el plegado de proteína. El complejo de ADP-chaperón a menudo tiene afinidad alta por la proteína no plegada, que, cuando se une, estimula la liberación de ADP con remplazo por ATP. El complejo de ATP-chaperón, a su vez, libera segmentos de la proteína que se han plegado de modo apropiado, y el **ciclo** que involucra unión de ADP y ATP se repite hasta que se libera la proteína.

Las **chaperoninas** son la segunda clase importante de chaperones. Forman **estructuras tipo barril** complejas en las cuales una proteína no plegada es secuestrada lejos de otras proteínas, lo que les da tiempo y condiciones idóneas en las cuales plegarse de manera apropiada. La estructura de la chaperonina bacteriana GroEL se ha estudiado con detalle. Es polimérica, tiene dos estructuras tipo anillo, cada una compuesta de siete subunidades idénticas y, de nuevo, el ATP está involucrado en su acción.

Cuando se comentó la clasificación de proteínas mitocondriales se presentaron varios ejemplos de chaperones. La **proteína de unión (BiP) a la cadena pesada de inmunoglobulina** está ubicada en la luz del ER. Esta proteína **promueve el plegado apropiado al impedir la agregación** y se unirá de manera temporal a cadenas pesadas de inmunoglobulina y muchas otras proteínas plegadas de modo anormal, evitando que abandonen el ER. Otro chaperón importante es la **calnexina**, una proteína de unión a calcio localizada en la membrana del ER. Esta proteína se une a una amplia variedad de proteínas, entre ellas antígenos del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) y diversas proteínas plasmáticas. Como se describe en el capítulo 47, la calnexina se une a la especie monoglucosilada de glucoproteínas que surge durante el procesamiento de estas últimas, y las retiene en el ER hasta que la glucoproteína se ha plegado de manera apropiada. La **calreticulina**, que también es una proteína de unión a calcio, tiene propiedades similares a las de la calnexina; no está unida a membrana. Los chaperones no son las únicas proteínas en la luz del ER que se encargan del plegado apropiado de proteínas. Hay dos **enzimas** que tienen una función activa en el plegado. La **proteína disulfuro isomerasa (PDI)** promueve la

CUADRO 46-7 Algunos chaperones y enzimas involucrados en el plegado, que están localizados en el retículo endoplásmico rugoso

• BiP (proteína de unión a cadena pesada de inmunoglobulina)
• GRP94 (proteína regulada por glucosa)
• Calnexina
• Calreticulina
• PDI (proteína disulfuro isomerasa)
• PPI (peptidil prolil <i>cis-trans</i> isomerasa)

formación rápida de enlaces disulfuro, y la formación y rotura sucesivas de los mismos, hasta que se logra el juego correcto. La **peptidil prolil isomerasa (PPI)** acelera el plegado de proteínas que contienen prolina al catalizar la isomerización *cis-trans* de enlaces X-Pro, donde X es cualquier residuo aminoácido.

Así, el ER funciona como un **compartimiento de control de calidad** de la célula. Las proteínas recién sintetizadas intentan plegarse con ayuda de chaperones y enzimas de plegamiento, y los chaperones vigilan su estado de plegamiento. Las proteínas que muestran plegamiento erróneo o incompleto interactúan con chaperones, que las retienen en el ER y evitan que sean exportadas hacia sus destinos finales. Si esas interacciones continúan durante un periodo prolongado, las proteínas que muestran plegamiento erróneo por lo general son desechadas mediante degradación asociada con el retículo endoplásmico (ERAD, véase más adelante). Esto evita una acumulación peligrosa de proteínas con plegamiento erróneo. En varias enfermedades genéticas, como la fibrosis quística (cap. 57), ocurre retención de proteínas que muestran plegamiento erróneo en el ER. En algunos casos, las proteínas retenidas aún muestran cierta actividad funcional. Como se comenta más adelante en este capítulo, hay mucho interés por encontrar fármacos que interactúen con esas proteínas y promuevan su plegamiento correcto y exportación hacia afuera del ER.

LA ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS PLEGADAS DE MODO ERRÓNEO EN EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO PUEDE INDUCIR LA RESPUESTA A PROTEÍNAS DESDOBLADAS (UPR)

El mantenimiento de la **homeostasis en el ER** es importante para la función celular normal. La perturbación del ambiente singular dentro de la luz del ER (p. ej., cambios en el Ca²⁺ del ER, alteraciones del estado redox, exposición a diversas toxinas o algunos virus) puede llevar a decremento de la capacidad de plegado de proteína y acumulación de proteínas plegadas de manera errónea. La acumulación de estas últimas en el ER se denomina **estrés del ER**. La célula ha adquirido por evolución un mecanismo llamado UPR para detectar las concentraciones de proteínas plegadas de modo erróneo e iniciar mecanismos de emisión de señales intracelulares para compensar las condiciones de estrés y restituir la homeostasis del ER. La UPR se inicia por sensores de estrés del ER, que son proteínas transmembrana

incrustadas en la membrana del ER. La activación de estos sensores de estrés origina tres efectos principales: i) inhibición transitoria de la traducción para aminorar la cantidad de proteínas recién sintetizadas, ii) inducción de una respuesta transcripcional que conduce a aumento de la expresión de chaperones del ER y iii) aumento de la síntesis de proteínas involucradas en la degradación de proteínas del ER plegadas de manera errónea (véase más adelante). En consecuencia, la UPR incrementa la capacidad de plegado en el ER e impide la acumulación de productos proteínicos improductivos y en potencia tóxicos, además de otras respuestas para restituir la homeostasis celular. No obstante, si persiste el deterioro del plegado, se activan vías de muerte celular (apoptosis). Una comprensión más completa de la UPR probablemente proporcione nuevos métodos para tratar enfermedades en las cuales ocurren estrés del ER y plegado defectuoso de proteína (**cuadro 46-8**).

LAS PROTEÍNAS QUE MUESTRAN PLEGAMIENTO ERRÓNEO PASAN POR DEGRADACIÓN ASOCIADA CON EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO

Las proteínas con plegamiento erróneo ocurren en muchas enfermedades genéticas (**cuadro 46-8**). Las proteínas que se pliegan de modo erróneo en el ER son **transportadas** de manera selectiva **de regreso a través del ER (retrotranslocación o dislocación)** para que entren en **proteasomas** presentes en el citosol. Todavía se está investigando la ruta precisa por la cual las proteínas que muestran plegamiento erróneo pasan de regreso a través de la membrana del ER. Dos proteínas han quedado implicadas: el complejo Sec61 antes descrito, y la Derlina 1. La energía para la translocación parece ser proporcionada al menos en parte por **p97**, una AAA-ATPasa (una de una familia de ATPasas Asociadas con diversas Actividades celulares). Los **chaperones** presentes en la luz del ER (p. ej., BiP) y en el citosol ayudan a dirigir proteínas plegadas de manera errónea hacia proteasomas. Antes de entrar a estos últimos, casi todas las proteínas pasan por **ubiquitinación** (véase el párrafo siguiente) y son acompañadas hacia proteasomas por proteínas de unión a poliubiquitina. Las ubiquitina ligasas están presentes en la membrana del ER. El proceso anterior se denomina ERAD y se describe brevemente en la **figura 46-9**.

LA UBIQUITINA ES UNA MOLÉCULA CLAVE EN LA DEGRADACIÓN DE PROTEÍNA

Hay dos vías importantes de degradación de proteínas en eucariotas. Una comprende **proteasas lisosómicas** y no requiere ATP. La otra vía incluye **ubiquitina** y es dependiente de ATP. Tiene una función importante en la degradación de proteínas, y se asocia en particular con la **eliminación de proteínas plega-**

CUADRO 46-8 Algunas enfermedades conformacionales causadas por anomalías del transporte intracelular de proteínas y enzimas específicas debidas a mutaciones¹

Enfermedad	Proteína afectada
Deficiencia de α_1 -antitripsina con enfermedad del hígado (OMIM 107400)	α_1 -Antitripsina
Síndrome de Chédiak-Higashi (OMIM 214500)	Regulador del tráfico lisosómico
Deficiencia combinada de factores V y VIII (OMIM 227300)	ERGIC53, una lectina de unión a manosa
Fibrosis quística (OMIM 219700)	CFTR
Diabetes mellitus (algunos casos) (OMIM 147670)	Receptor de insulina (subunidad α)
Hipercolesterolemia familiar, autosómica dominante (OMIM 143890)	Receptor de LDL
Enfermedad de Gaucher (OMIM 230800)	β -glucosidasa
Hemofilia A (OMIM 306700) y B (OMIM 306900)	Factores VIII y IX
Hemocromatosis hereditaria (OMIM 235200)	HFE
Síndrome de Hermansky-Pudlak (OMIM 203300)	Subunidad β 3A del complejo adaptador AP-3
Enfermedad de célula I (OMIM 252500)	N-acetilglucosamina 1-fosfotransferasa
Síndrome oculocerebrorenal de Lowe (OMIM 309000)	PIP ₂ 5-fosfatasa
Enfermedad de Tay-Sachs (OMIM 272800)	β -Hexosaminidasa
Enfermedad de von Willebrand (OMIM 193400)	Factor de von Willebrand

Abreviaturas: PIP₂, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato.
Nota: Los lectores deben consultar tratados de medicina o pediatría para obtener información sobre las manifestaciones clínicas de las enfermedades listadas.
¹ Véase Schroder M, Kaufman RJ: The Mammalian Unfolded Protein Response. Annu Rev Biochem 2005;74: 739 y Olkonen V, Ikonen E: Genetic defects of intracellular membrane transport. N Engl J Med 2000;343:10095.

das de modo erróneo, y con enzimas reguladoras que tienen vida media breve. La investigación sobre la ubiquitina se ha expandido con rapidez, y se sabe que está involucrada en la **regulación del ciclo celular** (degradación de ciclinas), **reparación del DNA**, **activación del NF κ B** (cap. 50), **emaciación muscular**, **infecciones virales**, y **muchos otros** procesos fisiológicos y patológicos importantes. La ubiquitina es una **proteína pequeña** (76 aminoácidos), **muy conservada**, que desempeña una función clave en el **marcado** de diversas proteínas para **degradación en proteasomas** subsiguiente. La **figura 46-10** muestra el mecanismo de fijación de la ubiquitina a una proteína blanco (p. ej., una forma de CFTR plegada de manera errónea, la proteína involucrada en el origen de la fibrosis quística; caps. 40 y 57), y comprende **tres enzimas**: una **enzima activadora**, una **enzima conjugadora** y una **ligasa**. Hay varios tipos de enzimas conjugadoras y, de manera sorprendente, algunos cientos de ligasas diferentes. Es esta última enzima la que confiere especificidad de sustrato. Una vez que la molécula de ubiquitina está fija a la proteína, varias otras también se fijan, lo que da por resultado

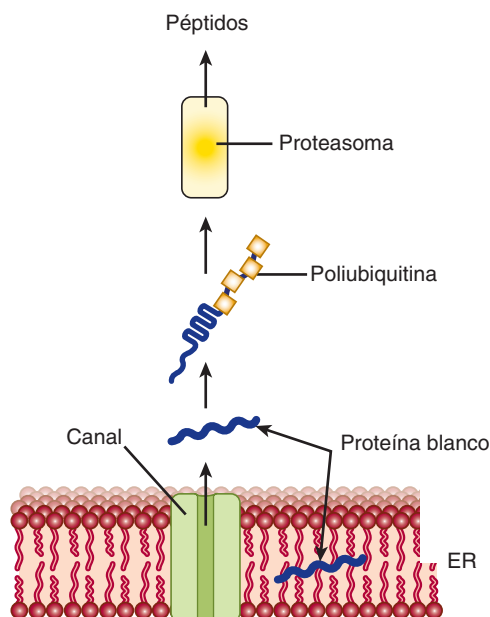


FIGURA 46-9 Esquema simplificado de los eventos en la degradación asociada con el retículo endoplásmico (ERAD). Una proteína blanco que muestra plegamiento erróneo pasa por transporte retrógrado a través de la membrana del ER hacia el citosol, donde queda sujeta a poliubiquitinación. Después de la poliubiquitinación, entra en un proteasoma, dentro del cual es degradada hacia péptidos pequeños que salen y pueden tener varios destinos. Las moléculas de ubiquitina liberada son recicladas. Dos proteínas han quedado implicadas en el transporte retrógrado a través del ER: Sec61 (también involucrada en la transferencia de proteínas recién sintetizadas hacia la luz del ER) y otra proteína llamada Derlina 1.

una **proteína blanco poliubiquitinada**. Se ha estimado que debe fijarse un **mínimo de cuatro moléculas de ubiquitina** para comprometer a una molécula blanco a degradación en un proteasoma. La ubiquitina se puede **dividir** desde una proteína blanco por medio de **enzimas** que producen desubiquitinación y la ubiquitina liberada se puede volver a emplear.

Las proteínas ubiquitinadas se degradan en proteasomas

Las proteínas blanco poliubiquitinadas entran en los proteasomas, localizados en el citosol. El proteasoma es una **estructura cilíndrica** relativamente **grande**, compuesta por alrededor de **50 subunidades**. El proteasoma tiene un **centro hueco**, y una o dos **cubiertas** que desempeñan una función reguladora. Las proteínas blanco son **desdobladas** por ATPasas presentes en las cubiertas de proteasoma. Los proteasomas pueden hidrolizar una variedad muy amplia de enlaces peptídicos. Las proteínas blanco pasan hacia el centro para degradarse hacia péptidos pequeños, que luego salen del proteasoma (figura 46-9) para ser más degradados por peptidasas citosólicas. Los sustratos para el proteasoma son proteínas plegadas tanto normalmente como de modo anormal. Las moléculas de ubiquitina liberadas se reciclan. El proteasoma desempeña una función importante en la **presentación de péptidos pequeños** producidos por **degradación de diversos virus** y otras **moléculas clase I del MHC**, un paso clave en la presentación de antígeno a linfocitos T.

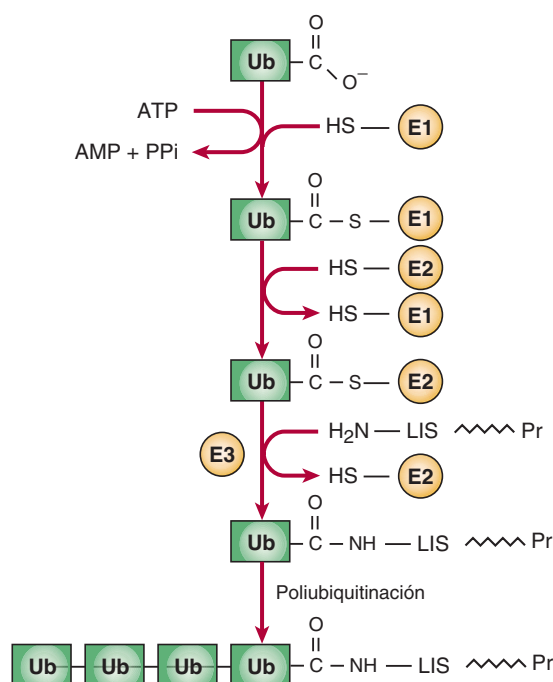


FIGURA 46-10 Secuencia de reacciones además de la ubiquitina hacia una proteína blanco. En la reacción catalizada por E1, el grupo COO^- C terminal de ubiquitina está enlazado en un enlace tioéster a un grupo SH de E1. En la reacción catalizada por E2, la ubiquitina activada se transfiere hacia un grupo SH de E2. En la reacción catalizada por E3, la ubiquitina se transfiere desde E2 hacia un grupo ϵ -amino en una lisina de la proteína blanco. A continuación rondas adicionales de ubiquitinación construyen la cadena de poliubiquitina. (Ub, ubiquitina; E1, enzima activadora; E2, enzima conjugadora; E3, ligasa; LIS $\sim\sim\sim$ Pr, proteína blanco.)

LAS VESÍCULAS DE TRANSPORTE TIENEN UNA PARTICIPACIÓN CLAVE EN EL TRÁFICO DE PROTEÍNA INTRACELULAR

Las proteínas que se sintetizan en polirribosomas unidos a membrana y destinadas al GA o a la PM alcanzan estos sitios dentro de vesículas de **transporte**. Las vesículas involucradas en el **transporte anterógrado** (COPII) desde el ER hacia el GA, y en el **transporte retrógrado** (COPI) desde el GA hacia el ER están libres de clatrina. Las vesículas de transporte y secretoras que portan carga desde el GA hacia la PM también están libres de clatrina. Las vesículas involucradas en la endocitosis (véanse las exposiciones sobre el receptor de LDL en los capítulos 25 y 26) están cubiertas por clatrina, al igual que ciertas vesículas que llevan carga hacia lisosomas. En aras de la claridad, en este libro se hace referencia a las vesículas que no están cubiertas por clatrina como **vesículas de transporte**. En el **cuadro 46-9** se resumen **los tipos y funciones** de las vesículas importantes identificadas hasta la fecha.

El modelo de vesículas de transporte involucra SNARE y otros factores

Las **vesículas** son el quid del transporte intracelular de muchas proteínas. Se ha logrado progreso importante en el entendi-

CUADRO 46-9 Algunos tipos de vesículas y sus funciones

Vesícula	Función
COPI	Participa en el transporte intra-GA y el transporte retrógrado desde el GA hacia el ER
COPII	Participa en la exportación desde el ER hacia el ERGIC o el GA
Clatrina	Participa en el transporte de ubicaciones pos-GA, entre ellas la PM, TGN y endosomas
Vesículas secretoras	Participa en la secreción regulada desde órganos como el páncreas (p. ej., secreción de insulina)
Vesículas del TGN a la PM	Portan proteínas hacia la PM y participan también en la secreción constitutiva

Abreviaturas: GA, aparato de Golgi; ER, retículo endoplásmico; ERGIC, compartimiento intermedio del ER-GA; PM, membrana plasmática; TGN, red *trans*-Golgi.
Nota: Cada vesícula tiene su propio juego de proteínas de cubierta. La clatrina muestra vínculo con diversas proteínas adaptadoras, p. ej., AP-1, AP-2 y AP-3 (AP, proteína adaptadora), GGA-1, GGA-2 y GGA-3 (GGA, dominio de homología de oído adaptina gamma localizador de Golgi, proteína de unión a ARF), lo que forma diferentes tipos de vesículas de clatrina. Estas diversas vesículas de clatrina tienen blancos intracelulares diferentes. Las proteínas de vesículas secretoras y vesículas involucradas en el transporte desde el GA hacia la PM no se encuentran bien caracterizadas; tampoco lo están los mecanismos involucrados en sus formaciones y destinos.

miento de los eventos involucrados en la formación y el transporte de vesículas. Esto ha ocurrido debido al uso de diversos métodos. Han sido cruciales en especial el uso por Schekman y colegas de **métodos genéticos para el estudio** de vesículas en levaduras, y la creación por Rothman y colegas de **sistemas libres de células** para estudiar la formación de vesículas. Por ejemplo, mediante microscopia electrónica es posible observar el brote de vesículas desde preparaciones de Golgi incubadas con citosol, ATP y GTP- γ . El mecanismo general es complejo, tiene su propia **nomenclatura (cuadro 46-10)**, e incluye diversas proteínas citosólicas y de membrana, GTP, ATP, y factores accesorios. El **brote**, la **atadura**, el **acoplamiento**, y la **fusión de membrana** son pasos clave en los ciclos de vida de vesículas con Sar, ARF, y las Rab GTPasas (véase más adelante) que actúan como **conmutadores moleculares**.

Hay pasos generales comunes en la formación de vesículas de transporte, la dirección de vesículas y la fusión con una membrana blanco, independientemente de la membrana a partir de la cual se forma la vesícula, o su destino intracelular. La naturaleza de las proteínas de cubierta, GTPasas y factores de dirección difiere dependiendo de a partir de dónde se forma la vesícula, y su destino final. El transporte desde el ER hacia el aparato de Golgi es el ejemplo mejor estudiado, y se usará para ilustrar estos pasos. El **transporte vesicular anterógrado** desde el ER hacia el aparato de Golgi comprende **vesículas COPII**, y puede considerarse que el proceso sucede en ocho pasos (**figura 46-11**). El concepto básico es que cada vesícula de transporte lleva una carga específica y una o más proteínas **v-SNARE** que controlan la dirección. Cada membrana blanco porta una o más **proteínas t-SNARE complementarias** con las cuales interactúa la primera, y median la fusión de vesícula-membrana dependiente de proteína SNARE. Las **proteínas Rab** también ayudan a dirigir las vesículas hacia membranas específicas, y están involucradas en la atadura, antes del acoplamiento de vesícula en una membrana blanco.

CUADRO 46-10 Algunos factores involucrados en la formación de vesículas no cubiertas por clatrina y su transporte

• ARF: factor de ribosilación de ADP, una GTPasa involucrada en la formación de vesículas COPI y cubiertas por clatrina.
• Proteínas de cubierta: una familia de proteínas que se encuentra en vesículas cubiertas. Diferentes vesículas de transporte tienen diferentes totales de proteínas de cubierta.
• NSF: factor sensible a NEM, una ATPasa.
• Sar1: una GTPasa que desempeña una función clave en el montaje de vesículas COPII.
• Sec12: un factor de intercambio de nucleótido guanina (GEF) que interconvierte Sar1-GDP y Sar1-GTP.
• α -SNAP: proteína de fijación a NSF soluble. Junto con el NSF, esta proteína participa en la disociación de complejos SNARE.
• SNARE: receptor de SNAP. Las SNARE son moléculas clave en la fusión de vesículas con membranas aceptoras.
• t-SNARE: SNARE blanco.
• v-SNARE: SNARE vesícula.
• Proteínas Rab: una familia de proteínas relacionadas con Ras (GTPasas monoméricas) observada por vez primera en el cerebro de rata. Son activas cuando el GTP está unido. Diferentes moléculas Rab acoplan distintas vesículas a membranas aceptoras.
• Proteínas efectoras Rab: una familia de proteínas que interactúa con moléculas Rab; algunas actúan para atar vesículas a membranas aceptoras.

Paso 1: El **brote** se inicia cuando **Sar1** es activada por la unión a **GTP**, que se intercambia por **GDP** por medio de la acción de **Sec12**. Esto suscita un cambio conformacional en Sar1-GTP, y produce incrustación del mismo en la membrana del ER para formar un punto focal para el ensamble de vesícula.

Paso 2: Diversas **proteínas de cubierta** se unen a **Sar1-GTP**. A su vez, las proteínas de carga de membrana se unen a las proteínas de cubierta y proteínas de carga solubles dentro de vesículas unidas a regiones receptoras de la primera. Otras proteínas de cubierta se montan para **completar la formación del brote**. Las proteínas de cubierta promueven el brote, contribuyen a la curvatura de brotes, y ayudan también a clasificar proteínas.

Paso 3: El **brote se desprende**, lo que completa la formación de la vesícula cubierta. La curvatura de la membrana del ER y las interacciones entre una proteína y otra, y entre proteína y lípido en el brote, facilitan el desprendimiento desde sitios de salida del ER.

Paso 4: El **desmontaje de cubierta** (que involucra **disociación de Sar1** y la **protección** de las proteínas de cubierta) sigue a la **hidrólisis de GTP unido hacia GDP** por Sar1, lo cual es promovido por una proteína de cubierta específica. De esta manera, la Sar1 desempeña funciones clave tanto en el ensamble como en la disociación de las proteínas de cubierta. La eliminación de la cubierta es necesaria para que ocurra fusión.

Paso 5: La **dirección de vesícula** se logra mediante fijación de moléculas **Rab** a vesículas. Las moléculas de Rab-GDP en el citosol se convierten en moléculas Rab-GTP por medio de un factor de intercambio de nucleótido guanina específico (GEF), y éstos se fijan a las vesículas. Las moléculas de Rab-GTP después interactúan con **proteínas efectoras Rab** en membranas para **atar** la vesícula a las membranas.

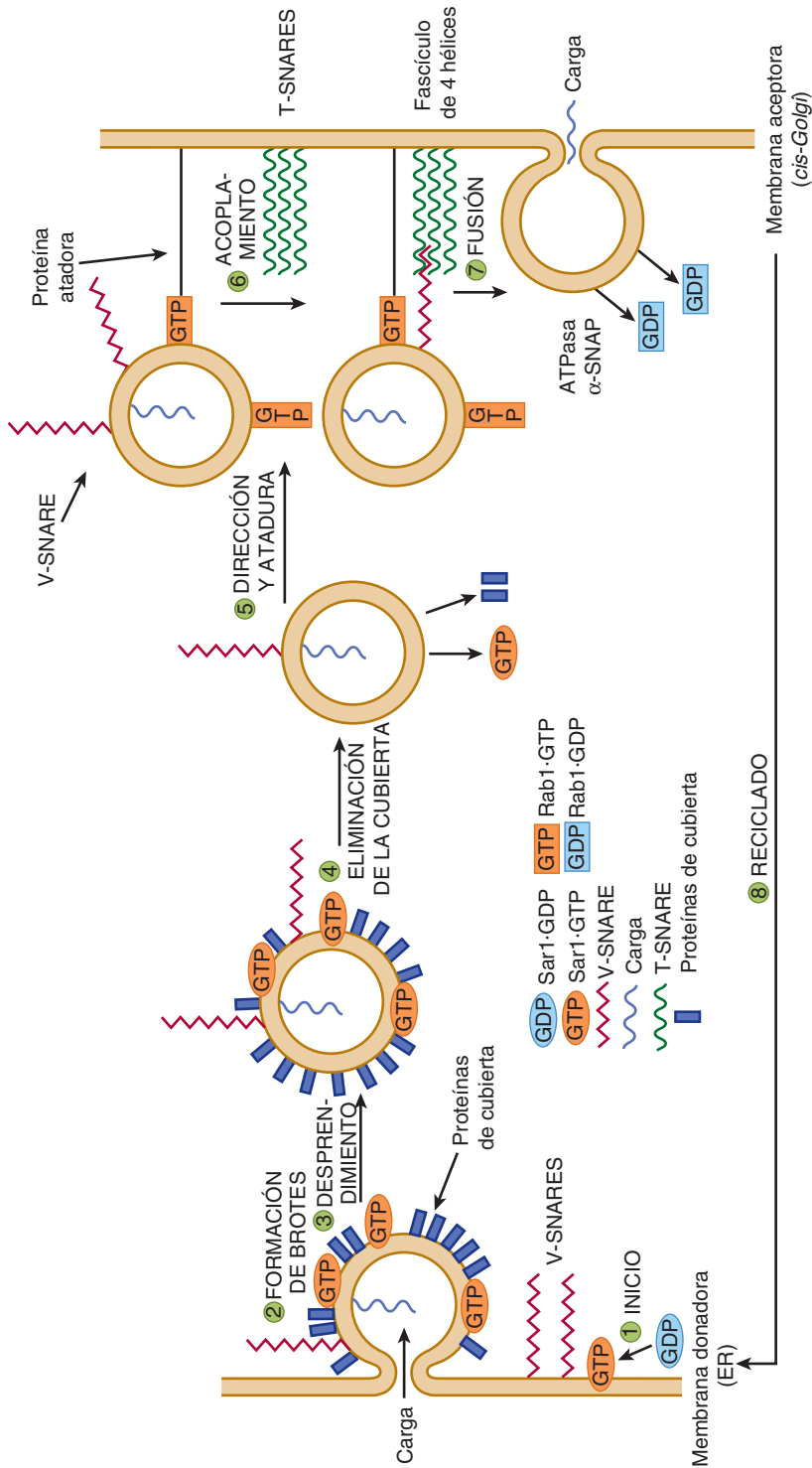


FIGURA 46-11 Modelo de los pasos en una ronda de transporte anterógrado que involucra vesículas COPII. El ciclo empieza en el cuadrante inferior izquierdo de la figura, donde una molécula de Sar1 está representada como un óvalo azul que contiene GDP. Los pasos en el ciclo se describen en el texto. Los diversos componentes se describen brevemente en el cuadro 46-8. En esta figura no se abordan las funciones de proteínas Rab efectoras y Rab (véase el texto) en el proceso general. (Adaptada, con autorización, de Rothman JE: Mechanisms of intracellular protein transport. Nature 1994;372:55.)

Paso 6: v-SNARE forman pares con t-SNARE cognadas en la membrana blanco para **acoplar** las vesículas e iniciar fusión. En general una v-SNARE en la vesícula forma pares con tres t-SNARE en la membrana aceptora para formar un **haz de cuatro hélices estrecho**.

Paso 7: La **fusión** de la vesícula con la membrana aceptora sucede una vez que las v-SNARE y t-SNARE están estrechamente alineadas. Luego de fusión de vesícula y liberación del contenido, el GTP se hidroliza hacia GDP, y las moléculas de Rab-GDP se liberan hacia el citosol. Cuando una SNARE sobre una membrana interactúa con una SNARE sobre otra membrana, enlazando las dos membranas, esto se llama un complejo *trans*-SNARE o un alfiler SNARE. Las interacciones de SNARE en la misma membrana forman un complejo *cis*-SNARE. Para **disociar el fascículo de cuatro hélices** entre las v-SNARE y las t-SNARE, de modo que puedan volver a emplearse, se necesitan dos proteínas adicionales. Éstas son una **ATPasa** (NSF) y **α -SNAP**. La NSF hidroliza ATP, y la energía liberada disocia el fascículo de cuatro hélices, lo que hace que las proteínas SNARE estén disponibles para otra ronda de fusión de membrana.

Paso 8: ciertos componentes, como las proteínas Rab y SNARE, son **reciclados** para rondas subsiguientes de fusión de vesículas.

Durante el ciclo anterior, las SNARE, proteínas de atadura, Rab y otras proteínas **colaboran** para llevar una vesícula y su contenido al sitio apropiado.

Las vesículas COPI, COPII, y cubiertas por clatrina se han estudiado más

Los puntos que siguen aclaran y expanden la sección previa.

- Como se indica en el cuadro 46-9, hay **varios tipos de vesículas**. Quizá quedan por descubrir otros tipos de vesículas. Aquí los autores se enfocan principalmente en vesículas COPII, COPI y cubiertas por clatrina. Cada uno de ellos tiene una totalidad diferente de proteínas en su cubierta. Los detalles del montaje para vesículas COPI y cubiertas por clatrina son un poco diferentes de los antes descritos. Por ejemplo, Sar1 es la proteína involucrada en el paso 1 de la formación de vesículas COPII, mientras que **ARF** está involucrada en la formación de vesículas COPI y cubiertas por clatrina. Comoquiera que sea, los principios que se refieren al montaje de estos tipos diferentes en general son similares.
- Respecto a la **selección** de moléculas de carga por vesículas, ésta parece ser principalmente **una función de las proteínas de cubierta** de vesículas. Las **moléculas de carga** mediante sus señales de clasificación pueden interactuar con proteínas de cubierta de **manera directa** o por medio de **proteínas intermediarias** que se fijan a proteínas de cubierta, y después quedan encerradas en sus vesículas apropiadas. Se han identificado varias **secuencias de señal** sobre moléculas de carga (cuadro 46-1). Por ejemplo, las secuencias KDEL dirigen ciertas proteínas residentes en el ER en flujo retrógrado hacia el ER en vesículas COPI. Las secuencias diácidas (p. ej., Asp-X-Glu, X = cualquier aminoácido) y las secuencias hidrofóbicas cortas sobre proteínas de membrana participan en interacciones con proteínas de cubierta de vesículas COPII.
- Las proteínas en las áreas **apical** o **basolateral** de las membranas plasmáticas de células epiteliales polarizadas pueden transportarse hacia estos sitios en **vesículas de transporte** que brotan desde la TGN. Diferentes proteínas Rab probablemente dirigen algunas vesículas hacia regiones apicales, y otras hacia regiones basolaterales. En ciertas células, las proteínas se dirigen primero hacia la membrana basolateral, después pasan por endocitosis y se transportan a través de la célula mediante **transcitosis** hacia la región apical. Aún otro mecanismo para clasificar proteínas hacia la región apical (o en algunos casos hacia la región basolateral) involucra el **ancla glucosilfosfatidilinositol (GPI)** descrita en el capítulo 47. Esta estructura también suele estar presente en **balsas de lípido** (cap. 40).
- No todas las moléculas de carga pueden tener una señal de clasificación. Algunas proteínas secretoras muy abundantes viajan hacia diversos destinos celulares en vesículas de transporte por medio de **flujo de masa**; es decir, entran en vesículas de transporte en la misma concentración que la que muestran en el organelo. No se conoce con claridad la extensión precisa del flujo de masa, aunque parece ser que casi todas las proteínas se clasifican de modo activo (se concentran) hacia vesículas de transporte, y sólo un grupo selecto de proteínas de carga usa el flujo de masa.
- Una vez que las proteínas en la vía secretora llegan al *cis*-Golgi desde el ER en vesículas, pueden viajar a través del GA hacia el *trans*-Golgi en **vesículas**, o por medio de un proceso llamado **maduración de cisternas**, o quizá en algunos casos **difusión** por medio de conexiones intracisterna que se han observado en algunos tipos de células. Una opinión anterior era que el GA es en esencia un organelo estático, que permite el flujo vesicular desde una cisterna estática hacia la siguiente. De cualquier manera, ahora hay evidencia que apoya la opinión de que las cisternas se mueven y se transforman en otra (es decir, maduración de las cisternas). En este modelo, elementos vesiculares del ER se fusionan entre sí para ayudar a formar el *cis*-Golgi que, a su vez, puede avanzar para convertirse en el Golgi medial, etc. Las vesículas COPI regresan enzimas de Golgi (p. ej., glucosiltransferasas) desde cisternas distales del GA hacia cisternas más proximales (p. ej., *cis*).
- Las vesículas se mueven a través de las células a lo largo de **microtúbulos** o de **filamentos de actina**.
- El metabolito de hongo **brefeldina A** evita que el GTP se una a la ARF y, así, inhibe la formación de vesículas COPI. En su presencia, el aparato de Golgi parece **colapsarse hacia el ER**. Quizá haga esto al inhibir el intercambiador de nucleótido guanina involucrado en la formación de vesículas COPI. De este modo, la brefeldina A ha resultado ser un útil recurso para examinar algunos aspectos de la estructura y función del aparato de Golgi.
- El **GTP- γ -S** (un análogo no hidrolizable de GTP que a menudo se usa en investigaciones de la función del GTP en procesos bioquímicos) **bloquea el desmontaje de la cubierta** desde vesículas cubiertas, lo que da pie a acumulación de estas últimas; ello facilita su estudio.
- Como se mencionó, una familia de proteínas parecidas a Ras, llamada **familia de proteína Rab**, se requiere en varios

pasos del transporte de proteína intracelular, y en la secreción y la endocitosis reguladas. (Las proteínas Ras participan en la emisión de señales celulares mediante receptores de tirosina cinasas.) Al igual que las proteínas Ras, las Rab son **GTPasas monoméricas pequeñas** que se fijan a las caras citosólicas de membranas (por medio de anclas de lípido **geranilgeranil**). Se **fijan** en el **estado unido a GTP** a la vesícula que está brotando, y están presentes también sobre membranas aceptoras. Las proteínas Rab interactúan con **proteínas efectoras Rab**, que tienen diversas funciones, como la participación en la atadura y en la fusión de membrana.

8. La fusión de **vesículas sinápticas** con la membrana plasmática de **neuronas** involucra una serie de eventos similares a los antes descritos. Por ejemplo, una v-SNARE se designa **sinaptobrevina**, y dos t-SNARE se designan **sintaxina** y **SNAP 25** (proteína de 25 kDa asociada con el sinaptosoma). La **toxina botulínica B** es una de las toxinas más letales conocidas, y la causa más seria de intoxicación por alimentos. Un componente de esta toxina es una **proteasa** que parece **dividir únicamente sinaptobrevina**, lo que de esta manera **inhibe la liberación de acetilcolina** en la unión neuromuscular, y posiblemente resulta letal, dependiendo de la dosis tomada.
9. Aunque el modelo anterior se refiere a **vesículas no cubiertas por clatrina**, parece probable que muchos de los eventos antes descritos se aplican, por lo menos en principio, a vesículas cubiertas por clatrina.
10. Algunas proteínas quedan sujetas además a **procesamiento adicional mediante proteólisis**, mientras están dentro de las vesículas de transporte o secretoras. Por ejemplo, los hepatocitos sintetizan la **albúmina** como **preproalbúmina** (cap. 50). Su péptido señal se elimina, lo que la convierte en proalbúmina. A su vez, la **proalbúmina**, mientras está dentro de vesículas de transporte, se convierte en **albúmina** por medio de la acción de la **furina** (figura 46-12). Esta enzima divide un hexapéptido desde la proalbúmina inmediatamente C terminal a un sitio aminoácido dibásico (ArgArg). La albúmina madura resultante se secreta hacia el plasma. Las hormonas como la **insulina** (cap. 41) están sujetas a divisiones proteolíticas similares mientras están dentro de vesículas secretoras.

EL MONTAJE DE MEMBRANAS ES COMPLEJO

Hay muchas membranas celulares, cada una de las cuales tiene sus propias características específicas. No se dispone de un esquema satisfactorio que describa el montaje de alguna de estas membranas. Ya se comentó el modo en que diversas proteínas inicialmente se insertan en la membrana del ER. También se ha descrito el transporte de proteínas, incluso proteínas de membrana, hacia varias partes de la célula dentro de vesículas. Quedan por abordarse algunos puntos generales en cuanto al montaje de membrana.

La asimetría tanto de proteínas como de lípidos se mantiene durante el montaje de membrana

Las vesículas que se forman a partir de membranas del ER y del aparato de Golgi, sea de manera natural o desprendidas mediante homogeneización, muestran **asimetrías transversas** tanto de lípido como de proteína. Estas **asimetrías se mantienen** en el transcurso de la fusión de vesículas de transporte con la membrana plasmática. El **interior** de las vesículas después de fusión se convierte en el **exterior de la membrana plasmática**, y el lado citoplásmico de las vesículas persiste como el lado citoplásmico de la membrana (**figura 46-13**). Puesto que la asimetría transversa de las membranas ya existe en las vesículas del ER bastante antes de que se fusionen con la membrana plasmática, un problema importante del montaje de membrana estriba en entender de qué modo las proteínas integrales se insertan en la bicapa lipídica del ER. Este problema se abordó antes en este capítulo.

Los **fosfolípidos** son la principal clase de lípidos en las membranas. Las enzimas de las cuales depende la síntesis de fosfolípidos residen en la superficie citoplásmica de las cisternas del ER. Dado que los fosfolípidos se sintetizan en este sitio, probablemente se automontan hacia capas biomoleculares estables desde el punto de vista termodinámico, lo que expande la membrana y tal vez promueve el desprendimiento de las denominadas **vesículas de lípido** desde ella. Se ha propuesto que estas vesículas viajan hacia otros sitios, y donan sus lípidos a otras membranas; no obstante, se sabe poco acerca de este tema. Como se indicó, se han demostrado proteínas citosólicas que captan fosfolípidos de una membrana y los liberan en otra (esto es, **proteínas de intercambio de fosfolípido**); probablemente participan al contribuir a la composición lipídica específica de diversas membranas.

Cabe hacer notar que difieren las **composiciones lipídicas** del ER, el aparato de Golgi y la membrana plasmática; las membranas de estos dos últimos contienen **cantidades más altas de colesterol, esfingomielinas y glucoesfingolípidos**, y **menos fosfoglicéridos** que el ER. Los esfingolípidos se aglomeran de manera más densa en membranas que los fosfoglicéridos. Estas diferencias afectan las estructuras y funciones de las membranas. Por ejemplo, el **grosor de la bicapa** del GA y la PM es mayor que el del ER, lo cual afecta cuáles proteínas transmembrana particulares se encuentran en estos organelos. Asimismo, se cree que las **balsas de lípido** (véase cap. 40) se forman en el GA.

Los lípidos y las proteínas pasan por recambio a diferentes índices en distintas membranas

Se ha mostrado que la vida media de los lípidos de las membranas del ER de hígado de rata en general es más breve que la de sus proteínas, de modo que los **índices de recambio de lípidos**

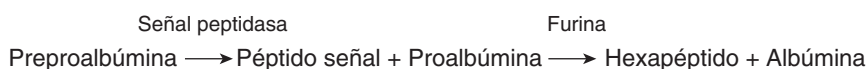


FIGURA 46-12 División de preproalbúmina hacia proalbúmina y de esta última hacia albúmina. La furina divide la proalbúmina en el extremo C terminal de un dipéptido básico (ArgArg).

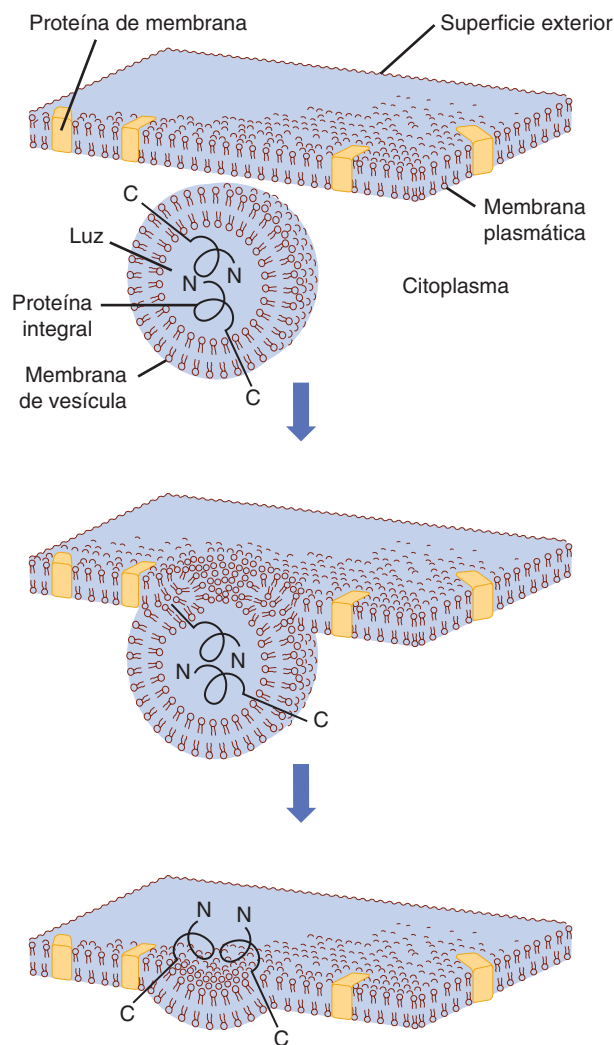


FIGURA 46-13 La fusión de una vesícula con la membrana plasmática preserva la orientación de cualesquiera proteínas integrales incrustadas en la bicapa de la vesícula. Inicialmente, el amino terminal de la proteína mira hacia la luz, o la cavidad interna, de una vesícula de ese tipo. Luego de la fusión, el amino terminal está en la superficie exterior de la membrana plasmática. El hecho de que la orientación de la proteína no se ha revertido puede percibirse al notar que el otro extremo de la molécula, el carboxilo terminal, siempre está inmerso en el citoplasma. La luz de una vesícula y el exterior de la célula son equivalentes en el aspecto topológico. (Redibujada y modificada, con autorización, de Lodish HF, Rothman JE: The assembly of cell membranes. Sci Am [Jan] 1979;240:43.)

y proteínas son independientes. En realidad, se ha encontrado que diferentes lípidos tienen distintas vidas medias. Más aún, la vida media de las proteínas de estas membranas varía bastante; algunas muestran vida media breve (de horas) y otras, prolongada (de días). De esta manera, lípidos y proteínas individuales de las membranas del ER parecen insertarse en ellas de modo relativamente independiente; ocurre esto para muchas otras membranas.

Así, la biogénesis de membranas es un proceso complejo respecto al cual queda mucho por aprender. Una indicación de la complejidad involucrada es considerar el número de **modificaciones postraduccionales** a las cuales las proteínas de mem-

CUADRO 46-11 Algunas características importantes del montaje de membrana

- Los lípidos y proteínas se insertan de manera independiente en membranas.
- Lípidos y proteínas de membrana individuales muestran recambio de modo independiente y a índices diferentes.
- Las secuencias topogénicas (p. ej., señal [amino terminal o interna] y cese de transferencia) son importantes en la determinación de la inserción y eliminación de las proteínas en membranas.
- Proteínas de membrana dentro de vesículas de transporte brotan del retículo endoplásmico en su camino hacia el aparato de Golgi; la clasificación final de muchas proteínas de membrana ocurre en la red *trans*-Golgi.
- Secuencias de clasificación específicas guían proteínas hacia organelos particulares como lisosomas, peroxisomas y mitocondrias.

brana pueden estar sujetas antes de alcanzar su estado maduro. Éstas incluyen (y esta lista es incompleta) formación de disulfuro, proteólisis, montaje hacia multímeros, glucosilación, adición de un ancla glucosfatidilinositol (GPI), sulfación sobre porciones tirosina o carbohidrato, fosforilación, acetilación y preniliación. Sin embargo, se ha hecho progreso importante; en el **cuadro 46-11** se resumen algunas de las principales características del montaje de membrana que han surgido hasta la fecha.

Diversos trastornos se producen por mutaciones en genes que codifican para proteínas involucradas en el transporte intracelular

Algunos trastornos que reflejan función **peroxisomal** anormal y anomalías de la síntesis de proteína en el ER, y de la síntesis de **proteínas lisosomales**, se han listado antes en este capítulo (cuadros 46-3 y 46-8, respectivamente). Se han reportado muchas otras mutaciones que afectan el plegamiento de proteínas y su transporte intracelular hacia diversos orgánulos, pero no se comentan aquí (p. ej., enfermedad de Alzheimer [cap. 57] y enfermedad de Huntington). La elucidación de las causas de estos diversos **trastornos conformacionales** ha contribuido de manera significativa al entendimiento de la **patología molecular**. El término “**enfermedades de deficiencia de proteostasis**” también se ha aplicado a enfermedades debidas a plegamiento erróneo de proteínas. Proteostasis es una palabra compuesta derivada de homeostasis de proteína. La proteostasis normal se debe a un equilibrio de muchos factores, como síntesis, plegamiento, tráfico, agregación y degradación normal. Si alguno de éstos está alterado (p. ej., por mutación, envejecimiento, estrés o lesión celular), pueden ocurrir diversos trastornos, dependiendo de las proteínas particulares afectadas.

Además de la posibilidad de **terapia génica**, se espera que los intentos por restituir al menos cierto grado de plegado normal a proteínas plegadas de modo erróneo por medio de la **administración a los individuos afectados de moléculas pequeñas** que interactúen de manera específica con esas proteínas tendrán un beneficio terapéutico. Ésta es un área de investigación muy activa.

RESUMEN

- Muchas proteínas se dirigen hacia su destino mediante secuencias de señal. Una decisión de clasificación importante se toma cuando las proteínas se particionan entre polirribosomas citosólicos y unidos a membrana en virtud de la ausencia o presencia de un péptido señal N terminal.
- Se describen las vías de importación de proteínas hacia mitocondrias, núcleos, peroxisomas y el retículo endoplásmico.
- Muchas proteínas sintetizadas en polirribosomas unidos a membrana proceden hacia el aparato de Golgi y la membrana plasmática en vesículas de transporte.
- Muchas reacciones de glucosilación suceden en compartimientos del aparato de Golgi, y las proteínas se clasifican más en la red *trans*-Golgi.
- Se presenta la función de las proteínas chaperón en el plegado de proteínas y se describe la respuesta a proteína desdoblada (UPR).
- Hay una breve descripción de la degradación relacionada con el retículo endoplásmico (ERAD), y se muestra la función clave de la ubiquitina en la degradación de proteína.
- Se resume un modelo que describe el brote y la fijación de vesículas de transporte a una membrana blanco.
- Ciertas proteínas (p. ej., precursoras de albúmina y de insulina) están sujetas a proteólisis mientras están dentro de vesículas de transporte, lo que da por resultado las proteínas maduras.
- GTPasas pequeñas (p. ej., Ran, Rab) y GEF desempeñan funciones clave en muchos aspectos del tráfico intracelular.
- Se comenta brevemente el complejo proceso de montaje de membrana. La asimetría tanto de lípidos como de proteínas se mantiene durante el montaje de membrana.
- Se ha mostrado que muchos trastornos se deben a mutaciones en genes o a otros factores que afectan el plegamiento de diversas proteínas. Estas afecciones se han denominado enfermedades

conformacionales, o de manera alternativa enfermedades de deficiencia proteostática. Además de la terapia génica, la creación de moléculas pequeñas que interactúan con proteínas que muestran plegamiento erróneo y ayudan a restituir al menos parte de su función es una importante área de investigación.

REFERENCIAS

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: *Molecular Biology of the Cell*, 5th ed. Garland Science, 2008.
- Alder NN, Johnson AE: Cotranslational membrane protein biogenesis at the endoplasmic reticulum. *J Biol Chem* 2004;279:22787.
- Bonifacino JS, Glick BS: The mechanisms of vesicle budding and fusion. *Cell* 2004;116:153.
- Cooper GM, Hausman RE: *The Cell: A Molecular Approach*. Sinauer Associates, Inc. 2009. (An excellent textbook of cell biology, with comprehensive coverage of trafficking and sorting).
- Lai E, Teodoro T, Volchuk A: Endoplasmic reticulum stress: signaling the unfolded protein response. *Physiology* 2007;22:193.
- Lodish H, Berk A, Krieger M, et al: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. WH Freeman & Co., 2008.
- Neupert W, Herrmann JM: Translocation of proteins into mitochondria. *Annu Rev Biochem* 2007;76:723.
- Platta HW, Erdmann R: The peroxisomal protein import machinery. *FEBS Lett* 2007;581:2811.
- Pollard TD, Earnshaw WC: *Cell Biology*, 2nd ed. WB Saunders, 2008.
- Powers ET, Morimoto RI, Dillin A, et al: Biological and chemical approaches to diseases of proteostasis deficiency. *Annu Rev Biochem* 2009;78:959.
- Romisch K: Endoplasmic-reticulum-associated degradation. *Annu Rev Cell Dev Biol* 2005;21:435.
- Stewart M: Molecular mechanisms of the nuclear protein import cycle. *Nature Rev Mol Cell Biol* 2007;8:195.

Glucoproteínas

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Tener una apreciación general de la importancia de la glucobiología y la glucómica, y en particular de las glucoproteínas, en salud y enfermedad.
- Conocer los principales azúcares que se encuentran en las glucoproteínas.
- Estar consciente de las varias clases principales de glucoproteínas (*N*-enlazadas, *O*-enlazadas, y GPI-enlazadas).
- Entender las principales características de las vías de biosíntesis y degradación de glucoproteínas *O*-enlazadas y *N*-enlazadas.
- Entender la importancia de productos terminales de glucación avanzada en la causa de daño de tejido en la diabetes mellitus.
- Ser capaz de indicar la participación de las glucoproteínas en la inflamación y en muchas afecciones, entre ellas enfermedad de células *I*, trastornos congénitos de la glucación, hemoglobinuria paroxística nocturna y cáncer.
- Estar familiarizado con el concepto de que muchos microorganismos, como el virus de la gripe, se fijan a la superficie celular por medio de cadenas de azúcar.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La **glucobiología** es el estudio de las funciones de los azúcares en la salud y la enfermedad. El **glucoma** es la totalidad de azúcares, sean libres o presentes en moléculas más complejas, de un organismo. La **glucómica**, un término análogo a la genómica y proteómica, es el estudio integral de los glucomas, incluso los aspectos genético, fisiológico, patológico y otros.

Una clase importante de moléculas incluidas en el glucoma son las **glucoproteínas**, éstas contienen cadenas de oligosacáridos (glucanos) unidos de modo covalente a sus esqueletos polipeptídicos. Se ha estimado que alrededor de 50% de las proteínas eucarióticas tiene azúcares fijos, de manera que la **glucosilación** (fijación enzimática de azúcares) es la modificación postraduccional más frecuente de las proteínas. También puede haber fijación no enzimática de azúcares a proteínas, lo cual se denomina **glucación**. Este proceso puede tener varias consecuencias patológicas (p. ej., en la diabetes mellitus mal controlada). Las glucoproteínas son una clase de **glucoconjugado** o **carbohidrato complejo**, términos equivalentes que se usan para denotar moléculas con una o más cadenas de carbohidrato enlazadas de modo covalente a proteína (para formar glucoproteínas o proteoglucanos) o lípido (para formar glucolípidos). (Los **proteoglucanos** se comentan en el capítulo 48, y los **glucolípidos** en el

15.) Casi todas las **proteínas plasmáticas** de los seres humanos —con excepción de la albúmina— son glucoproteínas. Muchas **proteínas de membranas celulares** (cap. 40) contienen grandes cantidades de carbohidrato. Varias de las **sustancias de grupo sanguíneo** son glucoproteínas, mientras que otras son glucoesfingolípidos. Ciertas **hormonas** (p. ej., gonadotropina coriónica) son glucoproteínas. Un problema importante en el cáncer son las **metástasis**, el fenómeno por el cual las células cancerosas abandonan su tejido de origen (p. ej., la mama), migran por el torrente sanguíneo hacia algún sitio distante en el organismo (p. ej., el cerebro), y crecen ahí de una manera no regulada, con resultados desastrosos para el paciente afectado. Muchos investigadores del cáncer creen que las alteraciones de las estructuras de las glucoproteínas y otros glucoconjugados sobre la superficie de células cancerosas tienen importancia en el fenómeno de metástasis.

LAS GLUCOPROTEÍNAS SON COMUNES Y DESEMPEÑAN MUCHAS FUNCIONES

Las glucoproteínas se encuentran en casi todos los organismos, desde bacterias hasta seres humanos. Muchos virus también contienen glucoproteínas, algunas de las cuales se han investiga-

CUADRO 47-1 Algunas funciones desempeñadas por glucoproteínas

Función	Glucoproteínas
Molécula estructural	Colágenos
Agente lubricante y protector	Mucinas
Molécula de transporte	Transferrina, ceruloplasmina
Molécula inmunitaria	Inmunoglobulinas, antígenos de histocompatibilidad
Hormona	Gonadotropina coriónica, hormona estimulante de la tiroides (TSH)
Enzima	Diversas, por ejemplo, fosfatasa alcalina
Sitio de reconocimiento de fijación celular	Varias proteínas involucradas en interacciones entre una célula y otra (p. ej., espermatozoide-oocito), entre virus y célula, entre bacteria y célula, y entre hormona y célula
Anticongelante	Ciertas proteínas plasmáticas de peces de agua fría
Interactúa con carbohidratos específicos	Lectinas, selectinas (lectinas de adherencia celular), anticuerpos
Receptor	Diversas proteínas involucradas en la acción de hormonas y medicamentos
Afecta el plegado de ciertas proteínas	Calnexina, calreticulina
Regulación del desarrollo	Notch y sus análogos, proteínas clave en el desarrollo
Hemostasia (y trombosis)	Glucoproteínas específicas sobre membranas de superficie de plaquetas

do mucho, debido en parte a que suelen desempeñar funciones clave en la fijación de virus a células (p. ej., HIV-1 y virus de la influenza A). Muchas proteínas con diversas funciones son glucoproteínas (**cuadro 47-1**); su contenido de carbohidrato varía desde 1% hasta más de 85% por peso.

Se han realizado muchos estudios en un intento por definir los papeles precisos que las cadenas de oligosacárido desempeñan en las funciones de glucoproteínas. El **cuadro 47-2** resume los resultados de esos estudios. Algunas de las funciones listadas se encuentran bien establecidas; otras aún están en investigación.

LAS CADENAS DE OLIGOSACÁRIDO CODIFICAN INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Un enorme número de enlaces glucosídicos se puede generar entre azúcares. Por ejemplo, tres hexosas diferentes pueden estar enlazadas entre sí para formar más de 1 000 trisacáridos diferentes. Las conformaciones de los azúcares en las cadenas de oligosacárido varían según sus enlaces y proximidad a otras moléculas con las cuales los oligosacáridos pueden interactuar. Ahora se encuentra establecido que ciertas cadenas de oligosacárido codifican **información biológica** y que esto depende de los azúcares que las constituyen, sus secuencias y enlaces. Por ejemplo, los residuos manosa 6-fosfato dirigen enzimas lisosómicas recién sintetizadas a ese organelo (véase más adelante). La información biológica que contienen los azúcares se expresa me-

CUADRO 47-2 Algunas funciones de las cadenas de oligosacáridos de glucoproteínas

• Modulan propiedades físico-químicas, p. ej., solubilidad, viscosidad, carga, conformación, desnaturalización, y sitios de unión para diversas moléculas, bacterias, virus y algunos parásitos • Protegen contra proteólisis, desde dentro y fuera de la célula • Afectan el procesamiento proteolítico de proteínas precursoras hacia productos de menor tamaño • Participan en la actividad biológica, por ejemplo, de gonadotropina coriónica humana (hCG) • Afectan la inserción hacia membranas, la migración intracelular, la clasificación y la secreción • Afectan el desarrollo y la diferenciación embrionarios • Pueden afectar sitios de metástasis seleccionados por células cancerosas

Fuente: Adaptado con autorización de Schachter H: Biosynthetic controls that determine the branching and heterogeneity of protein-bound oligosaccharides. *Biochem Cell Biol* 1986;64:163.

dante interacciones entre azúcares específicos, sean libres o en glucoconjugados, y proteínas (como lectinas; véase más adelante) u otras moléculas. Estas interacciones conducen a cambios de la actividad celular. Así, descifrar el llamado **“código de azúcar de la vida”** (uno de los principales objetivos de la glucómica) conlleva elucidar todas las interacciones en las cuales participan los azúcares y las moléculas que contienen azúcar, y los resultados de estas interacciones sobre la conducta celular. Al considerar la diversidad de los glucanos que se encuentran en las células, es evidente que se trata de una tarea difícil.

SE DISPONE DE TÉCNICAS PARA DETECCIÓN, PURIFICACIÓN, ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y SÍNTESIS DE GLUCOPROTEÍNAS

El **cuadro 47-3** lista diversos métodos empleados en la detección, purificación y análisis estructural de glucoproteínas.

Los métodos convencionales usados para purificar proteínas y enzimas también son aplicables a la purificación de glucoproteínas. Una vez que una glucoproteína se ha purificado, el uso de **espectrometría de masa** y **espectroscopia con resonancia magnética nuclear (NMR) de alta resolución** a menudo **permiten** identificar las estructuras de sus cadenas de glucano. El análisis de glucoproteínas puede complicarse por el hecho de que suelen existir como **glucoformas**; éstas son proteínas con secuencias de aminoácido idénticas pero composiciones de oligosacárido un poco diferentes. Aun cuando en este capítulo no se recalcan los detalles de enlace, es crucial apreciar que las naturalezas exactas de los enlaces entre los azúcares de glucoproteínas tienen importancia fundamental en la determinación de las estructuras y funciones de estas moléculas. También se están haciendo avances impresionantes en la **química sintética**, lo que permite la síntesis de glucanos complejos que pueden probarse respecto a actividad biológica y farmacológica. Además, existen métodos en los que se emplean organismos simples, como levaduras, para secretar glucoproteínas humanas de valor terapéutico (p. ej., eritropoyetina) hacia su medio circundante.

CUADRO 47-3 Algunos métodos importantes empleados para estudiar glucoproteínas

Método	Uso
Reactivo ácido peryódico de Schiff	Detecta glucoproteínas como bandas de color rosado luego de separación electroforética.
Incubación de células cultivadas con un azúcar radiactivo	Lleva a la detección de glucoproteínas como bandas radiactivas después de separación electroforética.
Tratamiento con endoglucosidasa o exoglucosidasa o fosfolipasas	Cambios resultantes de la migración electroforética ayudan a distinguir entre proteínas con enlaces <i>N</i> -glucano, <i>O</i> -glucano, o GPI, y entre <i>N</i> -glucanos con alto contenido de manosa y complejos.
Cromatografía en columna de sefarose-lectina	Para purificar glucoproteínas o glucopéptidos que se unen a la lectina particular usada.
Análisis composicional después de hidrólisis ácida	Identifica azúcares que la glucoproteína contiene y su estequiometría.
Espectrometría de masas	Proporciona información sobre masa molecular, composición, secuencia y en ocasiones ramificación de una cadena de glucano.
Espectroscopia con NMR	Identificar azúcares específicos, su secuencia, enlaces y la naturaleza anómérica de enlaces glucosídicos.
Análisis de metilación (enlace)	Determinar enlaces entre azúcares.
Secuenciación de aminoácido o cDNA	Determinación de la secuencia de aminoácidos.

EN LAS GLUCOPROTEÍNAS HUMANAS PREDOMINAN OCHO AZÚCARES

Hay alrededor de 200 monosacáridos en la naturaleza; sin embargo, sólo ocho se encuentran a menudo en las cadenas de oligosacárido de glucoproteínas (**cuadro 47-4**). Casi todos estos azúcares se describieron en el capítulo 14. El ácido *N*-acetilneuramínico (NeuAc) por lo general se encuentra en las terminales de cadenas de oligosacárido, fijo a residuos galactosa (Gal) o *N*-acetilgalactosamina (GalNAc) subterminales. Los otros azúcares listados por lo regular se encuentran en posiciones más internas. El **sulfato** suele encontrarse en glucoproteínas, por lo general fijo a Gal, GalNAc, o GlcNAc.

LOS AZÚCARES NUCLEÓTIDO ACTÚAN COMO DONADORES DE AZÚCAR EN MUCHAS REACCIONES BIOSINTÉTICAS

Tiene importancia entender que en casi todas las reacciones biosintéticas, no es el azúcar libre o el azúcar fosforilado el que participa en esas reacciones, sino más bien el **azúcar nucleótido** correspondiente. El primer azúcar nucleótido cuya existencia se informó fue la uridina difosfato glucosa (UDP-Glc), cuya estructura se muestra en la figura 19-2. En el cuadro 47-4 se listan los azúcares nucleótido comunes involucrados en la biosíntesis de glucoproteínas; no están claras las razones por las cuales al-

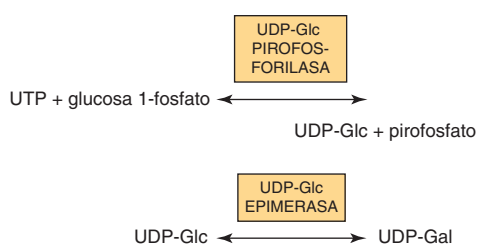
CUADRO 47-4 Los principales azúcares que se encuentran en glucoproteínas de ser humano¹

Azúcar	Tipo	Abreviatura	Azúcar nucleótido	Comentarios
Galactosa	Hexosa	Gal	UDP-Gal	Suele encontrarse en posición subterminal a NeuAc en glucoproteínas <i>N</i> -enlazadas. También se encuentra en el trisacárido central de proteoglucanos.
Glucosa	Hexosa	Glc	UDP-Glc	Presente durante la biosíntesis de glucoproteínas <i>N</i> -enlazadas, pero por lo general no presente en glucoproteínas maduras. Presente en algunos factores de la coagulación.
Manosa	Hexosa	Man	GDP-Man	Azúcar común en glucoproteínas <i>N</i> -enlazadas.
Ácido <i>N</i> -acetilneuramínico	Ácido siálico (9 átomos de C)	NeuAc	CMP-NeuAc	A menudo el azúcar terminal en glucoproteínas tanto <i>N</i> - como <i>O</i> -enlazadas. También se encuentran otros tipos de ácido siálico, pero NeuAc es la principal especie que se halla en seres humanos. Los grupos acetilo también pueden encontrarse como especies <i>O</i> -acetilo, así como <i>N</i> -acetilo.
Fucosa	Desoxihexosa	Fuc	GDP-Fuc	Puede ser externa en glucoproteínas tanto <i>N</i> - como <i>O</i> -enlazadas, o interna, enlazada al residuo GlcNAc fijo a Asn en especies <i>N</i> -enlazadas. También puede encontrarse internamente fija al OH de Ser (p. ej., en t-PA y ciertos factores de la coagulación).
<i>N</i> -acetilgalactosamina	Aminohexosa	GalNAc	UDP-GalNAc	Presente en glucoproteínas tanto <i>N</i> - como <i>O</i> -enlazadas.
<i>N</i> -acetilglucosamina	Aminohexosa	GlcNAc	UDP-GlcNAc	El azúcar fijo a la cadena polipeptídica mediante Asn en glucoproteínas <i>N</i> -enlazadas; también se encuentra en otros sitios en los oligosacáridos de estas proteínas. Muchas proteínas nucleares tienen GlcNAc fijo al OH de Ser o Tre como un azúcar único.
Xilosa	Pentosa	Xil	UDP-Xil	Xil está fija al OH de Ser en muchos proteoglucanos. Xil a su vez está fija a dos residuos Gal, lo que forma un enlace trisacárido. Xil también se encuentra en t-PA y ciertos factores de la coagulación.

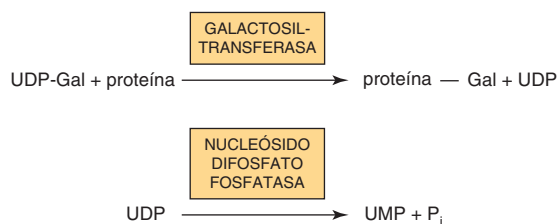
¹Las estructuras de las glucoproteínas se ilustran en el capítulo 14.

gunos contienen UDP y otros difosfato de guanosina (GDP) o monofosfato de citidina (CMP). En muchas de las reacciones de glucosilación involucradas en la biosíntesis de glucoproteínas se usan estos compuestos (véase más adelante). La **naturaleza anhidro** del enlace entre el grupo fosfato y los azúcares es del tipo de alta energía, de alto potencial de transferencia de grupo (cap. 11). De este modo, los azúcares de estos compuestos están “**activados**” y pueden transferirse hacia aceptores idóneos con tal de que haya transferasas apropiadas disponibles.

Casi todos los azúcares nucleótido se forman en el citosol, generalmente a partir de reacciones que incluyen el nucleósido trifosfato correspondiente. Los ácidos CMP-siálicos se forman en el núcleo. La formación de uridina difosfato galactosa (UDP-Gal) requiere las dos reacciones que siguen en tejidos de mamíferos:



Dado que muchas reacciones de glucosilación ocurren dentro de la luz del aparato de Golgi, se necesitan **sistemas acarreadores** (permeasas, transportadores) para transportar azúcares nucleótido a través de la membrana de Golgi. Se han descrito sistemas que transportan UDP-Gal, GDP-Man y CMP-NeuAc hacia las cisternas del aparato de Golgi. Son sistemas **antiporte**; es decir, el flujo de entrada de una molécula de azúcar nucleótido está equilibrado por el flujo de salida de una molécula del nucleótido correspondiente (p. ej., UMP, GMP o CMP) formado a partir de los azúcares nucleótido. Este mecanismo asegura una concentración adecuada de cada azúcar nucleótido dentro del aparato de Golgi. El UMP se forma a partir del UDP-Gal en el proceso anterior como sigue:



LAS EXOGLUCOSIDASAS Y ENDOGLUCOSIDASAS FACILITAN EL ESTUDIO DE LAS GLUCOPROTEÍNAS

Varias **glucosidasas** de especificidad definida han resultado útiles en el examen de los aspectos estructural y funcional de glucoproteínas (**cuadro 47-5**). Estas enzimas actúan en posición externa (exoglucosidasas) o interna (endoglucosidasas) de cadenas de oligosacárido. Los ejemplos de exoglucosidasas son **neuraminidasas** y **galactosidasas**; su uso secuencial elimina re-

CUADRO 47-5 Algunas glucosidasas empleadas para estudiar la estructura y función de glucoproteínas¹

Enzimas	Tipo
Neuraminidasas	Exoglucosidasa
Galactosidasas	Exoglucosidasa o endoglucosidasa
Endoglucosidasa F	Endoglucosidasa
Endoglucosidasa H	Endoglucosidasa

¹Las enzimas están disponibles a partir de diversas fuentes, y suelen ser específicas para ciertos tipos de enlaces glucosídicos y también para sus naturalezas anoméricas. La figura 47-5 muestra los sitios de acción de las endoglucosidasas F y H. F actúa sobre oligosacáridos tanto con alto contenido de manosa como complejos, mientras que H actúa sobre los primeros.

sídeos de NeuAc terminales y Gal subterminales de casi todas las glucoproteínas. Las **endoglucosidasas F y H** son ejemplos de esta última clase; estas enzimas dividen las cadenas de oligosacárido en residuos GlcNAc específicos cerca del esqueleto polipeptídico (esto es, en sitios internos; figura 47-5) y, de esta manera, son útiles en la liberación de cadenas de oligosacárido grandes para análisis estructurales. Una glucoproteína puede tratarse con una o más de las glucosidasas anteriores para analizar los efectos sobre su conducta biológica y eliminación de azúcares específicos.

EL RECEPTOR DE ASIALOGLUCOPROTEÍNA DE MAMÍFERO PARTICIPA EN LA DEPURACIÓN DE CIERTAS GLUCOPROTEÍNAS DEL PLASMA POR LOS HEPATOCITOS

Experimentos efectuados por Ashwell y sus colegas a principios del decenio de 1970-1979 fueron importantes en el enfoque de la atención sobre la importancia funcional de las cadenas de oligosacárido de glucoproteínas. Trataron ceruloplasmina (una proteína plasmática; cap. 50) de conejo con neuraminidasa *in vitro*. Este procedimiento expuso residuos Gal subterminales que normalmente estuvieron enmascarados por residuos NeuAc terminales. Se halló que la ceruloplasmina radiactiva tratada con neuraminidasa desaparece con rapidez de la circulación, en contraste con la depuración lenta de la proteína no tratada. Es muy importante que cuando los residuos Gal expuestos a tratamiento con neuraminidasa se eliminaron por medio de tratamiento con una galactosidasa, el índice de depuración de la proteína volvió a lo normal. Estudios adicionales demostraron que las células hepáticas contienen un **receptor de asialoglucoproteína de mamífero** que reconoce la porción Gal de muchas proteínas plasmáticas desialiladas y da pie a su endocitosis. Esta investigación indicó que un azúcar individual, como Gal, podría tener importancia en el gobierno de al menos una de las propiedades biológicas (es decir, el tiempo de residencia en la circulación) de ciertas glucoproteínas. Esto fortaleció mucho el concepto de que las cadenas de oligosacárido podrían contener información biológica.

LAS LECTINAS PUEDEN EMPLEARSE PARA PURIFICAR GLUCOPROTEÍNAS Y SONDEAR SUS FUNCIONES

Las lectinas son **proteínas de unión a carbohidrato** que aglutinan células o precipitan glucoconjugados; varias lectinas son glucoproteínas ellas mismas. Las inmunoglobulinas que reaccionan con azúcares no se consideran lectinas. Las lectinas contienen por lo menos dos sitios de unión a azúcar; las proteínas que tienen un sitio de unión a azúcar único no aglutinarán células ni precipitarán glucoconjugados. La especificidad de una lectina por lo general se define por los azúcares que son mejores para inhibir su capacidad para causar aglutinación o precipitación. Las enzimas, toxinas y proteínas de transporte pueden clasificarse como lectinas si se unen a carbohidrato. Las lectinas se descubrieron en vegetales y microbios, pero ahora se conocen muchas lectinas de origen animal. El receptor de asialoglucoproteína de mamífero antes descrito es un ejemplo importante de una lectina de origen animal. El **cuadro 47-6** lista algunas lectinas importantes. Gran parte de la investigación actual se centra en las funciones de diversas lectinas de origen animal en los mecanismos de acción de glucoproteínas, algunas de las cuales se comentan más adelante (p. ej., respecto a las selectinas).

Se han purificado muchas lectinas y están disponibles comercialmente; el **cuadro 47-7** lista tres lectinas de origen vegetal de las cuales se ha hecho amplio uso experimental. Entre muchas aplicaciones, las lectinas se han utilizado para purificar glucoproteínas específicas, como recursos para sondear los perfiles de glucoproteína de superficie celulares, y como reactivos para generar células mutantes con deficiencia de ciertas enzimas involucradas en la biosíntesis de cadenas de oligosacárido.

CUADRO 47-6 Algunas lectinas importantes

Lectinas	Ejemplos o comentarios
Lectinas de legumbres	Concanavalina A, lectina de chícharo (guisante)
Aglutinina de germen de trigo	Ampliamente usada en estudios de superficies de células normales y células cancerosas
Ricino	Glucoproteína citotóxica derivada de las semillas de la planta ricino
Toxinas bacterianas	Enterotoxina lábil al calor de <i>E. coli</i> y toxina del cólera
Hemaglutinina del virus de la influenza	Se encarga de la fijación a la célula huésped y la fusión de membrana
Lectinas tipo C	Se caracterizan por un dominio de reconocimiento de carbohidrato (CRD) dependiente de Ca^{2+} ; incluyen el receptor de asialoglucoproteína de mamífero, las selectinas, y la proteína de unión a manosas
Lectinas tipo S	Lectinas de origen animal de unión a β -galactosidasa con funciones en interacciones entre una célula y otra, y entre célula y matriz
Lectinas tipo P	Receptor de manosa 6-P
Lectinas tipo I	Miembros de la superfamilia de inmunoglobulina, por ejemplo, la sialoadhesina media la adherencia de macrófagos a diversas células

CUADRO 47-7 Tres lectinas vegetales y los azúcares con los cuales interactúan¹

Lectina	Abreviatura	Azúcares
Concanavalina A	ConA	Man y Glc
Lectina de soja (soja)		Gal y GalNAc
Aglutinina de germen de trigo	WGA	Glc y NeuAc

¹ Las lectinas casi siempre muestran especificidad para la naturaleza anomérica del enlace glucosídico (α o β); esto no se indica en el cuadro.

HAY TRES CLASES PRINCIPALES DE GLUCOPROTEÍNAS

Con base en la naturaleza del enlace entre sus cadenas polipeptídicas y sus cadenas de oligosacárido, las glucoproteínas se dividen en tres clases principales (**figura 47-1**): 1) las que contienen un **enlace O-glucosídico** (es decir, O-enlazadas), que comprenden la cadena lateral hidroxilo de serina o treonina y un azúcar como N-acetilgalactosamina (GalNAc-Ser[Tre]); 2) las que contienen un **enlace N-glucosídico** (esto es, N-enlazadas), que involucran el nitrógeno amino de la asparagina y N-acetilglucosamina (GlcNAc-Asn), y 3) aquellas enlazadas al aminoácido carboxilo terminal de una proteína mediante porción fosforiletanolamina unida a un oligosacárido (glucano), que a su vez se enlaza por medio de glucosamina a fosfatidilinositol (PI). Esta última clase se denomina glucoproteínas **ancladas a glucofosfatidilinositol (GPI-ancladas o GPI-enlazadas)**. Los miembros de esta clase, entre otras funciones, están involucrados en dirigir ciertas glucoproteínas hacia el área apical o basolateral de la membrana plasmática (PM) de algunas células epiteliales polarizadas (cap. 40; y más adelante). También hay otras clases menores de glucoproteínas.

El número de cadenas de oligosacárido fijas a una proteína puede variar desde una hasta 30 o más; las cadenas de azúcar varían desde uno o dos residuos de longitud hasta estructuras de tamaño considerablemente mayor. Muchas proteínas contienen más de un tipo de cadena de azúcar; por ejemplo, la **glucoforina**, una importante glucoproteína de la membrana de los eritrocitos (cap. 52), contiene oligosacáridos tanto O-enlazados como N-enlazados.

LAS GLUCOPROTEÍNAS CONTIENEN VARIOS TIPOS DE ENLACES O-GLUCOSÍDICOS

En las glucoproteínas de ser humano se encuentran al menos cuatro subclases de enlaces O-glucosídicos: 1) el enlace **GalNAc Ser(Tre)** (**figura 47-1**) es el enlace predominante. La **figura 47-2** muestra dos cadenas de oligosacárido típicas que se encuentran en miembros de esta subclase. Regularmente un residuo Gal o uno NeuAc está fijo al GalNAc, pero se encuentran muchas variaciones de las composiciones de azúcar y longitudes de esas cadenas de oligosacárido. Este tipo de enlaces se encuentra en **mucinas** (véase más adelante). 2) Los **proteoglucanos** contienen un trisacárido **Gal-Gal-Xil-Ser** (el llamado trisacárido de enlace). 3) Los **colágenos** contienen un enlace **Gal-hidroxilis-**

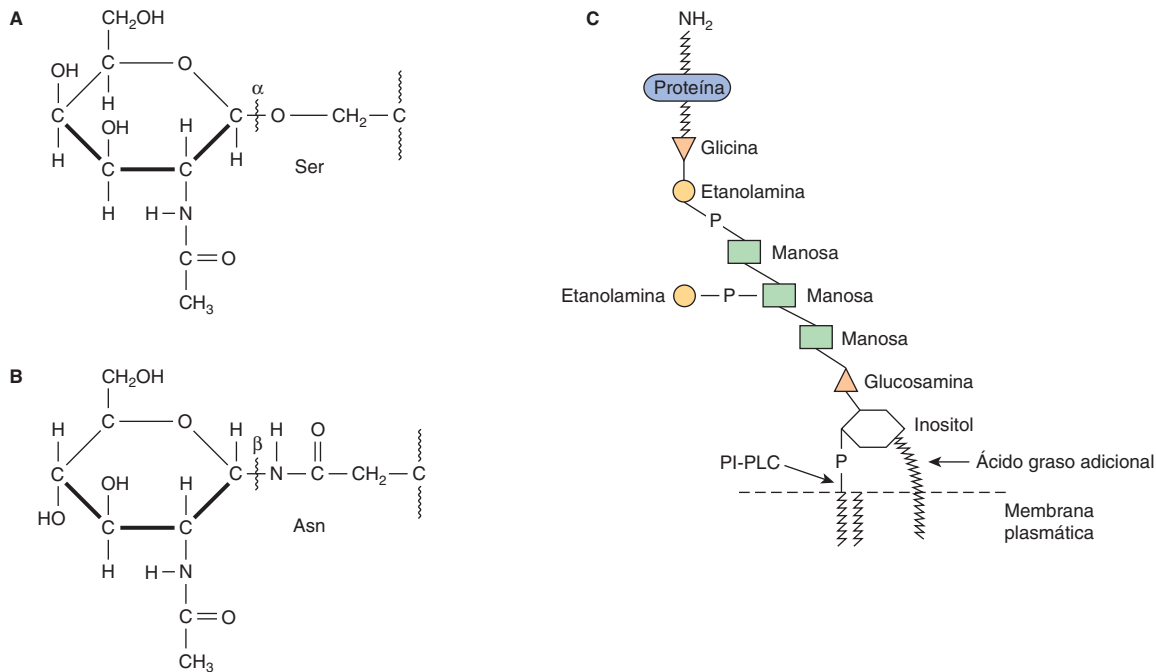


FIGURA 47-1 Representaciones de (A) un O-enlace (N-acetilgalactosamina a serina), (B) un N-enlace (N-acetylglucosamina a asparagina), y (C) un enlace de glucosilfosfatidilinositol (GPI). La estructura del GPI mostrada es la que enlaza a la acetilcolinesterasa a la membrana plasmática del eritrocito de ser humano. El aminoácido carboxilo terminal es glicina unida en enlace amida mediante su grupo COOH al grupo NH₂ de la fosforetanolamina que, a su vez, está unida a un residuo manosa. El glucano central contiene tres residuos manosa y un residuo glucosamina. La glucosamina está enlazada a inositol, que está fijo a ácido fosfatídico. Se indica el sitio de acción de la PI-fosfolipasa C (PI-PLC). La estructura del glucano central se muestra en el texto. Este GPI particular contiene un ácido graso extra fijo a inositol, y una porción fosforetanolamina extra fija a la mitad de los tres residuos manosa. Las variaciones que se encuentran entre diferentes estructuras del GPI incluyen la identidad del aminoácido carboxilo terminal, las moléculas fijas a los residuos manosa, y la naturaleza precisa de la porción lípido.

na (Hil). (Las subclases [2] y [3] se comentan más en el cap. 48.)
 4) Muchas **proteínas nucleares** (p. ej., ciertos factores de transcripción) y **proteínas citosólicas** contienen cadenas laterales que constan de un GlcNAc único fijo a un residuo serina o treonina (GlcNAc-Ser[Tre]).

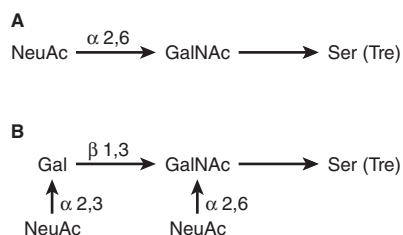


FIGURA 47-2 Estructuras de dos oligosacáridos O-enlazados hallados en (A) mucinas submaxilares y (B) fetuina y en la sialoglicoproteína de la membrana de eritrocitos de ser humano. (Modificada y reproducida, con autorización, de Lennarz WJ: *The Biochemistry of Glycoproteins and Proteoglycans*. Plenum Press, 1980. Reproducida con la amable autorización de Springer Science and Business Media.)

Las mucinas tienen un alto contenido de oligosacáridos O-enlazados, y muestran secuencias de aminoácidos que se repiten

Las mucinas son glucoproteínas con dos características principales: 1) contenido alto de **oligosacáridos O-enlazados** (el contenido de carbohidrato de mucinas por lo general es de más de 50%), y 2) presencia de **números variables de repeticiones en tándem (VNTR)** de secuencias de péptidos en el centro de sus esqueletos polipeptídicos, a las cuales las cadenas de O-glucano están fijas en agrupaciones (**figura 47-3**); estas secuencias tienen alto contenido de serina, treonina y prolina. Si bien predominan los O-glucanos, las mucinas a menudo contienen varias cadenas de N-glucano. Hay mucinas tanto **secretora** como **unida a membrana**. Las primeras se encuentran en el moco presente en las secreciones del tubo digestivo, las vías respiratorias y las vías reproductoras. El **moco** consta de aproximadamente 94% de agua y 5% de mucinas; el resto es una mezcla de diversas moléculas celulares, electrólitos, y remanentes de células. Las mucinas secretoras por lo general tienen una estructura oligomérica y, así, suelen tener una masa molecular muy alta. Los oligómeros están compuestos de monómeros unidos por enlaces disulfuro. El moco muestra **viscosidad** alta y a menudo forma un **gel**. Estas cualidades son funciones de su contenido de mucina. El con-

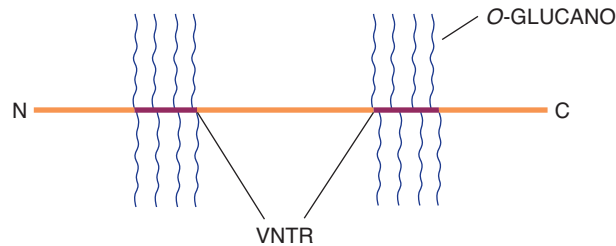


FIGURA 47-3 Esquema muy simplificado de una mucina.

Los O-glucanos (azul) se muestran fijos a dos de muchas regiones VNTR (rojo). También puede haber N-glucanos presentes. Las mucinas por lo general contienen cisteínas (que no se muestran) cerca de sus N y C terminales, que están involucradas en la polimerización por medio de puentes disulfuro. Otros dominios (D) cerca de sus N terminales también están involucrados en la polimerización. Las mucinas unidas a membrana contienen dominios transmembrana y citosólicos, además de dominios extracelulares de mayor tamaño que contienen O-glucanos.

tenido alto de O-glucanos confiere una estructura extendida sobre mucinas. Esto se explica en parte por interacciones estéricas entre sus porciones GalNAc y aminoácidos adyacentes, lo que origina un efecto de endurecimiento de cadena, de modo que las conformaciones de mucinas suelen convertirse en las de varillas rígidas. Interacciones no covalentes intermoleculares entre diversos azúcares en cadenas de glucano vecinas contribuyen a la formación de gel. El contenido alto de residuos **NeuAc** y **sulfato** que se encuentra en muchas mucinas les confiere una carga negativa. En cuanto a la función, las mucinas ayudan a **lubricar** y forman una **barrera física protectora** sobre superficies epiteliales. Las mucinas unidas a membrana participan en diversas **interacciones entre una célula y otra** (p. ej., que involucran selectinas; véase más adelante). La densidad de cadenas de oligosacárido dificulta que las **proteasas** se acerquen a sus esqueletos polipeptídicos, de manera que las mucinas a menudo son resistentes a su acción. Las mucinas también tienden a “enmascarar” ciertos antígenos de superficie. Muchas células cancerosas forman cantidades excesivas de mucinas; quizá estas últimas pueden enmascarar ciertos antígenos de superficie sobre esas células y, de este modo, las protegen contra la vigilancia inmunitaria. Las mucinas también portan epítopos péptido y carbohidrato específicos para cáncer (un epítipo es un sitio en un antígeno reconocido por un anticuerpo, también denominado un determinante antigénico). Algunos de estos epítopos se han empleado para estimular una respuesta inmunitaria contra células cancerosas.

Se han clonado y secuenciado los **genes** que codifican para los esqueletos polipeptídicos de diversas mucinas derivadas de varios tejidos (p. ej., páncreas, intestino delgado, tráquea y bronquios, estómago, y glándulas salivales). Estos estudios han revelado nueva información acerca de los esqueletos polipeptídicos de las mucinas (tamaño de repeticiones en tándem, sitios potenciales de N-glucosilación, etc.) y finalmente deben revelar aspectos de su control genético. El **cuadro 47-8** resume algunas propiedades importantes de las mucinas.

En la biosíntesis de glucoproteínas O-enlazadas se usan azúcares nucleótido

Las cadenas polipeptídicas de glucoproteínas O-enlazadas y otras están codificadas por especies de mRNA; puesto que mu-

CUADRO 47-8 Algunas propiedades de las mucinas

- Se encuentran en secreciones del tubo digestivo, las vías respiratorias y las vías de la reproducción, y en membranas de diversas células.
- Muestran alto contenido de cadenas de O-glucano, por lo regular contienen NeuAc.
- Contienen secuencias de aminoácidos repetitivas ricas en serina, treonina y prolina.
- La estructura extendida contribuye a su viscoelasticidad alta.
- Forman una barrera física protectora sobre superficies epiteliales, participan en interacciones entre una célula y otra, y pueden contener o enmascarar ciertos antígenos de superficie.

chas glucoproteínas están unidas a membrana o son secretadas, por lo general se traducen en polirribosomas unidos a membrana (cap. 37). Hay cientos de cadenas de oligosacárido diferentes del tipo O-glucosídico. Estas glucoproteínas se acumulan mediante la **donación por pasos de azúcares desde azúcares nucleótido**, como UDP-GalNAc, UDP-Gal y CMP-NeuAc. Las enzimas que catalizan este tipo de reacción son **glucoproteína glucosil transferasas** unidas a membrana. Regularmente, la síntesis de un tipo específico de enlace requiere la actividad de una transferasa específica en forma correspondiente. No se han identificado los factores que determinan cuáles residuos serina y treonina específicos se glucosilan, pero probablemente se encuentran en la estructura peptídica que rodea al sitio de glucosilación. Las enzimas que semejan cadenas O-enlazadas están localizadas en el aparato de Golgi, dispuestas de manera secuencial en una cadena de montaje con reacciones terminales que ocurren en los compartimientos *trans*-Golgi.

El **cuadro 47-9** resume las principales características de la biosíntesis de glucoproteínas O-enlazadas.

LAS GLUCOPROTEÍNAS N-ENLAZADAS CONTIENEN UN ENLACE Asn-GLcNAc

Las glucoproteínas N-enlazadas se distinguen por la presencia del enlace Asn-GlcNAc (figura 47-1). Es la principal clase de glucoproteínas y se ha estudiado mucho, dado que las glucopro-

CUADRO 47-9 Resumen de las principales características de la O-glucosilación

- Comprende una batería de glucoproteína glucosiltransferasas unidas a membrana, que actúan por pasos; cada transferasa por lo general es específica para un tipo de enlace particular.
- Las enzimas involucradas están ubicadas en diversos subcompartimientos del aparato de Golgi.
- Cada reacción de glucosilación incluye el azúcar nucleótido apropiado.
- El dolicol-P-P-oligosacárido no está involucrado; tampoco lo están las glucosidasas, y la tunicamicina no inhibe las reacciones.
- La O-glucosilación ocurre de modo postraduccional en ciertos residuos Ser y Tre.

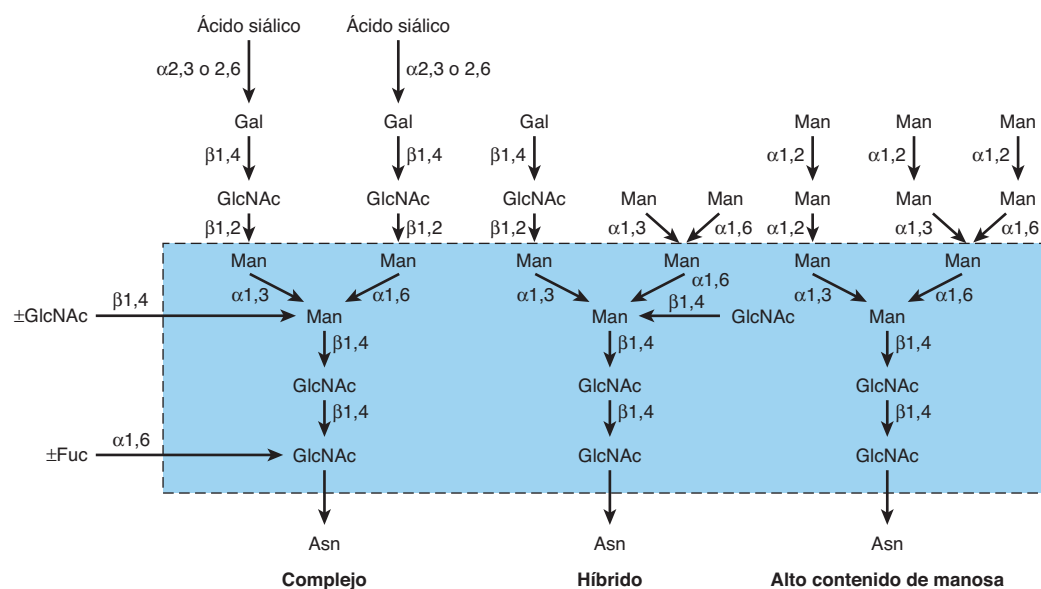


FIGURA 47-4 Estructuras de los principales tipos de oligosacáridos enlazados a asparagina. El área incluida en un cuadro encierra el centro pentasacárido común a todas las glucoproteínas N-enlazadas. (Reproducida, con autorización, de Kornfeld R, Kornfeld S: Assembly of asparagine-linked oligosaccharides. Annu Rev Biochem 1985;54:631. Copyright © 1985 por Annual Reviews. Reimpresa con autorización.)

teínas más fácilmente accesibles (p. ej., proteínas plasmáticas) pertenecen principalmente a este grupo. Incluye glucoproteínas tanto **unidas a membrana** como **circulantes**. La principal diferencia entre esta clase y la previa, además de la naturaleza del aminoácido al cual se fija la cadena de oligosacárido (Asn en contraposición con Ser o Tre), tiene que ver con su biosíntesis.

Las tres principales clases de oligosacáridos N-enlazados son complejos, híbridos y con alto contenido de manosa

Hay tres clases importantes de oligosacáridos N-enlazados: **complejos**, **híbridos** y con **alto contenido de manosa** (figura 47-4). Cada tipo comparte un pentasacárido, $\text{Man}_3\text{GlcNAc}_2$, que se muestra dentro del área encerrada en un cuadro en la figura 47-4, y se representa también en la figura 47-5, pero difieren en sus ramas externas. La presencia del **pentasacárido común** se explica por el hecho de que las tres clases comparten un mecanismo de biosíntesis inicial. Las glucoproteínas del tipo complejo por lo general contienen residuos NeuAc terminales y residuos Gal y GlcNAc subyacentes; estos últimos suelen constituir el disacárido N-acetil lactosamina. Las unidades de **N-acetil lactosamina** que se repiten $-\text{[Gal}\beta 1-3/4\text{GlcNAc}\beta 1-3]\text{}$ (poli-N-acetil lactosaminoglucanos)— a menudo se encuentran en

cadenas de glucano N-enlazadas. Las sustancias de grupo sanguíneo I/i pertenecen a esta clase. Casi todos los oligosacáridos de tipo complejo contienen 2, 3 o 4 ramas externas (figura 47-4), pero también se han descrito estructuras que contienen cinco ramas. Las ramas de oligosacárido suelen llamarse **antenas**, de modo que pueden encontrarse estructuras biantenarias, triantenarias, tetraantenarias y pentaantenarias. Hay un número desconcertante de cadenas del tipo complejo, y la que se indica en la figura 47-4 sólo es una de muchas. Otras cadenas complejas pueden terminar en Gal o Fuc. Los oligosacáridos con alto contenido de manosa típicamente tienen dos a seis residuos Man adicionales enlazados al centro pentasacárido. Las moléculas híbridas contienen características de las otras dos clases.

La biosíntesis de glucoproteínas N-enlazadas involucra dolicol-P-P-oligosacárido

Leloir y sus colegas describieron un **dolicol-pirofosfato-oligosacárido (Dol-P-P-oligosacárido)**, cuya investigación subsecuente mostró que tiene una función clave en la biosíntesis de glucoproteínas N-enlazadas. La cadena de oligosacárido de este compuesto por lo general tiene la estructura $\text{R-GlcNAc}_2\text{Man}_9\text{Glc}_3$ ($\text{R} = \text{DolP-P}$). Los azúcares de este compuesto se ensamblan primero en el esqueleto Dol-P-P, y la cadena de oligosacárido a continuación se transfiere en bloque hacia residuos Asn idóneos de apoglucoptéínas aceptoras durante su síntesis en polirribosomas unidos a membrana. Todos los N-glucanos tienen una estructura central de pentasacárido común (figura 47-5).

Para formar cadenas con **alto contenido de manosa**, sólo se eliminan los residuos Glc más algunos de los residuos Man periféricos. Para formar una cadena de oligosacárido del **tipo complejo**, los residuos Glc y cuatro de los residuos Man se eliminan por medio de glucosidasas en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Los azúcares característicos de las cadenas complejas (GlcNAc, Gal, NeuAc) se añaden mediante la acción

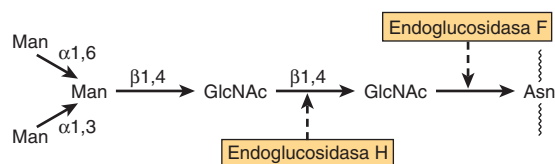
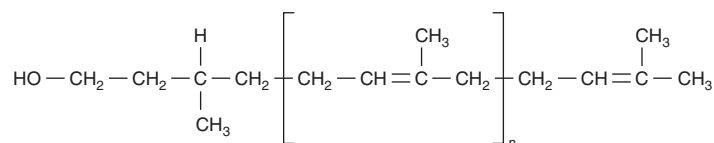


FIGURA 47-5 Diagrama esquemático del centro pentasacárido común a todas las glucoproteínas N-enlazadas, y al cual pueden fijarse diversas cadenas externas de oligosacáridos. También se indican los sitios de acción de endoglucosidasas F y H.

FIGURA 47-6 La estructura del dolicol. El fosfato en el dolicol fosfato está fijo al grupo alcohol primario en el extremo izquierdo de la molécula. El grupo dentro de los corchetes es una unidad de isopreno ($n = 17$ a 20 unidades isoprenoides).



de glucosiltransferasas individuales localizadas en el aparato de Golgi. El fenómeno por el cual las cadenas de glucano de glucoproteínas *N*-enlazadas primero se degradan parcialmente y después en algunos casos se reconstruyen se denomina **procesamiento de oligosacárido**. Las **cadenas híbridas** se forman por medio de procesamiento parcial, que forma cadenas complejas en un extremo, y estructuras Man en el otro.

De esta manera, los pasos iniciales involucrados en la biosíntesis de las glucoproteínas *N*-enlazadas difieren de modo notorio de los comprendidos en la biosíntesis de las glucoproteínas *O*-enlazadas. La primera incluye Dol-P-P-oligosacárido, no así la segunda, como se describió.

El proceso de *N*-glucosilación puede fragmentarse en dos etapas: 1) montaje de Dol-P-P-oligosacárido y transferencia del oligosacárido, y 2) procesamiento de la cadena de oligosacárido.

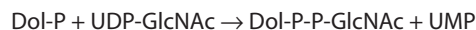
Montaje y transferencia de dolicol-P-P-oligosacárido

Los compuestos **poliisoprenol** existen tanto en bacterias como en las células eucarióticas. Participan en la síntesis de polisacáridos bacterianos y en la biosíntesis de glucoproteínas *N*-enlazadas y anclas GPI. El poliisoprenol empleado en tejidos eucarióticos es el **dolicol**, que, junto al caucho, es el hidrocarburo

ro natural más largo constituido por una unidad repetitiva única. El dolicol está compuesto de 17 a 20 unidades isoprenoides repetitivas (**figura 47-6**).

Antes de que participe en la biosíntesis de Dol-P-P-oligosacárido, el dolicol primero se debe fosforilar para formar dolicol fosfato (Dol-P) en una reacción catalizada por la **dolicol cinasa** y que usa ATP como el donador de fosfato.

El **dolicol-P-P-GlcNAc (Dol-P-P-GlcNAc)** es el lípido clave que actúa como un aceptor para otros azúcares en el montaje de Dol-P-P-oligosacárido. Se sintetiza en las membranas del retículo endoplásmico a partir de Dol-P y UDP-GlcNAc en la reacción que sigue, catalizada por la GlcNAc-P transferasa:



La **figura 47-7** resume la reacción anterior —que es el primer paso en el montaje de Dol-P-P-oligosacárido— y las otras reacciones más tardías. Las características esenciales de los pasos subsiguientes en el montaje de Dol-P-P-oligosacárido son como sigue:

1. Un segundo residuo GlcNAc se añade al primero, de nuevo empleando UDP-GlcNAc como el donador.
2. Se añaden cinco residuos Man, usando GDP-manosa como el donador.

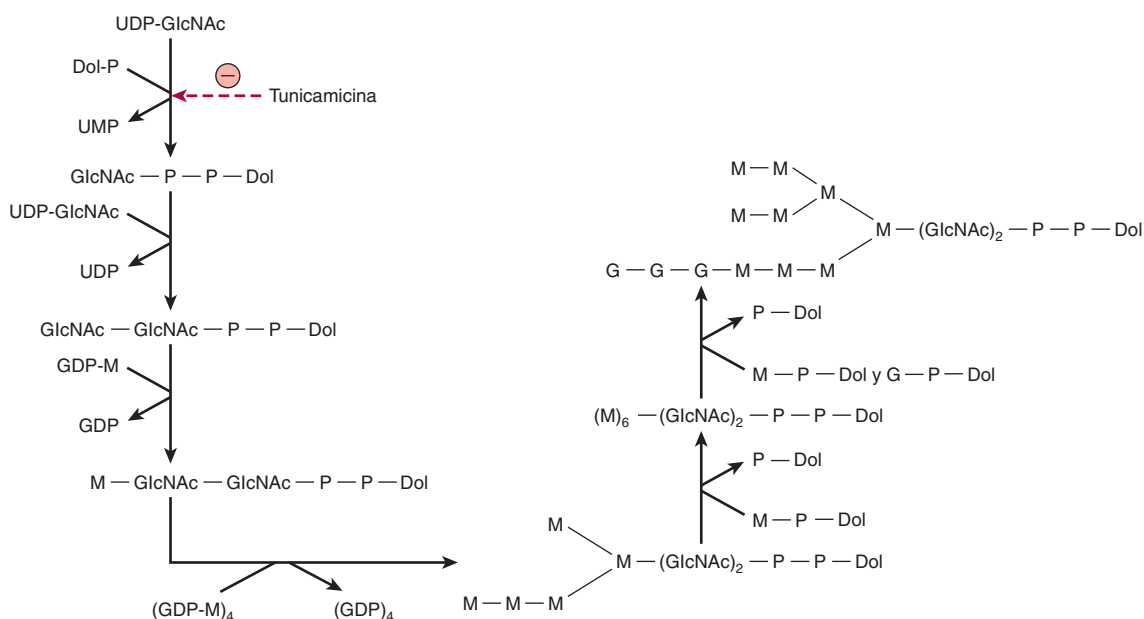


FIGURA 47-7 Vías de biosíntesis del dolicol-P-P-oligosacárido. Los enlaces específicos que se forman están indicados en la figura 47-8. Note que la GDP-manosa dona los primeros cinco residuos manosa internos, mientras que la dolicol-P-manosa y dolicol-P-glucosa donan los residuos manosa más externos y los residuos glucosa. (UDP, uridina difosfato; Dol, dolicol; P, fosfato; UMP, uridina monofosfato; GDP, guanosina difosfato; M, manosa; G, glucosa.)

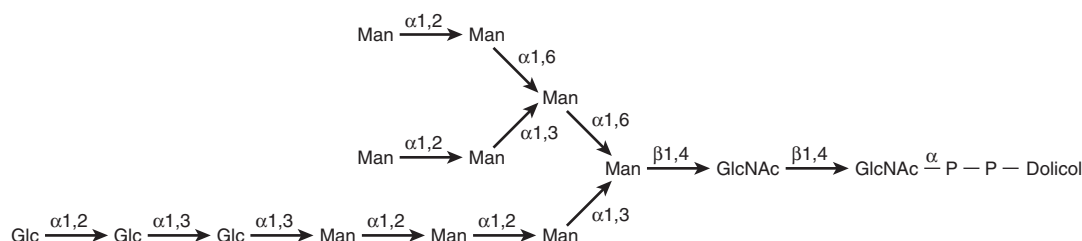
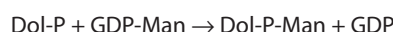


FIGURA 47-8 Estructura del dolicol-P-P-oligosacárido. (Tomada con autorización de Li E, *et al.*: Structure of the lipid-linked oligosaccharide precursor of the complex-type oligosaccharides of the vesicular stomatitis virus G protein. J Biol Chem 1978;253:7762.)

3. A continuación se agregan cuatro residuos Man adicionales, empleando Dol-P-Man como el donador. Dol-P-Man se forma mediante la reacción que sigue:



4. Por último, los tres residuos de glucosa periféricos son donados por Dol-P-Glc, que se forma en una reacción análoga a la que acaba de presentarse, excepto porque los sustratos son Dol-P y UDP-Glc.

Cabe hacer notar que azúcares nucleótido donan los primeros siete azúcares (dos residuos GlcNAc y cinco Man), mientras que azúcares dolicol donan los últimos siete azúcares (cuatro residuos Man y tres Glc) añadidos. El resultado neto es montaje del compuesto que se ilustra en la **figura 47-8** y se llama de manera abreviada Dol-P-P-GlcNAc₂Man₉Glc₃.

El oligosacárido enlazado a dolicol-P-P se transfiere en bloque para formar un enlace *N*-glucosídico con uno o más residuos Asn específicos de una proteína aceptora que surge a partir de la superficie luminal de la membrana del retículo endoplásmico. La reacción es catalizada por **oligosacárido:proteína transferasa**, un complejo enzimático relacionado con membrana. La transferasa reconocerá y transferirá cualquier sustrato que tenga la estructura general Dol-P-P-(GlcNAc)₂-R, pero tiene una fuerte preferencia por la estructura Dol-P-P-GlcNAc₂Man₉Glc₃. La glucosilación sucede en el residuo Asn de una secuencia tripeptídica Asn-XSer/Tre, donde X es cualquier aminoácido salvo prolina, ácido aspártico o ácido glutámico. Se favorece un sitio tripeptídico contenido dentro de una vuelta β. Sólo alrededor de una tercera parte de los residuos Asn que son sitios aceptores potenciales en realidad se glucosila, lo que sugiere que también son importantes factores que no son el tripeptido.

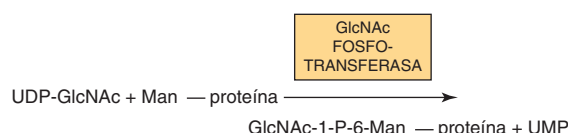
Las proteínasceptoras son de la clase de membrana tanto secretora como integral. Las proteínas citosólicas rara vez están glucosiladas. La **figura 47-9** presenta la reacción de transferencia y los procesos subsiguientes en la glucosilación de glucoproteínas *N*-enlazadas, junto con sus ubicaciones intracelulares. El otro producto de la reacción de oligosacárido:proteína transferasa es el dolicol-P-P, que luego se convierte en dolicol-P por medio de una fosfatasa. El dolicol-P puede servir de nuevo como un aceptor para la síntesis de otra molécula de Dol-P-P-oligosacárido.

Procesamiento de la cadena de oligosacárido

1. Fase temprana. En la figura 47-9 se indican las diversas reacciones involucradas. La oligosacárido:proteína transferasa cata-

liza la reacción 1 (véase antes). Las reacciones 2 y 3 comprenden la eliminación del residuo Glc terminal por la glucosidasa I, y de los siguientes dos residuos Glc por la glucosidasa II, respectivamente. En el caso de glucoproteínas **con alto contenido de manosa**, el proceso puede detenerse aquí, o también se pueden eliminar hasta cuatro residuos Man. Empero, para formar cadenas **complejas**, se necesitan pasos adicionales, como sigue. En las reacciones 4 y 5 se eliminan cuatro residuos Man externos mediante por lo menos dos manosidasas distintas. En la reacción 6, la GlcNAc transferasa I añade un residuo GlcNAc al residuo Man del extremo Man 1-3. La acción de esta última enzima permite que ocurra la reacción 7, una reacción catalizada por aun otra manosidasa (α -manosidasa II de Golgi) y que suscita una disminución de los residuos Man hacia el número central de tres (figura 47-5).

En las reacciones I y II de la figura 47-9 se indica una vía adicional importante. Esto incluye enzimas destinadas a **lisosomas**. Tales enzimas se dirigen hacia los lisosomas mediante un marcador químico específico. En la reacción I, un residuo GlcNAc-1-P se añade al carbono 6 de uno o más residuos Man específicos de estas enzimas. La reacción es catalizada por una GlcNAc fosfotransferasa, que usa UDPGlcNAc como el donador y genera UMP como el otro producto:



En la reacción II, el GlcNAc se elimina por medio de la acción de una fosfodiesterasa, lo que deja los residuos Man fosforilados en la posición 6:

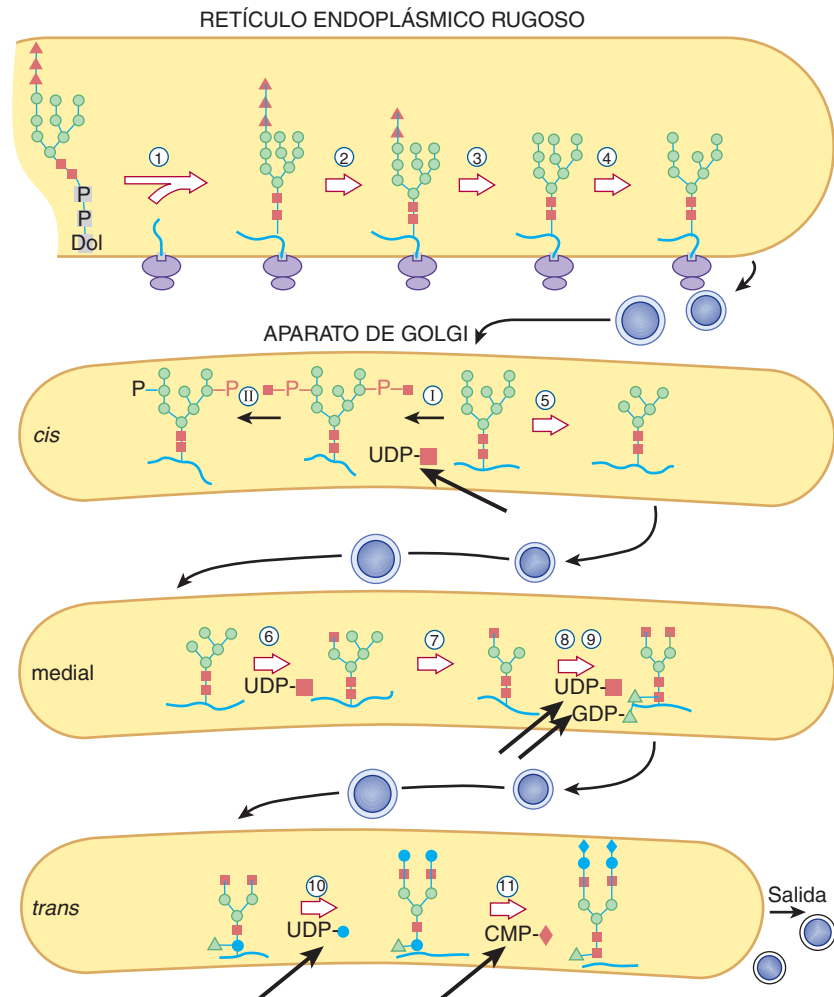


Los receptores de Man 6-P, localizados en el aparato de Golgi, se unen a los residuos Man 6-P de estas enzimas y los dirigen hacia los lisosomas. Los fibroblastos de pacientes con **enfermedad de célula I** (véase más adelante) muestran deficiencia grave de la actividad de la GlcNAc fosfotransferasa.

2. Fase tardía. Para montar la cadena de oligosacárido compleja típica, es necesario añadir azúcares adicionales a la estructura que se forma en la reacción 7. En consecuencia, en la reacción 8, se añade un segundo GlcNAc al residuo Man periférico del otro extremo de la estructura biantenaria que se muestra

FIGURA 47-9 Vía esquemática del procesamiento de oligosacárido. Las reacciones están catalizadas por las enzimas que siguen:

- ① oligosacárido:proteína transferasa;
- ② α -glucosidasa I;
- ③ α -glucosidasa II;
- ④ retículo endoplásmico α 1,2-manosidasa; I *N*-acetilglucosaminilfosfotransferasa; II *N*-acetilglucosamina-1-fosfodiéster α -*N*-acetilglucosaminidasa;
- ⑤ α -manosidasa I del aparato de Golgi;
- ⑥ *N*-acetilglucosaminiltransferasa I;
- ⑦ α -manosidasa II del aparato de Golgi;
- ⑧ *N*-acetilglucosaminiltransferasa II;
- ⑨ fucosiltransferasa; ⑩ galactosiltransferasa;
- ⑪ sialiltransferasa. Las flechas gruesas indican diversos azúcares nucleótido comprendidos en el esquema general. (Cuadrado rojo, *N*-acetilglucosamina; círculo verde, manosa; triángulo rojo, glucosa; triángulo verde, fucosa; círculo azul, galactosa; rombo rojo, ácido siálico.) (Reproducida, con autorización, de Kornfeld R, Kornfeld S: Assembly of asparagine-linked oligosaccharides. Annu Rev Biochem 1985;54:631. Copyright © 1985 por Annual Reviews. Reimpresa con autorización.)



en la figura 47-9; la enzima que cataliza este paso es la GlcNAc transferasa II. Las reacciones 9, 10 y 11 comprenden la adición de residuos Fuc, Gal y NeuAc en los sitios indicados, en reacciones catalizadas por fucosil, galactosil y sialil transferasas, respectivamente. El montaje de cadenas de poli-*N*-acetil-lactosamina requiere GlcNAc transferasas adicionales.

El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi son los principales sitios de glucosilación

El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi son los principales sitios involucrados en procesos de glucosilación (figura 47-9). El Dol-P-P-oligosacárido se monta en las superficies tanto citoplásmica como luminal de las membranas del ER. El oligosacárido se añade a proteína en el retículo endoplásmico rugoso en el transcurso de la traducción o después. El Glc y algunos de los residuos Man periféricos también se eliminan en el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi está compuesto de cisternas *cis*, *medial* y *trans*; éstas se pueden separar mediante procesos de centrifugación apropiados. Las vesículas que contienen glucoproteínas brotan en el retículo endoplásmico y se transportan hacia el *cis*-Golgi. Varios estudios han mostrado que las enzimas involucradas en el procesamiento de glucoproteína muestran

ubicaciones diferenciales en las cisternas del aparato de Golgi. La α -manosidasa I de Golgi (que cataliza la reacción 5) está localizada principalmente en el *cis*-Golgi, mientras que la GlcNAc transferasa I (que cataliza la reacción 6) parece estar localizada en el Golgi medial, y las fucosil, galactosil y sialil transferasas (que catalizan las reacciones 9, 10 y 11) están localizadas principalmente en el *trans*-Golgi. Las principales características de la biosíntesis de glucoproteínas *N*-enlazadas se resumen en el **cuadro 47-10**, y deben contrastarse con las listadas previamente (cuadro 47-9) para glucoproteínas *O*-enlazadas.

Algunos intermediarios glucano que se forman durante la *N*-glucosilación tienen funciones específicas

Las que siguen son varias funciones específicas de cadenas de *N*-glucano que se han establecido o se están investigando: 1) la participación de la **señal de manosa 6-P** en la dirección de ciertas enzimas lisosómicas está clara (véanse antes y la exposición sobre enfermedad de célula I, a continuación). 2) Es probable que las cadenas de *N*-glucano grandes presentes en glucoproteínas recién sintetizadas ayuden a mantener estas proteínas en el **estado soluble** dentro de la luz del retículo endoplásmico. 3) Se ha mostrado que una especie de cadenas de *N*-glucano participa

CUADRO 47-10 Resumen de las principales características de la N-glucosilación

- El oligosacárido $\text{Glc}_3\text{Man}_9(\text{GlcNAc})_2$ se transfiere desde el dolicol-P-P-oligosacárido en una reacción catalizada por oligosacárido:proteína transferasa, que es inhibida por la tunicamicina.
- La transferencia sucede hacia residuos Asn específicos en la secuencia AsnX-Ser/Tre, donde X es cualquier residuo salvo Pro, Asp o Glu.
- La transferencia puede ocurrir de manera cotraduccional en el retículo endoplásmico.
- El oligosacárido unido a proteína a continuación se procesa parcialmente por glucosidasas y manosidasas; si no se añaden azúcares adicionales, esto produce una cadena con alto contenido de manosa.
- Si el procesamiento sucede por el pentasacárido central ($\text{Man}_5[\text{GlcNAc}]_2$), las cadenas complejas se sintetizan por medio de la adición de GlcNAc, la eliminación de dos Man, y la adición por pasos de azúcares individuales en reacciones catalizadas por transferasas específicas (p. ej., GlcNAc, Gal, NeuAc transferasas) que emplean azúcares nucleótido apropiados.

en el plegado y la retención de ciertas glucoproteínas en la luz del retículo endoplásmico. La **calnexina** es una proteína presente en la membrana del retículo endoplásmico, que actúa como un chaperón (cap. 46) y lectina. La unión a calnexina evita que

se agregue una glucoproteína. Se ha hallado que la calnexina se unirá de modo específico a diversas glucoproteínas (p. ej., la hemaglutinina [HA] del virus de la influenza) que posee la **estructura central monoglucosilada**. Esta especie es el producto de la reacción 2 que se muestra en la figura 47-9, pero a partir de la cual se ha eliminado el residuo glucosa terminal, lo que sólo deja fija la glucosa más interna. La calnexina y la glucoproteína unida forman un complejo con **ERp57**, un homólogo de la proteína disulfuro isomerasa (PDI), que cataliza el intercambio de enlace disulfuro, lo que facilita el plegado apropiado. La glucoproteína unida se libera desde su complejo con calnexina-ERp57 cuando la única glucosa que queda es hidrolizada por la glucosidasa II y **abandona el ER si está plegada de manera apropiada**. Si **no está plegada de modo apropiado**, una **glucosil transferasa** del ER reconoce esto y **vuelve a glucosilar** la glucoproteína, que **vuelve a unirse** al complejo de calnexina-Erp57. Si ahora está plegada de manera apropiada, la glucoproteína vuelve a pasar por desglucosilación, y abandona el ER. Si carece de capacidad de plegado apropiado, se **transloca hacia afuera del ER** hacia el citoplasma, donde se **degrada** (compárese con la figura 46-8). Este denominado **ciclo de la calnexina** se ilustra en la **figura 47-10**. Así, la calnexina retiene ciertas glucoproteínas plegadas en parte (o plegadas de modo erróneo), y las libera cuando ha sucedido plegado adicional. La glucosil transferasa, al **detectar** el plegado de la glucoproteína y únicamente volver a glucosilar proteínas plegadas de manera errónea, es un componente

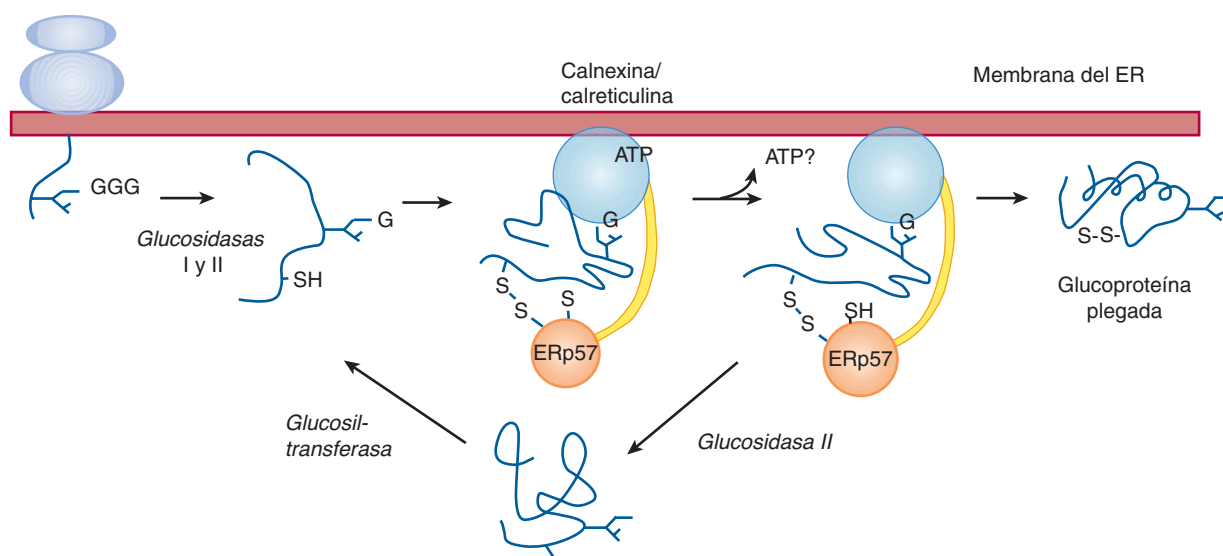


FIGURA 47-10 Modelo del ciclo de la calnexina. Conforme una cadena polipeptídica naciente (en crecimiento) entra en el ER, ciertos residuos Asn se glucosilan por medio de la adición de $\text{Glc}_3\text{Man}_9\text{GlcNAc}_2$ (véase el texto). Las dos moléculas de glucosa más externas se eliminan mediante las acciones de las glucosidasas I y II. Esto expone la molécula de glucosa más interna, que es reconocida por los sitios lectina de la calnexina y la calreticulina. En su estado unido a ATP, la calnexina y calreticulina se unen al oligosacárido monoglucosilado (por medio de sus sitios de lectina), así como a segmentos hidrofóbicos de la glucoproteína desdoblada (mediante sus sitios de unión a polipéptido o sitios chaperón). La disociación de glucoproteína incluye la acción de la glucosidasa II para eliminar la glucosa terminal, y un cambio de afinidad del sitio de unión a polipéptido. Después de disociación, si no sucede plegado con rapidez, la glucoproteína se vuelve a glucosilar por medio de una ER glucosiltransferasa, que sólo actúa sobre conformadores de proteína no naturales (conformador = una proteína en una de varias conformaciones posibles). La glucoproteína que se volvió a glucosilar entonces puede volver a unirse a la forma ATP de la calnexina/calreticulina. De esta manera, tanto la glucosiltransferasa como la calnexina/calreticulina actúan como detectores de plegado. Este ciclo de unión y liberación tiene tres funciones: evita agregación de glucoproteína; retiene conformadores no naturales en el ER en tanto no se adquiere una estructura natural (control de calidad), y la unión a calnexina/calreticulina acerca a ERp57 a la glucoproteína no natural. El ERp57 cataliza la formación de enlace disulfuro y la isomerización dentro del sustrato glucoproteína, lo que le ayuda a adoptar su conformación natural. Si la glucoproteína es incapaz de plegarse de modo apropiado, se transloca hacia afuera del ER hacia el citoplasma para degradación proteosómica (compárese con la figura 46-8). La calreticulina, una proteína soluble del ER, desempeña una función similar a la de la calnexina. (G, glucosa.) (La figura y el pie de figura fueron proporcionados generosamente por el Dr. D B Williams, y se modificaron un poco con su autorización.)

clave del ciclo. El ciclo de la calnexina es un componente importante de los **sistemas de control de calidad** que operan en la luz del ER. La proteína soluble del ER **calreticulina** desempeña una función similar.

Varios factores regulan la glucosilación de glucoproteínas

Es evidente que la glucosilación de glucoproteínas es un proceso complejo que involucra gran número de enzimas. Se ha estimado que alrededor de 1% del genoma humano tal vez esté involucrado en eventos de glucosilación. Otro índice de su complejidad es que se han reportado más de 10 GlcNAc transferasas distintas que participan en la biosíntesis de glucoproteínas, y otras son en teoría posibles. También hay múltiples especies de las otras glucosiltransferasas (p. ej., sialiltransferasas). El control de los factores de la primera etapa de la biosíntesis de glucoproteínas *N*-enlazadas (es decir, **montaje y transferencia de oligosacárido**) incluye: 1) la presencia de sitios aceptores idóneos en proteínas, 2) las cifras de Dol-P en tejido y 3) la actividad de la oligosacárido: proteína transferasa.

En el **cuadro 47-11** se muestran algunos factores que se conoce que intervienen en la regulación del **procesamiento de oligosacárido**. Dos de los puntos listados ameritan más comentario: en primer lugar, las **variaciones de especie** entre enzimas de procesamiento han adquirido importancia respecto a la producción de glucoproteínas de uso terapéutico por medio de tecnología de DNA recombinante. Por ejemplo, la **eritropoyetina**

CUADRO 47-11 Algunos factores que afectan las actividades de enzimas procesadoras de glucoproteína

Factor	Comentario
Tipo de célula	Diferentes tipos de células contienen distintos perfiles de enzimas de procesamiento.
Enzima previa	Ciertas glucosiltransferasas únicamente actúan sobre una cadena de oligosacárido si otra enzima procesadora ya ha actuado sobre el mismo. ¹
Desarrollo	El perfil celular de enzimas de procesamiento puede cambiar durante el desarrollo si sus genes se activan o desactivan.
Ubicación intracelular	Por ejemplo, si una enzima está destinada para inserción en la membrana del ER (p. ej., HMG-CoA reductasa), puede nunca hallar enzimas procesadoras ubicadas en el aparato de Golgi.
Conformación de proteína	Las diferencias de la conformación de distintas proteínas pueden facilitar u obstaculizar el acceso de enzimas procesadoras a cadenas de oligosacárido idénticas.
Especies	Las mismas células (p. ej., fibroblastos) de diferentes especies pueden mostrar distintos modelos de enzimas de procesamiento.
Cáncer	Las células cancerosas pueden mostrar enzimas de procesamiento diferentes de las de células normales correspondientes.

¹Por ejemplo, la acción de la α-manosidasa II del aparato de Golgi necesita la acción previa de la GlcNAc transferasa I.

recombinante (epoetina alfa; EPO) a veces se administra a enfermos que tienen ciertos tipos de anemia crónica, con el fin de estimular la eritropoyesis. La vida media de la EPO en el plasma está influida por la naturaleza de su modelo de glucosilación; ciertos modelos muestran vínculo con vida media breve, lo que limita de manera apreciable su periodo de eficacia terapéutica. De esta manera, es importante recolectar EPO a partir de células huésped que confieren un modelo de glucosilación congruente con una vida media normal en el plasma. En segundo lugar, hay gran interés por analizar las actividades de enzimas procesadoras de glucoproteína en diversos tipos de **células cancerosas**. A menudo se ha encontrado que estas células sintetizan diferentes cadenas de oligosacárido (p. ej., suelen mostrar mayor ramificación) en comparación con las que se sintetizan en células testigo. Esto quizá se deba a las células cancerosas que contienen modelos de glucosil transferasas distintos de aquellos que muestran células normales correspondientes, como resultado de activación o represión de gen específico. Las diferencias de las cadenas de oligosacárido podrían afectar las interacciones adhesivas entre células cancerosas y sus células hísticas originales normales, lo que contribuye a metástasis. Si pudiera hallarse una correlación entre la actividad de enzimas procesadoras particulares y las **propiedades metastásicas** de células cancerosas, esto podría tener importancia puesto que podría permitir la síntesis de fármacos para inhibir estas enzimas y, de modo secundario, metástasis.

Los genes que codifican para muchas glucosil transferasas ya se han **clonado** y otros se encuentran en estudio. La clonación ha revelado nueva información sobre estructuras tanto de proteína como de gen. Esto último también debe aclarar los mecanismos involucrados en su **control transcripcional**, y se están empleando **estudios de noqueo de gen** para evaluar la importancia biológica de diversas glucosiltransferasas.

La tunicamicina inhibe la N-glucosilación, no así la O-glucosilación

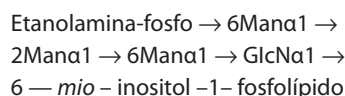
Se sabe que varios compuestos inhiben diversas reacciones involucradas en el procesamiento de glucoproteína. La **tunicamicina**, **deoxinojirimicina** y **swainsonina** son tres de esos agentes. En el **cuadro 47-12** se indican las reacciones que inhiben. Estos agentes pueden usarse de manera experimental para inhibir diversas etapas de la biosíntesis de glucoproteínas, y para estudiar los efectos de alteraciones específicas sobre el proceso. Por ejemplo, si se hace crecer a las células en presencia de tunicamicina, no ocurrirá glucosilación de sus glucoproteínas normalmente *N*-enlazadas. En ciertos casos, se ha mostrado que la falta de glucosilación aumenta la susceptibilidad de estas proteínas a proteólisis. La inhibición de la glucosilación no parece tener un efecto constante sobre la secreción de glucoproteínas que se secretan de manera normal. Los inhibidores del procesamiento de glucoproteína listados en el cuadro 47-12 no afectan la biosíntesis de glucoproteínas *O*-enlazadas. La extensión de las cadenas *O*-enlazadas se puede impedir mediante GalNAc-benzil. Este compuesto compite con sustratos glucoproteína naturales y, de esta manera, evita el crecimiento de la cadena más allá de GalNAc.

CUADRO 47-12 Tres inhibidores de enzimas involucrados en la *N*-glucosilación de glucoproteínas y sus sitios de acción

Inhibidor	Sitio de acción
Tunicamicina	Inhibe a la GlcNAc-P transferasa, la enzima que cataliza la adición de GlcNAc a dolicol-P, el primer paso en la biosíntesis de oligosacárido-P-P-dolicol
Desoxinijiramicina	Inhibidor de las glucosidasas I y II
Swainsonina	Inhibidor de la manosidasa II

ALGUNAS PROTEÍNAS ESTÁN FIJAS A LA MEMBRANA PLASMÁTICA POR MEDIO DE ESTRUCTURAS GLUCOSILFOSFATIDILINOSITOL (GPI)

Las glucoproteínas enlazadas a GPI comprenden la tercera clase importante de glucoproteínas. En la figura 47-1 se muestra la estructura de GPI (en ocasiones llamada un “pie pegajoso”) involucrada en el enlace de la enzima acetilcolinesterasa (ACh esterasa) a la membrana plasmática del eritrocito. Las proteínas enlazadas a GPI están fijas a la hoja externa de la membrana plasmática mediante los ácidos grasos del fosfatidilinositol (PI). El PI está enlazado por medio de una porción GlcN a una cadena de glucano que contiene varios azúcares (p. ej., Man, GlcN). A su vez, la cadena de oligosacárido está enlazada mediante fosforiletanolamina en un enlace amida al aminoácido carboxilo terminal de la proteína fija. El centro de casi todas las estructuras de GPI contiene una molécula de fosforiletanolamina, tres residuos Man, una molécula de GlcN, y una molécula de fosfatidilinositol, como sigue:



Otros constituyentes se encuentran en muchas estructuras de GPI; por ejemplo, el que se muestra en la figura 47-1 contiene una fosforiletanolamina adicional fija a la parte media de las tres porciones Man del glucano, y un ácido graso extra fijo a GlcN. No se entiende la importancia funcional de estas variaciones entre estructuras. Este tipo de enlace se detectó por vez primera por medio del uso de fosfolipasa C específica para PI (PI-PLC) bacteriana, que se encontró que libera ciertas proteínas de la membrana plasmática de células al dividir el enlace que se indica en la figura 47-1. En el **cuadro 47-13** se proporcionan ejemplos de algunas proteínas que se fijan mediante este tipo de enlace. Se han sugerido al menos tres funciones posibles de este tipo de enlace: 1) el ancla de GPI quizá permita gran incremento de la **movilidad** de una proteína en la membrana plasmática en comparación con la que se observa para una proteína que contiene secuencias transmembrana. Esto tal vez no sorprende, dado que el ancla de GPI sólo está fija a la hoja

CUADRO 47-13 Algunas proteínas enlazadas a GPI

• Acetilcolinesterasa (membrana eritrocítica)
• Fosfatasa alcalina (intestinal, placentaria)
• Factor acelerador de la descomposición (membrana eritrocítica)
• 5'-Nucleotidasa (linfocitos T, otras células)
• Antígeno Thy-1 (cerebro, linfocitos T)
• Glucoproteína de superficie variable (<i>Trypanosoma brucei</i>)

externa de la bicapa lipídica, de modo que está más libre para difundirse que una proteína fija por medio de ambas hojuelas de la bicapa. La movilidad aumentada puede ser importante en la facilitación de respuestas rápidas a estímulos apropiados. 2) Algunas anclas de GPI quizá se conectan con vías de **transducción de señal**. 3) Se ha mostrado que las estructuras de GPI pueden **dirigir** ciertas proteínas hacia dominios apicales y también dominios basolaterales de la membrana plasmática de ciertas células epiteliales polarizadas. La biosíntesis de anclas de GPI es compleja y empieza en el retículo endoplásmico. El ancla de GPI se monta de manera independiente mediante una serie de reacciones catalizadas por enzima, y luego se transfiere hacia el extremo carboxilo terminal de su proteína aceptora, acompañada por división del péptido hidrofóbico carboxilo terminal preexistente de esa proteína. Este proceso a veces se denomina **glupiación**. Un defecto adquirido en una etapa temprana de la biosíntesis de la estructura del GPI ha quedado implicado en la causa de la **hemoglobinuria paroxística nocturna** (véase más adelante).

SE CREE QUE LOS PRODUCTOS TERMINALES DE LA GLUCACIÓN AVANZADA (AGE) TIENEN IMPORTANCIA EN LA CAUSA DEL DAÑO DE TEJIDO EN LA DIABETES MELLITUS

Glucación se refiere a la fijación no enzimática de azúcares (principalmente glucosa) a grupos amino de proteínas, y a otras moléculas (p. ej., DNA, lípidos). La glucación se distingue de la **glucosilación** porque esta última incluye la fijación de azúcares catalizada por enzima. Cuando la glucosa se une a una proteína, los productos intermedios que se forman comprenden **bases Schiff**. Éstas pueden reordenarse más por medio del **reordenamiento de Amadori** hacia **cetoaminas** (**figura 47-11**). La serie general de reacciones se conoce como la **reacción de Maillard**. Estas reacciones participan en el **dorado** de algunos alimentos que sucede con el almacenamiento o el procesamiento (p. ej., calentamiento). Los productos terminales de las reacciones de glucación se llaman **productos terminales de glucación avanzada** (AGE).

El principal interés médico por los AGE se ha relacionado con que estos productos producen **daño de tejido en la diabetes mellitus**, en la cual la concentración de glucosa en la sangre a

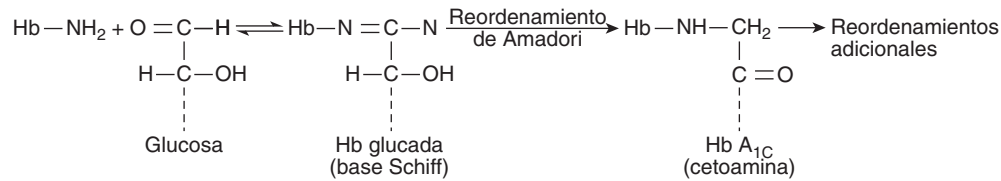


FIGURA 47-11 Formación de AGE a partir de glucosa. La glucosa se muestra interactuando con el grupo aminoácido de la hemoglobina (Hb), lo que forma una base de Schiff. Esto está sujeto al reordenamiento de Amadori, lo cual forma una cetoamina. Pueden ocurrir más reordenamientos, y ello conduce a otros AGE.

menudo está constantemente alta, lo que promueve incremento de la glucación. A intervalos constantes, la magnitud de la glucación es más o menos proporcional a las cifras de glucosa en la sangre. También se ha sugerido que los AGE participan en otros procesos, como el **envejecimiento**.

La glucación de colágeno y otras proteínas en el ECM altera sus propiedades (p. ej., aumenta el **entrecruzamiento de colágeno**). El entrecruzamiento puede llevar a acumulación de diversas proteínas plasmáticas en las paredes de los vasos sanguíneos; en especial, la acumulación de **LDL** puede contribuir a **aterogénesis**. Los AGE parecen estar involucrados en el daño tanto **microvascular** como **macrovascular** en la diabetes mellitus (**figura 47-12**). Asimismo, las células endoteliales y los macrófagos tienen receptores de AGE sobre su superficie. La captación por estos receptores de proteínas glucadas puede activar el factor de transcripción **NF-κB** (cap. 50), lo que genera diversas **citocinas** y **moléculas proinflamatorias**. Así, se cree que los AGE son un contribuidor importante a algunos de los datos patológicos que se encuentran en la diabetes mellitus. La fijación no enzimática de glucosa a la **hemoglobina A** presente en los eritrocitos (esto es, formación de **HbA_{1c}**) ocurre en individuos normales, y está incrementada en sujetos con diabetes mellitus cuyas concentraciones de azúcar en la sangre están altas. La medición de la **HbA_{1c}** se ha convertido en una parte muy importante del **manejo de pacientes con diabetes mellitus** (cap. 6).

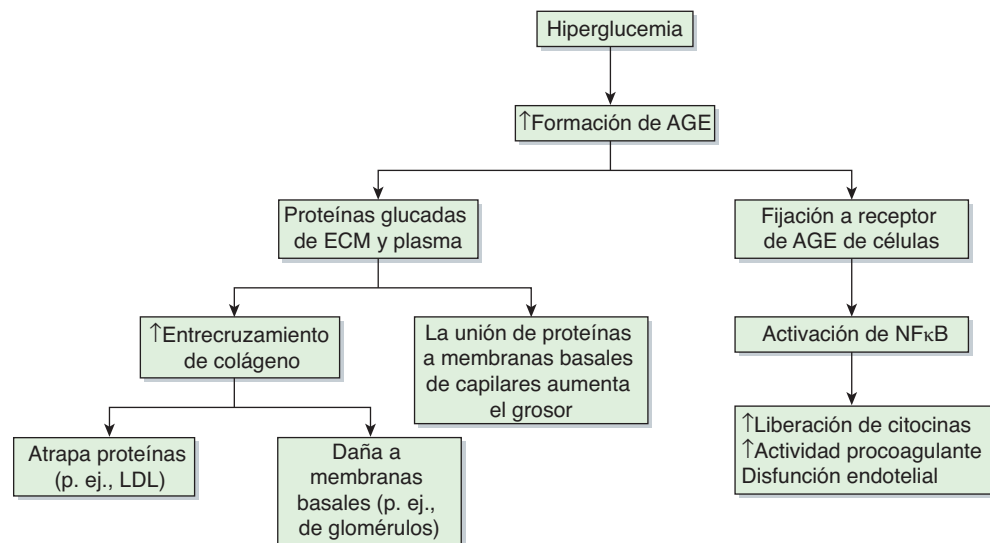
LAS GLUCOPROTEÍNAS PARTICIPAN EN MUCHOS PROCESOS BIOLÓGICOS Y EN MUCHAS ENFERMEDADES

Las glucoproteínas tienen muchas funciones (cuadro 47-1); algunas ya se han abordado en este capítulo, y otras se describen en otros lugares de este libro (p. ej., moléculas de transporte, moléculas inmunitarias y hormonas). Aquí se describe de manera breve su participación en dos procesos específicos: **fecundación** e **inflamación**. Más aún, se resumirán las **bases de diversas enfermedades** que se deben a anomalías de la síntesis y degradación de glucoproteínas.

Las glucoproteínas son importantes en la fecundación

Para llegar a la membrana plasmática de un oocito, un espermatozoide tiene que cruzar la **zona pelúcida (ZP)**, una envoltura no celular gruesa y transparente que rodea al oocito. La zona pelúcida contiene tres glucoproteínas de interés: **ZP1 a 3**. Vale la pena notar en particular la **ZP3**, una glucoproteína *O*-enlazada que funciona como un receptor para el espermatozoide. Una proteína sobre la superficie del espermatozoide, posiblemente

FIGURA 47-12 Algunas consecuencias de la formación de AGE. La hiperglucemia (p. ej., la que sucede en la diabetes mal controlada) da pie a la formación de AGE. Éstos pueden ocurrir en proteínas del ECM o en el plasma. En el ECM, pueden causar aumento del entrecruzamiento de colágeno, que puede atrapar proteínas como LDL (lo que contribuye a la aterogénesis) y dañar membranas basales en los riñones y otros sitios. El engrosamiento de las membranas basales también puede suceder por unión de proteínas glucadas a ellas. Los AGE pueden fijarse a receptores de AGE sobre células, lo que activa al **NFκB** (cap. 50); ello tiene varias consecuencias (como se muestra). En la diabetes mellitus activa no controlada se encuentran daño de las membranas basales renales, engrosamiento de estas membranas en capilares, y disfunción endotelial.



galactosil transferasa, interactúa de modo específico con cadenas de oligosacárido de ZP3; en por lo menos ciertas especies (p. ej., el ratón), esta interacción, mediante emisión de señales transmembrana, induce la **reacción acrosómica**, en la cual se liberan enzimas como las proteasas y la hialuronidasa, y otros contenidos del acrosoma del espermatozoide. La liberación de estas enzimas ayuda al espermatozoide a pasar por la zona pelúcida y llegar a la membrana plasmática (PM) del oocito. En hámsteres se ha mostrado que otra glucoproteína, PH-30, tiene importancia tanto en la unión de la PM del espermatozoide a la PM del oocito, como en la fusión subsiguiente de ambas membranas; estas interacciones permiten al espermatozoide entrar al oocito y, de esta manera, fecundarlo. Quizá sea posible **inhibir la fecundación** al crear medicamentos o anticuerpos que interfieran con las funciones normales de ZP3 y PH-30 y que, de este modo, actuarían como anticonceptivos.

Las selectinas desempeñan funciones clave en la inflamación y en la localización preferente de linfocitos

Los **leucocitos** desempeñan funciones importantes en muchos fenómenos inflamatorios e inmunitarios. Los primeros pasos en muchos de estos fenómenos son interacciones entre leucocitos circulantes y **células endoteliales** antes del paso de los primeros hacia afuera de la circulación. La investigación llevada a cabo para identificar moléculas específicas sobre la superficie de las células involucradas en esas interacciones ha revelado que los leucocitos y las células endoteliales contienen sobre su superficie lectinas específicas, denominadas **selectinas**, que participan en su adherencia intercelular. El **cuadro 47-14** resume características de las tres clases principales de selectinas. Las selectinas son proteínas transmembrana, de cadena única, de unión a Ca^{2+} , que contienen varios dominios (**figura 47-13**). Sus extremos amino terminal contienen el dominio lectina, que participa en la unión a ligandos de carbohidrato específicos.

Cabe considerar que la adherencia de neutrófilos a células endoteliales de vénulas poscapilares sucede en cuatro etapas (**figura 47-14**). La etapa basal inicial ocurre al producir **lentificación o rodamiento** de neutrófilos, lo cual está mediado por selectinas. Participan interacciones entre L-selectina sobre la superficie del neutrófilo, y CD34 y GluCAM-1 u otras glucoproteínas sobre la superficie endotelial. Estas interacciones particulares inicialmente son breves, y la unión general es de afinidad relativamente baja, lo que permite el rodamiento. Con todo, en el transcurso de esta etapa sucede **activación** de los neutrófilos por diversos mediadores químicos (véase más adelante), lo que ocasiona un cambio de la forma de los neutrófilos y adherencia firme de estas células al endotelio. Otro grupo de **moléculas de adherencia** participa en la adhesión firme, a saber, LFA-1 y Mac-1 sobre los neutrófilos, e ICAM-1 e ICAM-2 sobre células endoteliales. LFA-1 y Mac-1 son integrinas CD11/CD18 (en el cap. 52 se presenta una exposición sobre las integrinas), mientras que ICAM-1 e ICAM-2 son miembros de la superfamilia de inmunoglobulina. La cuarta etapa es la **transmigración** de los neutrófilos a través de la pared endotelial. Para que ocurra esto, los neutrófilos insertan pseudópodos en las uniones entre células endoteliales, pasan a través de estas uniones, cruzan la membrana

CUADRO 47-14 Algunas moléculas involucradas en interacciones entre leucocitos y célula endotelial

Molécula	Célula	Ligandos
Selectinas		
L-selectina	PMN, linf.	CD34, Gly-CAM-1, sialil-Lewis ^x , y otros
P-selectina	EC, plaquetas	Ligando glucoproteína de P-selectina-1 (PSGL-1), sialil-Lewis ^x , y otros
E-selectina	EC	Sialil-Lewis ^x y otros
Integrinas		
LFA-1 (CD11a/CD18)	PMN, linf.	ICAM-1, ICAM-2
Mac-1 (CD11b/CD18)	PMN	ICAM-1 y otros
Superfamilia de inmunoglobulina		
ICAM-1	Linf., EC	LFA-1, Mac-1
ICAM-2	Linf., EC	LFA-1
PECAM-1	EC, PMN, linf.	Diversas plaquetas

Fuente: Modificado, con autorización, de Albelda SM, Smith CW, Ward PA: Adhesion molecules and inflammatory injury. FASEB J 1994;8:504.

Abreviaturas: PMN, leucocitos polimorfonucleares; EC, célula endotelial; Linf., linfocitos; CD, agrupación de diferenciación; ICAM, molécula de adherencia intercelular; LFA-1, antígeno vinculado con la función de linfocito-1; PECAM-1, molécula de adherencia entre plaquetas y células endoteliales-1.

¹Éstos son ligandos para L-selectina de linfocito; los ligandos para L-selectina de neutrófilo al parecer no se han identificado.

basal, y después están libres para migrar hacia el espacio extravascular. Se ha hallado que la molécula de adherencia entre plaquetas y células endoteliales-1 (PECAM-1) está localizada en las uniones de células endoteliales y, así, tal vez tenga una función en la transmigración. Se ha encontrado que diversas biomoléculas participan en la **activación** de neutrófilos y células endoteliales, entre ellas factor de necrosis tumoral, diversas interleucinas, factor activador de plaquetas (PAF), leucotrieno B_4 , y ciertos fragmentos del complemento. Estos compuestos estimulan diversas vías emisoras de señal, lo que se traduce en cambios de la forma y función de la célula, y algunas también son quimiotácticas. Un cambio funcional importante es el

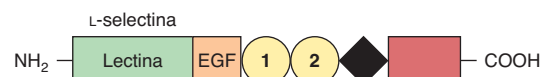


FIGURA 47-13 Diagrama esquemático de la estructura de la L-selectina humana. La porción extracelular contiene un dominio amino terminal homólogo a las lectinas tipo C, y un dominio parecido a factor de crecimiento epidérmico adyacente. Éstos van seguidos por un número variable de módulos parecidos a reguladores del complemento (círculos numerados) y una secuencia transmembrana (rombo negro). Una secuencia citoplásmica corta (rectángulo rojo) está en el carboxilo terminal. Las estructuras de la P y E selectina son similares a las que se muestran, excepto porque contienen más módulos reguladores de complemento. Los números de aminoácidos en L-, P- y E-selectinas, como se deduce a partir de las secuencias de cDNA, son 385, 789 y 589, respectivamente. (Reproducida, con autorización, de Bevilacqua MP, Nelson RM: Selectins. J Clin Invest 1993;91:370.)

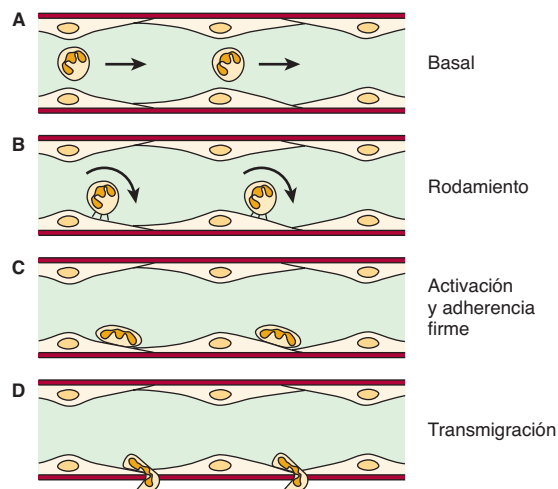


FIGURA 47-14 Diagrama esquemático de las interacciones entre neutrófilos y célula endotelial. **A)** Condiciones basales: los neutrófilos no se adhieren a la pared del vaso. **B)** El primer evento es la lentificación o rodamiento de los neutrófilos dentro del vaso (vénula), mediado por selectinas. **C)** Ocurre activación, lo que hace que los neutrófilos se adhieran firmemente a la superficie de células endoteliales y que adopten una forma aplanada. Esto necesita interacción de integrinas CD18 activadas sobre neutrófilos con ICAM-1 sobre el endotelio. **D)** Los neutrófilos a continuación migran a través de las uniones de las células endoteliales hacia el tejido intersticial; esto requiere la participación de PECAM-1. La quimiotaxis también está involucrada en esta última etapa. (Reproducida, con autorización, de Albelda SM, Smith CW, Ward PA: Adhesion molecules and inflammatory injury. FASEB J 1994;8:504.)

reclutamiento de selectinas hacia la superficie celular, puesto que en algunos casos las selectinas se almacenan en gránulos (p. ej., en células endoteliales y plaquetas).

Se ha determinado la naturaleza química precisa de algunos de los ligandos involucrados en las interacciones entre selectina y ligando. Las tres selectinas se unen a **oligosacáridos sialilados y fucosilados**, y en particular las tres se unen a **sialil-Lewis^x** (figura 47-15), una estructura presente tanto en las glucoproteínas como en los glucolípidos. No se ha establecido si este compuesto es el ligando real involucrado *in vivo*. Las moléculas sulfatadas, como las sulfatidas (cap. 15), pueden ser ligandos en ciertas circunstancias. Este conocimiento básico se está empleando en intentos por sintetizar compuestos que bloquean interacciones entre selectina y ligando y que, de esta manera, quizá inhiban la respuesta inflamatoria. Los métodos incluyen administración de anticuerpos monoclonales específicos o de análogos de sialil-Lewis^x sintetizados químicamente, de los cuales ambos se unen a selectinas. Las **células cancerosas** suelen mostrar sialil-Lewis^x y otros ligandos de selectina sobre su superficie. Se cree que estos ligandos participan en la invasión y metástasis de células cancerosas.

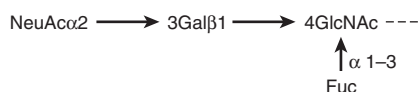


FIGURA 47-15 Representación esquemática de la estructura de sialil-Lewis^x.

CUADRO 47-15 Algunas enfermedades debidas a (o que involucran) anomalías de la biosíntesis de glucoproteínas

Enfermedad	Anormalidad
Cáncer	La ramificación incrementada de glucanos de superficie celular o la presentación de ligandos de selectina puede ser importante en metástasis.
Trastornos congénitos de la glucosilación ¹	Véase el cuadro 47-16.
HEMPAS ² (OMIM 224100)	Anormalidades de ciertas enzimas (p. ej., manosidasa II y otras) involucradas en la biosíntesis de <i>N</i> -glucanos, en especial las que afectan la membrana eritrocítica.
Deficiencia de adherencia de leucocito, tipo II (OMIM 266265)	Probablemente mutaciones que afectan un transportador de GTP-fucosa ubicado en el aparato de Golgi, que ocasionan fucosilación defectuosa.
Hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) (OMIM 311770)	Defecto adquirido de la biosíntesis de las estructuras de GPI ³ del factor acelerador de la descomposición (DAF) y CD59.
Enfermedad de célula I (OMIM 252500)	Deficiencia de la GlcNAc fosfotransferasa, que se traduce en dirección anormal de ciertas enzimas lisosómicas.

¹ El número de OMIM para el trastorno congénito de la glucosilación tipo Ia es 212065.

² Multinuclearidad eritroblástica hereditaria con un resultado positivo de una prueba de hemólisis en suero acidificado (anemia diseritropoyética congénita tipo II). Esta es una forma relativamente leve de anemia. Refleja al menos en parte la presencia en las membranas eritrocíticas de diversas glucoproteínas con cadenas de *N*-glucano anormales, que contribuyen a la susceptibilidad a lisis.

³ Glucosilfosfatidilinositol.

Ciertas enfermedades dependen de anomalías de la síntesis de glucoproteínas

El **cuadro 47-15** lista varias enfermedades en las cuales son de importancia las anomalías de la síntesis de glucoproteínas. Como se mencionó, muchas **células cancerosas** muestran diferentes perfiles de cadenas de oligosacárido sobre su superficie, algunas de las cuales tal vez contribuyan a metástasis.

Los **trastornos congénitos de la glucosilación (CDG)** son un grupo de patologías de considerable interés actual. En el **cuadro 47-16** se resumen las principales características de estas enfermedades.

La **deficiencia de adherencia de leucocitos (LAD) II** es una rara enfermedad que probablemente se debe a mutaciones que afectan la actividad de un transportador de GTP-fucosa localizado en el aparato de Golgi. Puede considerarse un trastorno congénito de la glucosilación. La falta de ligandos fucosilados para selectinas lleva a una notoria aminoración del rodamiento de neutrófilos. Los enfermos sufren infecciones bacterianas recurrentes, que ponen en peligro la vida, y retraso psicomotor y mental. La enfermedad parece mostrar respuesta a la fucosa por vía oral.

La **multinuclearidad eritroblástica hereditaria con resultado positivo de una prueba de hemólisis en suero acidificado (HEMPAS)** —anemia diseritropoyética congénita tipo II— es otro trastorno en el cual se cree que participan anomalías en el procesamiento de *N*-glucanos. Se ha afirmado que algunos casos se deben a defectos de la alfa-manosidasa II.

La **hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH)** es una anemia leve adquirida que se caracteriza por la presencia de

CUADRO 47-16 Principales características de los trastornos congénitos de la glucosilación

- Trastornos autosómicos recesivos
- Trastornos de múltiples sistemas que probablemente no se han reconocido en el pasado
- Por lo general afectan el sistema nervioso, lo que da por resultado retraso psicomotor y otras características
- Los trastornos tipo I se deben a mutaciones en genes que codifican para enzimas (p. ej., fosfomanomutasa-2 [PMN-2], que origina CDG Ia) involucradas en la síntesis de dolicol-P-P-oligosacárido
- Los trastornos tipo II se deben a mutaciones en genes que codifican para enzimas (p. ej., GlcNAc transferasa-2, que causa CDG IIa) involucrada en el procesamiento de cadenas de *N*-glucano
- Se han reconocido al menos 15 trastornos distintos
- El enfoque isoelectrico de la transferrina es una prueba bioquímica útil para ayudar en el diagnóstico de estas enfermedades; el truncado de las cadenas de oligosacárido de esta proteína altera su modelo de enfoque isoelectrico
- La manosa por vía oral ha resultado beneficiosa en el tratamiento de CDG Ia

Abreviatura: CDG, trastorno congénito de la glucosilación.

hemoglobina en la orina debido a hemólisis de eritrocitos, en particular durante el sueño. Este último fenómeno quizá refleje una reducción leve del pH plasmático durante el sueño, lo que aumenta la susceptibilidad a lisis por el sistema de complemento (cap. 50). El defecto básico en la PNH es la adquisición de mutaciones somáticas en el gen *PIG-A* (que significa fosfatidilinositol glucano clase A) de ciertas células hematopoyéticas. El producto de este gen parece ser la enzima que enlaza la glucosamina al fosfatidilinositol en la estructura del GPI (figura 47-1). De este modo, las proteínas que están fijas por medio de un enlace de GPI son deficientes en la membrana eritrocítica. Dos proteínas despiertan especial interés: el **factor acelerador de la descomposición (DAF)** y otra proteína designada **CD59**. En circunstancias normales éstas interactúan con ciertos componentes del sistema de complemento (cap. 50) a fin de impedir las acciones hemolíticas de este último. Aun así, cuando son deficientes, el sistema de complemento puede actuar sobre la membrana eritrocítica y dar por resultado hemólisis. Un anticuerpo monoclonal contra C5, un componente terminal del sistema de complemento, ha resultado útil en el manejo de PNH al inhibir la cascada de complemento. La PNH se puede diagnosticar de manera relativamente simple, dado que los eritrocitos son considerablemente más sensibles a hemólisis en suero normal acidificado a pH de 6.2 (prueba de Ham); el sistema de complemento se activa en estas condiciones, pero las células normales no quedan afectadas. En la **figura 47-16** se resume la causa de la PNH.

El estudio de las **distrofias musculares congénitas (CMD)** ha revelado que algunas de ellas (p. ej., el síndrome de Walker-Warburg, la enfermedad músculo-ojo-cerebro, la CMD de Fukuyama) son el resultado de defectos de la síntesis de glucanos en la proteína α -distroglucano (α -DG). Esta proteína sobresale desde la membrana de superficie de las células musculares, e interactúa con la laminina-2 (merosina) en la lámina basal (figura 49-11). Si los glucanos de α -DG no se forman de modo correcto (como resultado de mutaciones en genes que codifican para ciertas glucosiltransferasas), esto origina interacción defectuosa

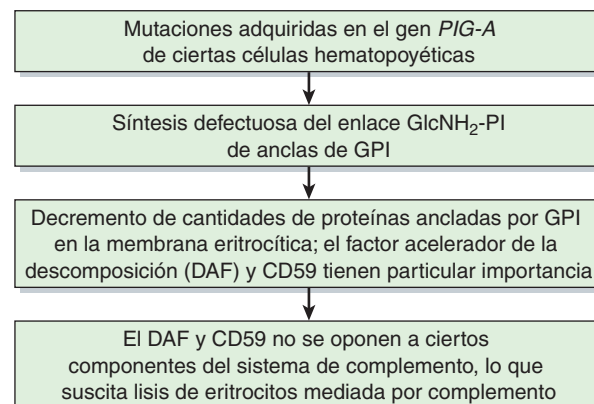


FIGURA 47-16 Esquema de la causa de la hemoglobina paroxística nocturna (OMIM 311770).

de α -DG con la laminina, que a su vez conduce a la aparición de una CMD.

La **artritis reumatoide** muestra vínculo con una alteración de la glucosilación de moléculas de inmunoglobulina G (IgG) circulantes (cap. 50), de manera que carecen de lactosa en sus regiones Fc y terminan en GlcNAc. La **proteína de unión a manosa (MBP)**, que no debe confundirse con el receptor de manosa 6-P), una lectina C sintetizada por las células del hígado y secretada hacia la circulación, se une a manosa, GlcNAc y algunos otros azúcares. Así, puede unirse a moléculas de agalactosil IgG, que luego activan el sistema de complemento (cap. 50), lo que contribuye a inflamación crónica en las membranas sinoviales de articulaciones.

La **MBP** también puede unirse a los azúcares anteriores cuando están presentes sobre la superficie de ciertas bacterias, hongos y virus, lo que prepara a estos agentes patógenos para opsonización o para destrucción por el sistema de complemento. Éste es un ejemplo de **inmunidad innata**, que no involucra inmunoglobulinas o linfocitos T. La deficiencia de esta proteína en lactantes de corta edad como resultado de mutación los hace muy susceptibles a **infecciones recurrentes**.

La enfermedad de célula I se produce por dirección defectuosa de enzimas lisosómicas

Como se indicó, Man 6-P sirve como un marcador químico para dirigir ciertas enzimas lisosómicas a ese organelo. El análisis de fibroblastos en cultivo derivados de individuos con enfermedad de célula I (célula de inclusión) tuvo una participación importante en revelar la función anterior de Man 6-P. La enfermedad de célula I es una enfermedad rara caracterizada por retraso psicomotor intenso y progresivo, y diversos signos físicos; la muerte a menudo sucede durante el primer decenio de la vida. Se halló que las células en cultivo de sujetos con enfermedad de célula I carecen de casi todas las enzimas lisosómicas normales; de este modo, los lisosomas acumulan muchos tipos diferentes de moléculas no degradadas, lo que forma cuerpos de inclusión. Se observó que las muestras de plasma de pacientes que presentan la enfermedad contienen actividades muy altas de enzimas lisosómicas; esto sugirió que las enzimas se estaban sintetizando pero que no estaban llegando a su destino intracelular

apropiado, y en su lugar se estaban secretando. Se notó que las células en cultivo de pacientes que tenían la enfermedad captaban enzimas lisosómicas añadidas de manera exógena, obtenidas a partir de individuos normales, lo que indicó que las células contenían un receptor normal sobre su superficie para captación endocítica de enzimas lisosómicas. Además, este dato sugirió que las enzimas lisosómicas de sujetos con enfermedad de célula I, **podrían carecer de un marcador de reconocimiento**. Estudios adicionales revelaron que las enzimas lisosómicas de individuos normales portaban el marcador de reconocimiento Man 6-P antes descrito, que interactuó con una proteína intracelular específica, el receptor de Man 6-P. A continuación se encontró que las células en cultivo de pacientes con enfermedad de célula I tenían **deficiencia** de la actividad de la **GlcNAc fosfotransferasa** ubicada en *cis*-Golgi, lo que explica de qué modo sus enzimas lisosómicas no adquirieron el marcador Man 6-P. Ahora se sabe que hay **dos proteínas receptoras de Man 6-P**, una de masa molecular alta (275 kDa) y una de masa molecular baja (46 kDa). Estas proteínas son **lectinas, y reconocen Man 6-P**. La primera es independiente de catión y se une también al IGF-II (de ahí que se denomine el receptor de Man 6-P-IGF-II), mientras que la segunda depende de catión en algunas especies, y no se une a IGF-II. Parece ser que ambos receptores funcionan en la clasificación intracelular de enzimas lisosómicas hacia vesículas cubiertas con clatrina, lo que ocurre en el *trans*-Golgi después de síntesis de Man 6-P en el *cis*-Golgi. Estas vesículas a continuación abandonan el aparato de Golgi y se fusionan con un compartimiento prelisosómico. El **pH bajo** en este compartimiento hace que las enzimas lisosómicas se **disocien** de sus receptores y luego entren en lisosomas. Los receptores se reciclan y se vuelven a emplear. Sólo un receptor de menor tamaño funciona en la endocitosis de enzimas lisosómicas **extracelulares**, que es una vía menor para la ubicación lisosómica. No todas las células usan el receptor de Man 6-P para dirigir sus enzimas lisosómicas (p. ej., los hepatocitos emplean una vía diferente pero indefinida); más aún, no todas las enzimas lisosómicas se dirigen mediante este mecanismo. De esta manera, las investigaciones bioquímicas de la enfermedad de célula I no sólo dieron pie a la dilucidación de su fundamento, sino que también contribu-

yeron de modo importante al conocimiento de cómo las proteínas recién sintetizadas se dirigen hacia organelos específicos, en este caso del lisosoma. En la **figura 47-17** se resume la causa de la enfermedad de célula I. La **seudopolidistrofia de Hurler** es otra enfermedad genética estrechamente relacionada con la enfermedad de célula I. Es una **enfermedad más leve**, y los enfermos pueden sobrevivir hasta la adultez. Los estudios han revelado que la **GlcNAc fosfotransferasa** involucrada en la enfermedad de célula I tiene varios dominios, entre ellos un dominio catalítico y uno que reconoce de manera específica enzimas lisosómicas e interactúa con las mismas. Se ha propuesto que el defecto en la seudopolidistrofia de Hurler yace en este último dominio, y la retención de cierta actividad catalítica da por resultado una enfermedad más leve.

Las deficiencias genéticas de hidrolasas lisosómicas de glucoproteínas suscitan enfermedades como la α -manosidosis

Las glucoproteínas, al igual que casi todas las otras biomoléculas, pasan por síntesis y degradación (es decir, recambio). La degradación de las cadenas de oligosacárido de glucoproteínas comprende una batería de hidrolasas lisosómicas, entre ellas α -neuraminidasa, β -galactosidasa, β -hexosaminidasa, α - y β -manosidasas, α -N-acetilgalactosaminidasa, α -fucosidasa, endo- β -N-acetilglucosaminidasa, y aspartilglucosaminidasa. En el pie de la figura 47-5 se indican los sitios de acción de las dos últimas enzimas. Puede haber defectos de las actividades de estas enzimas determinados por mecanismos genéticos, lo cual suele producir degradación anormal de glucoproteínas. La acumulación en los tejidos de esas glucoproteínas degradadas puede llevar a varias enfermedades. Entre las mejor reconocidas de éstas figuran la **manosidosis**, **fucosidosis**, **sialidosis**, **aspartilglucosaminuria** y **enfermedad de Schindler**, que se deben, respectivamente, a deficiencias de α -manosidasa, α -fucosidasa, α -neuraminidasa,

CUADRO 47-17 Principales características de algunas enfermedades¹ debidas a deficiencias de glucoproteína hidrolasas²

- Por lo general suscitan retraso mental u otras anomalías neurológicas, y en algunos trastornos hay facciones toscas o visceromegalia (o ambas)
- La gravedad varía desde leve hasta rápidamente progresiva
- Herencia autosómica recesiva
- Pueden mostrar distribución étnica (p. ej., la aspartilglucosaminuria es frecuente en Finlandia)
- En algunos trastornos la microscopía revela vacuolización de células
- Presencia de productos de degradación anormales (p. ej., oligosacáridos que se acumulan debido a la deficiencia de enzima) en la orina, detectable mediante TLC; puede caracterizarse por medio de GLC-MS
- El diagnóstico definitivo se hace mediante valoración de la enzima apropiada, a menudo empleando leucocitos
- Posibilidad de diagnóstico prenatal por medio de valoraciones de enzimas apropiadas
- No hay un tratamiento definitivo

¹ α -Manosidosis, β -manosidosis, fucosidosis, sialidosis, aspartilglucosaminuria, y enfermedad de Schindler.

²Números de OMIM: alfa-manosidosis, 248500; β -manosidosis, 248510; fucosidosis, 230000; sialidosis, 256550; aspartilglucosaminuria, 208400; enfermedad de Schindler, 609241.

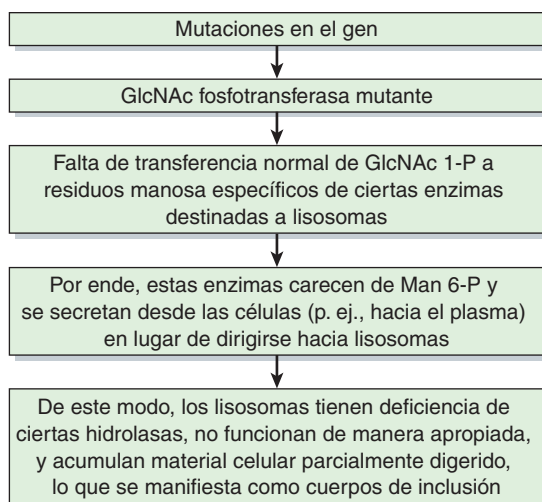


FIGURA 14-17 Resumen de la causa de la enfermedad de célula I (OMIM 252500).

aspartilglucosaminidasa y α -N-acetilgalactosaminidasa. Estas enfermedades, que son relativamente raras, tienen diversas manifestaciones; algunas de sus características principales se listan en el **cuadro 47-17**. El hecho de que los individuos afectados por estos trastornos muestran signos atribuibles al **sistema nervioso central** refleja la importancia de las glucoproteínas en el desarrollo y la función normal de ese sistema.

LOS GLUCANOS DE GLUCOCONJUGADOS PARTICIPAN EN LA UNIÓN DE VIRUS, BACTERIAS Y CIERTOS PARÁSITOS A CÉLULAS DE SER HUMANO

Una característica principal de los glucanos, y una que explica muchas de sus acciones biológicas, es que se **unen** de modo específico a diversas moléculas, como proteínas y otros glucanos. Un reflejo de esto es su capacidad para unirse a ciertos virus, muchas bacterias y algunos parásitos.

El **virus de la influenza A** se une a moléculas receptoras de glucoproteína de superficie celular que contienen NeuAc por medio de una proteína llamada **hemaglutinina (H)**. También posee una **neuraminidasa (N)** que tiene una participación clave en permitir la elución de progenie recién sintetizada desde células infectadas. Si se inhibe este proceso, la diseminación de los virus disminuye de manera notoria. Ahora se encuentran disponibles inhibidores de esta enzima (p. ej., zanamivir, oseltamivir) para uso en el tratamiento de sujetos con influenza. Los virus de la influenza se clasifican de acuerdo con el tipo de hemaglutinina y neuraminidasa que poseen. Hay al menos 16 tipos de hemaglutinina y nueve de neuraminidasa. Así, el **virus de la influenza aviaria** se clasifica como **H5N1**. En vista de la posibilidad de que ocurra una pandemia, hay gran interés en el modo en que este virus se fija a las células de ser humano. Se ha hallado que el virus se fija de preferencia a glucanos terminados por el

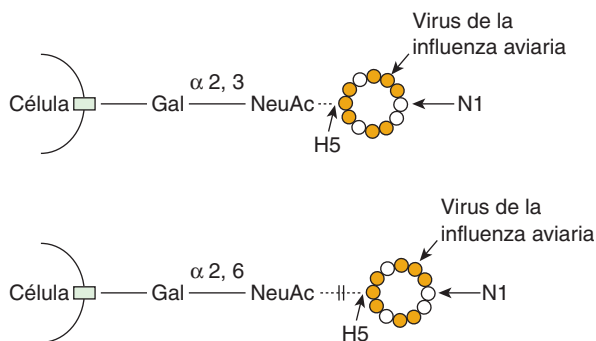


FIGURA 47-18 Representación esquemática de la unión del virus de la influenza aviaria (H5N1) a una célula epitelial respiratoria. La hemaglutinina (HA) viral media su entrada a las células al unirse a un glucano sobre la superficie celular que termina por el disacárido galactosa $\rightarrow \alpha$ 2,3-NeuAc. No se unirá a un glucano que termina por galactosa $\rightarrow \alpha$ 2,6-NeuAc, que es el tipo que se encuentra de manera predominante en las vías respiratorias de ser humano. Si la HA viral se alterara por mutación y adquiriera la capacidad de unirse a este último disacárido, podría incrementar de manera considerable su patogenicidad para seres humanos. (H5, hemaglutinina tipo 5; N1, neuraminidasa tipo 1.)

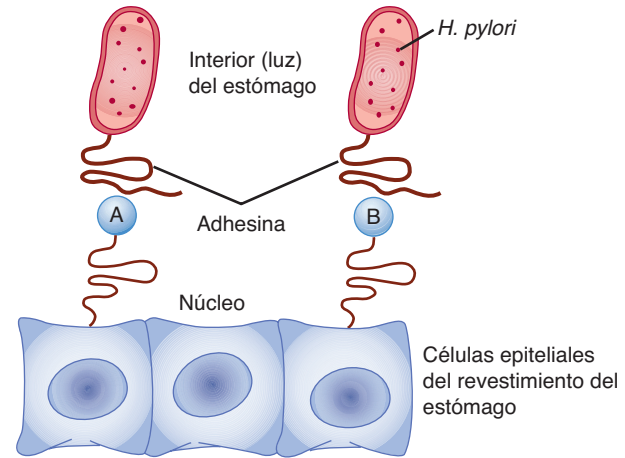


FIGURA 47-19 Fijación de *Helicobacter pylori* a células epiteliales del estómago. La adhesina, una proteína presente en la cola de *H. pylori*, interactúa con dos glucanos diferentes (estructuras que se muestran en la figura) presentes en glucoproteínas sobre la superficie de células epiteliales gástricas. Esto proporciona un sitio de fijación para la bacteria. Luego libera moléculas, como amoníaco, que contribuyen a iniciar la ulceración péptica. (A) NeuAc α 2,3Gal β 1,4—proteína (neuraminil-galactosa); (B) Fuca α 1,2Gal β 1,3GlcNAc—proteína (sustancia Lewis^B).

disacárido **galactosa** $\rightarrow \alpha$ 2,3-NeuAc (**figura 47-18**). Como quiera que sea, el disacárido predominante que termina glucanos en las células de las vías respiratorias de ser humano es **galactosa** $\rightarrow \alpha$ 2,6-NeuAc. Si sucede un cambio en la estructura de la hemaglutinina viral (debido a mutación) que permita que se una a este último disacárido, esto podría incrementar mucho la infectividad potencial del virus, lo que posiblemente ocasionaría consecuencias muy graves.

El **virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1)**, que la mayoría cree que es la causa del SIDA, se fija a las células mediante una de sus glucoproteínas de superficie (gp120) y usa otra glucoproteína de superficie (gp41) para fusionarse con la membrana de la célula huésped. Durante la infección por HIV-1 se producen **anticuerpos** contra gp120, y ha habido interés por emplear la proteína como una vacuna. Un problema importante con este método es que la estructura de gp120 puede cambiar con relativa rapidez debido a mutaciones, lo que permite al virus escapar de la actividad neutralizante de anticuerpos dirigidos contra ella.

Se cree que *Helicobacter pylori* es la principal causa de **úlceras pépticas**. Se ha mostrado en estudios que esta bacteria se une a por lo menos dos glucanos diferentes que se encuentran sobre la superficie de células epiteliales en el estómago (**figura 47-19**). Esto permite que establezca un sitio de fijación estable en el revestimiento del estómago, y se cree que la secreción subsiguiente de amoníaco y otras moléculas por la bacteria inicia la ulceración.

De manera similar, también se sabe que muchas **bacterias que dan por resultado diarrea** se fijan a las células de superficie del intestino por medio de glucanos presentes en glucoproteínas o glucolípidos.

La causa básica de la **fibrosis quística** son mutaciones en el gen que codifica para CFTR (caps. 40 y 57). Un problema importante en esta enfermedad son las infecciones pulmonares recurrentes por bacterias como *Pseudomonas aeruginosa*. En la fibrosis quística ocurre deshidratación relativa de las secreciones respiratorias por cambios de la composición de electrolitos en las vías respiratorias como resultado de mutaciones en el

CFTR. Las bacterias como *P. aeruginosa* se fijan a las cadenas de azúcar de mucinas, y encuentran en el ambiente deshidratado en los bronquiolos un sitio favorable en el cual multiplicarse.

La fijación de *Plasmodium falciparum* —uno de los tipos de plasmodios que originan **paludismo**— a células de ser humano está mediada por un GPI presente sobre la superficie del parásito.

Varios investigadores están **analizando las superficies de virus, bacterias, parásitos y células de ser humano** para determinar cuáles moléculas participan en la fijación. Tiene importancia definir la naturaleza exacta de las interacciones entre organismos invasores y células huésped, dado que se espera que esto lleve a la creación de fármacos y otros agentes que inhibirán de modo específico la fijación.

EL RITMO DE LA INVESTIGACIÓN EN GLUCÓMICA SE ESTÁ ACELERANDO

En el pasado, la falta de disponibilidad de técnicas idóneas para determinar las estructuras de glucanos obstaculizó la investigación sobre glucoconjugados. De cualquier manera, ahora se dispone de técnicas analíticas apropiadas (algunas de las cuales se listan en el cuadro 47-3), al igual que de nuevas y potentes técnicas genéticas (p. ej., deleciones y noqueos usando moléculas de RNAi). Es seguro que la investigación en la glucómica no sólo proporcionará muchísima información estructural sobre glucoconjugados, lo que ayudará a revelar “el código de azúcar de la vida”, sino que también descubrirá muchas interacciones biológicas nuevas e importantes que dependen de azúcar, y proporcionará blancos para terapias farmacológicas y de otros tipos.

RESUMEN

- Las glucoproteínas son proteínas ampliamente distribuidas —con diversas funciones— que contienen una o más cadenas de carbohidrato enlazadas de modo covalente.
- Los componentes carbohidrato de una glucoproteína varían desde 1 hasta más de 85% de su peso, y pueden tener estructura simple o muy compleja. Ocho azúcares se encuentran principalmente en las cadenas de azúcar de glucoproteínas de ser humano: xilosa, fucosa, galactosa, glucosa, manosa, *N*-acetilgalactosamina, *N*-acetilglucosamina y ácido *N*-acetilneuramínico.
- Al menos algunas de las cadenas de oligosacárido de las glucoproteínas codifican información biológica; también son importantes para las glucoproteínas en la modulación de su solubilidad y viscosidad, en la protección de las glucoproteínas contra proteólisis, y en sus acciones biológicas.
- Las estructuras de cadenas de oligosacárido se pueden elucidar mediante cromatografía de gas-líquido, espectrometría de masa y espectrometría con NMR de alta resolución.
- Las glucosidasas hidrolizan enlaces específicos en oligosacáridos, y se emplean para explorar tanto las estructuras como las funciones de las glucoproteínas.
- Las lectinas son proteínas de unión a carbohidrato involucradas en la adherencia celular y en muchos otros procesos biológicos.
- Las principales clases de glucoproteínas son *O*-enlazadas (que involucran un OH de serina o treonina), *N*-enlazadas (que incluyen el *N* del grupo amida de la asparagina), y enlazadas a glucosilfosfatidilinositol (GPI).
- Las mucinas son una clase de glucoproteínas *O*-enlazadas que están distribuidas sobre la superficie de células epiteliales de las vías respiratorias, el tubo digestivo y las vías reproductoras.
- El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi desempeñan una función importante en reacciones de glucosilación involucradas en la biosíntesis de glucoproteínas.
- Las cadenas de oligosacárido de glucoproteínas *O*-enlazadas se sintetizan por medio de la adición por pasos de azúcares donados por azúcares nucleótido en reacciones catalizadas por glucoproteína glucosiltransferasas específicas individuales.
- En contraste, la síntesis de glucoproteínas *N*-enlazadas involucra un dolicol-P-P-oligosacárido específico y diversas glucosiltransferasas y glucosidasas. Dependiendo de las enzimas y de las proteínas precursoras en un tejido, puede sintetizar oligosacáridos *N*-enlazados tipos complejo, híbrido, o con alto contenido de manosa.
- Las glucoproteínas están implicadas en muchos procesos biológicos. Por ejemplo, se ha encontrado que tienen funciones clave en la fecundación y la inflamación.
- Se han reconocido varias enfermedades que comprenden anomalías de la síntesis y degradación de glucoproteínas. Las glucoproteínas también participan en muchas otras enfermedades, entre ellas influenza, SIDA, artritis reumatoide, fibrosis quística y úlcera péptica.
- Es probable que los avances en el nuevo campo de la glucómica proporcionen mucha información nueva sobre las funciones de azúcares en la salud y la enfermedad, y que indiquen también blancos para farmacoterapia y otros tipos de terapias.

REFERENCIAS

- Chandrasekaran A, Srinivasan A, Raman R, et al: Glycan topology determines human adaptation of avian H5N1 virus hemagglutinin. *Nat Biotechnology* 2008;26:107.
- Freeze HH: Congenital disorders of glycosylation: CDG-I, CDG-II, and beyond. *Curr Mol Med* 2007;7:389.
- Kiessling LL, Splain RA: Chemical approaches to glycobiology. *Annu Rev Biochem*. 2010;79:619.
- Kornfeld R, Kornfeld S: Assembly of asparagine-linked oligosaccharides. *Annu Rev Biochem* 1985;54:631.
- Ohtsubo K, Marth JD: Glycosylation in cellular mechanisms of health and disease. *Cell* 2006;126:855.
- Pilobelli KT, Mahal LK: Deciphering the glycode: the complexity and analytical challenge of glycomics. *Curr Opin Chem Biol* 2007;11:300.
- Ramasamy R, Yan SF, Herold K, et al: Receptor for advanced glycation end products: fundamental roles in the inflammatory response: winding the way to the pathogenesis of endothelial dysfunction and atherosclerosis. *Ann NY Acad Sci* 2008;1126:7.
- Scriber CR, Beaudet AI, Sly WS, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*. 8th ed. McGraw-Hill, 2001. (Varios capítulos de este texto y su versión actualizada en línea [vea Referencias en el capítulo 1] ofrece un análisis a fondo de temas como enfermedad de células I y trastornos de la degradación de proteínas.)
- Taylor ME, Drickamer K: *Introduction to Glycobiology*. Oxford University Press, 2003.
- Varki A, Cummings RD, Esko JD, et al: *Essentials of Glycobiology*. 2nd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2008.
- Von Itzstein M, Plebanski M, Cooke RM, Coppel RL: Hot, sweaty and sticky: the glycobiology of *Plasmodium falciparum*. *Trends Parasitol* 2008;24:210.
- Werz DB, Seeberger PH: Carbohydrates are the next frontier in pharmaceutical research. *Chemistry* 2005;11:3194.

La matriz extracelular

Robert K. Murray, MD, PhD y Frederick W. Keeley, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Apreciar la importancia de la matriz extracelular (ECM) y sus componentes en salud y enfermedad.
- Describir las propiedades estructurales y funcionales del colágeno y la elastina, las principales proteínas de la ECM.
- Indicar las principales características de la fibrilina, fibronectina y laminina, otras proteínas importantes de la ECM.
- Describir las propiedades y las características generales de la síntesis de glucosaminoglucanos y proteoglucanos, y de la degradación de los mismos, y sus contribuciones a la ECM.
- Describir brevemente las principales características bioquímicas del hueso y el cartílago.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Casi todas las células de mamífero están localizadas en tejidos donde están rodeadas por una **matriz extracelular (ECM)** compleja que suele denominarse “**tejido conjuntivo**”. La ECM contiene tres clases principales de biomoléculas: 1) las **proteínas estructurales**, por ejemplo, colágeno, elastina y fibrilina-1; 2) ciertas **proteínas especializadas**, como fibronectina y laminina, y 3) **proteoglucanos**, cuya naturaleza química se describe más adelante. Se ha encontrado que la ECM participa en muchos procesos normales y patológicos; por ejemplo, tiene funciones importantes en el desarrollo, en estados inflamatorios, y en la diseminación de células cancerosas. La afección de ciertos componentes de la ECM se ha documentado tanto en la **artritis reumatoide** como en la **osteoartritis**. Varias enfermedades (p. ej., osteogénesis imperfecta y varios tipos del síndrome de Ehlers-Danlos) se deben a alteraciones genéticas de la síntesis de colágeno. Componentes específicos de proteoglucanos (los glucosaminoglucanos; GAG) están afectados en el grupo de trastornos genéticos conocidos como las **mucopolisacaridosis**. Ocurren cambios en la ECM durante el **proceso de envejecimiento**. En este capítulo se describen las características bioquímicas básicas de las tres clases principales de biomoléculas que se encuentran en la ECM, y se ilustra su importancia biomédica. También se consideran brevemente las principales características bioquímicas de dos formas especializadas de ECM —hueso y cartílago— y de varias enfermedades que las afectan.

EL COLÁGENO TIPO I ESTÁ COMPUESTO DE UNA ESTRUCTURA DE TIPO HÉLICE Y FORMA FIBRILLAS

El **colágeno**, el principal componente de casi todos los tejidos conjuntivos, constituye alrededor de 25% de la proteína de mamíferos. Proporciona un armazón extracelular para todos los animales metazoarios, y existe en casi todos los tejidos de animales. En tejidos de ser humano se han identificado al menos 28 tipos de colágeno constituidos por más de 30 cadenas polipeptídicas distintas (cada una codificada por un gen separado). Aun cuando varios de ellos sólo están presentes en proporciones pequeñas, pueden tener funciones importantes en la determinación de las propiedades físicas de tejidos específicos. Además, varias proteínas (p. ej., el componente C1q del sistema de complemento, proteínas surfactantes pulmonares SPA y SPD) que no se clasifican como colágenos tienen dominios parecidos a colágeno en su estructura; estas proteínas a veces se llaman “colágenos no colágeno”.

El **cuadro 48-1** resume la información sobre muchos de los tipos de colágenos que se encuentran en tejidos de ser humano; la nomenclatura usada para designar tipos de colágeno y sus genes se describe en el pie de cuadro.

En el **cuadro 48-2**, los tipos de colágeno listados en el cuadro 48-1 se subdividen en diversas clases con base principalmente en las estructuras que forman. En este capítulo se abordan

CUADRO 48-1 Tipos de colágeno y sus genes¹

Tipo	Genes	Tejido
I	COL1A1, COL1A2	Casi todos los tejidos conjuntivos, incluso hueso
II	COL2A1	Cartílago, humor vítreo
III	COL3A1	Tejidos conjuntivos extensibles, como la piel, los pulmones y el sistema vascular
IV	COL4A1–COL4A6	Membranas basales
V	COL5A1–COL5A3	Componente menor en tejidos que contienen colágeno I
VI	COL6A1–COL6A3	Casi todos los tejidos conjuntivos
VII	COL7A1	Fibrillas de fijación
VIII	COL8A1–COL8A2	Endotelio, otros tejidos
IX	COL9A1–COL9A3	Tejidos que contienen colágeno II
X	COL10A1	Cartílago hipertrófico
XI	COL11A1, COL11A2, COL2A1	Tejidos que contienen colágeno II
XII	COL12A1	Tejidos que contienen colágeno I
XIII	COL13A1	Muchos tejidos
XIV	COL14A1	Tejidos que contienen colágeno I
XV	COL15A1	Muchos tejidos
XVI	COL16A1	Muchos tejidos
XVII	COL17A1	Hemidesmosomas cutáneos
XVIII	COL18A1	Muchos tejidos (p. ej., hígado, riñones)
XIX	COL19A1	Células de rabdomiosarcoma

Fuente: Adaptado de Prockop DJ, Kivirikko KI: Collagens: molecular biology, diseases, and potentials for therapy. Annu Rev Biochem 1995;64:403. Copyright © 1995 por Annual Reviews, www.annualreviews.org. Reimpreso con autorización.

¹ Los tipos de colágeno se designan mediante números romanos. Las cadenas de procolágeno constituyentes, llamadas cadenas pro α , se numeran empleando números arábigos, seguidos por el tipo de colágeno entre paréntesis; por ejemplo, el procolágeno tipo I se monta a partir de dos cadenas pro α 1(I) y una pro α 2(I). De este modo, es un heterotrímero, mientras que el procolágeno tipo II se monta a partir de tres cadenas pro α 1(II) y, de esta manera, es un homotrímero. Los genes que codifican para colágeno se nombran de acuerdo con el tipo de colágeno, escrito en números arábigos para el símbolo del gen, seguido por una A y el número de la cadena pro α para la cual codifica. Así, los genes COL1A1 y COL1A2 codifican para las cadenas α 1 y α 2 del colágeno tipo I, respectivamente. Ahora se han reconocido por lo menos 28 tipos de colágeno.

de manera específica los **colágenos I y II** formadores de fibrillas, los principales colágenos de la piel y el hueso, y del cartílago, respectivamente. Sin embargo, se mencionarán algunos de los otros colágenos.

EL COLÁGENO ES LA PROTEÍNA MÁS ABUNDANTE EN EL MUNDO ANIMAL

Todos los tipos de colágeno tienen una **estructura de triple hélice**. En algunos colágenos, toda la molécula es de triple hélice, mientras que en otros la triple hélice puede incluir sólo una fracción de la estructura. El colágeno maduro tipo I, que contiene unos 1 000 aminoácidos, pertenece al primer tipo; en él, cada subunidad polipeptídica o cadena alfa forma una hélice de poliprolina siniestra de tres residuos por cada vuelta (**figura 48-1**). Tres de estas cadenas alfa después forman una **superhélice** dies-

CUADRO 48-2 Clasificación de los colágenos, con base principalmente en las estructuras que forman

Clase	Tipo
Formador de fibrillas	I, II, III, V, y XI
Parecido a red	IV, VIII, X
FACIT ¹	IX, XII, XIV, XVI, XIX
Filamentos con forma de rosario	VI
Fibrillas de fijación	VII
Dominio transmembrana	XIII, XVII
Otros	XV, XVIII

Fuente: Basado en Prockop DJ, Kivirikko KI: Collagens: molecular biology, diseases, and potentials for therapy. Annu Rev Biochem 1995;64:403. Copyright © 1995 por Annual Reviews. Reimpreso con autorización.

¹ FACIT = colágenos asociados a fibrilla con triples hélices interrumpidas. Se han reconocido colágenos adicionales a los antes listados.

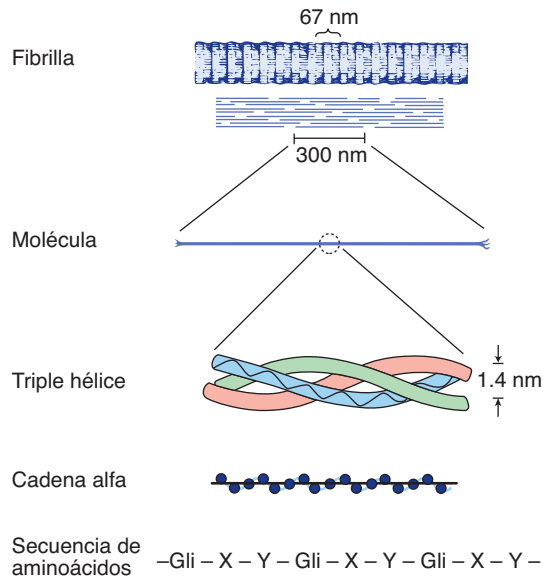


FIGURA 48-1 Características moleculares de estructuras de colágeno desde la secuencia primaria hasta la fibrilla. Cada cadena polipeptídica individual forma una hélice siniestra de tres residuos (Gli-X-Y) por cada vuelta, y todas estas cadenas luego forman una superhélice diestra. (Ligeramente modificada y reproducida, con autorización, de Eyre DR: Collagen: Molecular diversity in the body's protein scaffold. Science 1980;207:1315. Reimpreso con permiso de AAAS.)

tra, lo que forma una molécula parecida a varilla de 1.4 nm de diámetro y de alrededor de 300 nm de largo. Una característica notoria del colágeno es la presencia de residuos **glicina** en cada tercera posición de la parte de triple hélice de la cadena alfa. Esto es necesario porque la glicina es el único aminoácido lo bastante pequeño como para adaptarse en el espacio limitado disponible en el centro de la triple hélice. Esta **estructura repetitiva**, representada como (Gli-X-Y)_n, es un requerimiento absoluto para la formación de la triple hélice. Mientras que X y Y pueden ser cualquier otro aminoácido, aproximadamente 100 de las posiciones X son prolina, y alrededor de 100 de las posiciones Y son hidroxiprolina. La prolina y la hidroxiprolina confieren **rigidez** a la molécula de colágeno. La **hidroxiprolina** se forma por medio de la hidroxilación postraducciona de residuos prolina unidos a péptido, catalizada por la enzima **prolil hidroxilasa**, cuyos cofactores son **ácido ascórbico** (vitamina C) y α -cetoglutarato. Las lisinas en la posición Y también se pueden modificar luego de la traducción hacia hidroxilisina mediante la acción de la **lisil hidroxilasa**, una enzima con cofactores similares. Algunas de estas hidroxilisinas se pueden modificar más por medio de la adición de galactosa o galactosil-glucosa mediante un **enlace O-glucosídico** (véase cap. 47), un sitio de glucosilación que es singular para el colágeno.

Los tipos de colágeno que forman fibras parecidas a varilla largas en los tejidos se montan por medio de asociación lateral de estas tres unidades de triple hélice hacia una **alineación "escalonada por cuartos"** de modo que cada una está desplazada longitudinalmente desde su vecina por un poco menos que un cuarto de su longitud (figura 48-1, parte superior). Esta disposición es la causa del aspecto en bandas de estas fibras en tejidos conjuntivos. Las fibras de colágeno se estabilizan más mediante

la formación de **enlaces cruzados covalentes**, tanto dentro como entre las unidades de triple hélice. Estos enlaces cruzados se forman por medio de la acción de la **lisil oxidasa**, una enzima dependiente de cobre que desamina de manera oxidativa los grupos ϵ -amino de ciertos residuos lisina e hidroxilisina, lo que da aldehídos reactivos. Esos aldehídos pueden formar productos de condensación aldol con otros aldehídos derivados de lisina o hidroxilisina, o formar bases Schiff con los grupos ϵ -amino de lisinas o de hidroxilisinas no oxidadas. Estas reacciones, después de reordenamientos químicos adicionales, dan por resultado los enlaces cruzados covalentes estables que tienen importancia para la tensión de corte de las fibras. La histidina también puede quedar involucrada en ciertos enlaces cruzados.

Varios tipos de colágeno no forman fibrillas en los tejidos (cuadro 48-2). Se caracterizan por interrupciones de la triple hélice con tramos de proteína que carecen de secuencias de repetición Gli-X-Y. Estas secuencias no Gli-X-Y originan áreas de estructura globular entremezcladas en la estructura de triple hélice.

El **colágeno tipo IV**, el ejemplo mejor caracterizado de un colágeno con triples hélices discontinuas, es un componente de importancia de las **membranas basales**, donde forma una red parecida a malla.

El colágeno pasa por extensas modificaciones postraduccionales

El colágeno recién sintetizado pasa por extensa **modificación postraducciona** antes de hacerse parte de una fibra de colágeno extracelular madura (**cuadro 48-3**). Al igual que casi todas las proteínas secretadas, el colágeno se sintetiza en ribosomas y en una forma precursora, el **preprocolágeno**, que contiene una secuencia líder o señal que dirige la cadena polipeptídica hacia la luz del retículo endoplásmico. Conforme entra al retículo endoplásmico, esta secuencia líder se elimina de modo enzimático. La **hidroxilación** de residuos prolina y lisina, y la **glucosilación** de hidroxilisinas en la molécula de **procolágeno**, también tie-

CUADRO 48-3 Orden y localización del procesamiento del precursor de colágeno fibrilar

Intracelular
1. División de péptido señal
2. Hidroxilación de residuos prolil y algunos residuos lisil; glucosilación de algunos residuos hidroxilisil
3. Formación de enlaces S-S intracadena e intercadena en péptidos de extensión
4. Formación de triple hélice
Extracelular
1. División de propéptidos amino y carboxilo terminal
2. Montaje de fibras de colágeno en alineación escalonada por cuartos
3. Desaminación oxidativa de grupos ϵ -amino de residuos lisil e hidroxilisil a aldehídos
4. Formación de enlaces cruzados intracadena e intercadena por medio de bases Schiff y productos de condensación de aldol

nen lugar en este sitio. La molécula de procolágeno contiene extensiones polipeptídicas (**péptidos de extensión**) de 20 a 35 kDa en sus extremos tanto amino como carboxilo terminal, ninguno de los cuales está presente en el colágeno maduro. Ambos péptidos de extensión contienen residuos cisteína. Mientras que el propéptido amino terminal sólo forma enlaces disulfuro intracadena, los propéptidos carboxilo terminal forman enlaces disulfuro tanto intracadena como intercadena. La formación de estos enlaces disulfuro ayuda en el **registro** de las tres moléculas de colágeno para formar la triple hélice, que se constituye desde el extremo carboxilo terminal. Luego de formación de la triple hélice, no puede tener lugar hidroxilación adicional de prolina o lisina, ni glucosilación de hidroxilisinas. El **automontaje** es un principio fundamental en la biosíntesis de colágeno.

Después de **secreción** desde la célula mediante el aparato de Golgi, enzimas extracelulares denominadas **procolágeno aminoproteinasa** y **procolágeno carboxiproteinasa** eliminan los péptidos de extensión en los extremos amino y carboxilo terminal, respectivamente; estos polipéptidos pueden dividirse dentro de criptas o pliegues en la membrana celular. Una vez que los propéptidos se eliminan, las moléculas de colágeno de triple hélice, que contienen unos 1 000 aminoácidos por cada cadena, se **montan de manera espontánea** hacia fibras de colágeno, las cuales se estabilizan más por medio de la formación de **enlaces cruzados intercadena e intracadena** mediante la acción de la lisil oxidasa, como se describió.

Las mismas células que secretan colágeno también secretan **fibronectina**, una glucoproteína grande presente sobre superficies celulares, en la matriz extracelular y en la sangre (véase más adelante). La fibronectina se une a fibras de precolágeno que se están agregando, y altera la cinética de la formación de fibras en la matriz pericelular. Relacionados con la fibronectina y el procolágeno en esta matriz están los **proteoglucanos** heparán sulfato y condroitín sulfato (véase más adelante). De hecho, el **colágeno tipo IX**, un tipo de colágeno menor del cartílago, contiene una cadena de proteoglucano fija. Esas interacciones pueden servir para regular la formación de fibras de colágeno y para determinar su orientación en los tejidos.

Una vez formado, el colágeno es relativamente **estable desde el punto de vista metabólico**. Empero, su desintegración está aumentada durante la inanición y diversos estados inflamatorios. En varias enfermedades hay producción excesiva de colágeno, por ejemplo, la cirrosis hepática.

Varias enfermedades genéticas se producen por anomalías de las síntesis de colágeno

Alrededor de 30 genes codifican para los colágenos, y su vía de biosíntesis es compleja; comprende por lo menos ocho pasos postraduccionales catalizados por enzima. Así, no sorprende que varias enfermedades (**cuadro 48-4**) se deban a **mutaciones en genes que codifican para colágeno o en genes que codifican para algunas de las enzimas** involucradas en estas modificaciones postraduccionales. Las enfermedades que afectan el hueso (p. ej., osteogénesis imperfecta) y cartílago (p. ej., las condrodisplasias) se comentarán más adelante en este capítulo.

El **síndrome de Ehlers-Danlos** incluye un grupo de trastornos hereditarios cuyas principales características clínicas son

CUADRO 48-4 Enfermedades causadas por mutaciones en genes que codifican para colágeno o por deficiencias en las actividades de enzimas postraduccionales involucradas en la biosíntesis de colágeno

Gen o enzima	Enfermedad ¹
<i>COL1A1</i> , <i>COL1A2</i>	Osteogénesis imperfecta, tipo 1 ² (OMIM 166200) Osteoporosis ³ (OMIM 166710) Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VII autosómico dominante (OMIM 130060)
<i>COL2A1</i>	Condrodisplasias graves Osteoartritis ³ (OMIM 165720)
<i>COL3A1</i>	Síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV (OMIM 130050)
<i>COL4A3</i> – <i>COL4A6</i>	Síndrome de Alport (incluso formas tanto autosómica como ligada a X) (OMIM 104200)
<i>COL7A1</i>	Epidermólisis ampollar, distrófica (OMIM 131750)
<i>COL10A1</i>	Condrodisplasia metafisaria de Schmid (OMIM 156500)
Lisil hidroxilasa	Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VI (OMIM 225400)
Procolágeno N-proteinasa	Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VII autosómico recesivo (OMIM 225410)
Lisil hidroxilasa	Enfermedad de Menkes ⁴ (OMIM 309400)

Fuente: Adaptado de Prockop DJ, Kivirikko KI: Collagens: molecular biology, diseases, and potentials for therapy. Annu Rev Biochem 1995;64:403. Copyright ©1995 por Annual Reviews. Reimpreso con autorización.

¹ Se ha mostrado enlace genético con genes que codifican para colágeno para algunas otras enfermedades no listadas aquí.

² Se reconocen al menos cuatro tipos de osteogénesis imperfecta; casi todas las mutaciones en todos los tipos están en los genes *COL1A1* y *COL1A2*.

³ Hoy se aplica a sólo un número relativamente pequeño de esos pacientes.

⁴ Secundaria a una deficiencia de cobre (cap. 50).

hiperextensibilidad de la piel, fragilidad hística anormal y movilidad articular incrementada. El cuadro clínico es variable, y refleja la extensa heterogeneidad genética subyacente. Se han reconocido al menos 10 tipos, casi todos los cuales reflejan diversas lesiones en la síntesis de colágeno. El **tipo IV** es el más serio debido a su tendencia a rotura espontánea de arterias o del intestino, lo que refleja anomalías del colágeno tipo III. Los pacientes con el **tipo VI**, que se debe a una deficiencia de lisil hidroxilasa, muestran notoria hipermovilidad de las articulaciones, y tendencia a rotura ocular. Una deficiencia de la procolágeno N-proteinasa, que causa formación de fibrillas de colágeno delgadas e irregulares, anormales, suscita el **tipo VIIC**, que se manifiesta por notoria hipermovilidad articular y piel suave.

El **síndrome de Alport** es la designación que se aplica a diversos trastornos genéticos (tanto ligados a X como autosómicos) que afectan la estructura de fibras de colágeno **tipo IV**, el principal colágeno que se encuentra en las membranas basales de los glomérulos renales (véase la exposición sobre laminina, más adelante). Se han demostrado mutaciones en varios genes que codifican para fibras de colágeno tipo IV. El signo de presentación es hematuria, y finalmente puede sobrevenir enfermedad renal en etapa terminal. La microscopía electrónica revela

anormalidades características de la estructura de la membrana basal y la lámina densa.

En la **epidermólisis ampollar**, la piel se rompe y muestra formación de vesículas como resultado de traumatismo menor. La forma distrófica se debe a mutaciones en *COL7A1*, que afectan la estructura del colágeno **tipo VII**. Este colágeno forma fibras delicadas que fijan la lámina basal a fibrillas de colágeno en la dermis. Se ha mostrado que estas fibrillas de fijación están notoriamente disminuidas en esta forma de la enfermedad, lo que quizá produce la formación de vesículas. La epidermólisis ampollar simple, otra variante, se debe a mutaciones de la queratina 5 (cap. 49).

El **escorbuto** afecta la estructura del colágeno; sin embargo, se debe a una **deficiencia de ácido ascórbico** (cap. 44) y no es una enfermedad genética. Sus principales signos son encías sangrantes, hemorragias subcutáneas, y cicatrización inadecuada de heridas. Estos signos reflejan la síntesis alterada de colágeno debida a **deficiencias de prolil y lisil hidroxilasas**, de las cuales ambas requieren ácido ascórbico como un cofactor.

En la **enfermedad de Menkes** (cap. 50) la deficiencia de cobre ocasiona entrecruzamiento defectuoso de colágeno y elastina por la enzima dependiente de cobre lisil oxidasa.

LA ELASTINA CONFIERE EXTENSIBILIDAD Y RETROCESO ELÁSTICO A LOS PULMONES, LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LOS LIGAMENTOS

La **elastina** es una proteína del tejido conjuntivo de la cual dependen las propiedades de extensibilidad y retroceso elástico en los tejidos. Si bien no está tan difundida como el colágeno, la elastina se encuentra en grandes cantidades, especialmente en tejidos que necesitan estas propiedades físicas, por ejemplo, los pulmones, los vasos sanguíneos arteriales de gran calibre, y algunos ligamentos elásticos. También se encuentran cantidades menores de elastina en la piel, el cartílago de la oreja, y varios otros tejidos. En contraste con el colágeno, parece haber sólo un tipo genético de elastina, aunque surgen variantes por el empalme alternativo (cap. 36) del hnRNA que codifica para elastina. La elastina se sintetiza como un monómero soluble de ~70 kDa llamado **tropoelastina**. Algunas de las prolinas de la tropoelastina se hidroxilan hacia **hidroxiprolina** por medio de la prolil hidroxilasa, aun cuando no están presentes hidroxilisina ni hidroxilisina glucosilada. A diferencia del colágeno, la tropoelastina no se sintetiza en una proforma con péptidos de extensión. Más aún, la elastina no contiene secuencias Gli-X-Y repetidas, estructura de triple hélice, ni porciones carbohidrato.

Luego de secreción desde la célula, ciertos residuos lisil de la tropoelastina se desaminan de modo oxidativo hacia aldehídos mediante la **lisil oxidasa**, la misma enzima involucrada en este proceso en el colágeno. Aun así, los principales enlaces cruzados que se forman en la elastina son las **desmosinas**, que se producen por la condensación de tres de estos aldehídos derivados de lisina con una lisina no modificada para formar un enlace cruzado tetrafuncional singular para la elastina. Una vez que se entrecruza en su forma extracelular madura, la elastina es

CUADRO 48-5 Diferencias entre colágeno y elastina

Colágeno	Elastina
1. Muchos tipos genéticos diferentes	Un tipo genético
2. Triple hélice	No hay triple hélice; conformaciones en espiral al azar que permiten el estiramiento
3. Estructura repetitiva (Gli-X-Y) _n	No tiene estructura repetitiva (Gli-X-Y) _n
4. Presencia de hidroxilisina	No tiene hidroxilisina
5. Contiene carbohidrato	No tiene carbohidrato
6. Enlaces cruzados aldol intramoleculares	Enlaces cruzados a desmosina intramoleculares
7. Presencia de péptidos de extensión durante la biosíntesis	No hay péptidos de extensión durante la biosíntesis

muy insoluble y **en extremo estable**, y tiene un índice de recambio muy bajo. La elastina muestra diversas conformaciones de espiral al azar que permiten que la proteína se estire y después retroceda durante el desempeño de sus funciones fisiológicas.

El **cuadro 48-5** resume las diferencias entre colágeno y elastina.

Se han hallado delecciones en el gen que codifica para elastina (ubicado en 7q11.23) en alrededor de 90% de los enfermos con **síndrome de Williams-Beuren** (OMIM 194050), trastorno del desarrollo que afecta el tejido conjuntivo y el sistema nervioso central. Las mutaciones, al afectar la síntesis de elastina, probablemente tienen una participación causal en la **estenosis aórtica supravalvular** que a menudo se encuentra en esta enfermedad. La fragmentación o, de manera alternativa, un decremento de la elastina, se encuentra en enfermedades como enfisema pulmonar, cutis laxa, y envejecimiento de la piel.

EL SÍNDROME DE MARFAN SE DEBE A MUTACIONES EN EL GEN QUE CODIFICA PARA LA FIBRILINA-1, UNA PROTEÍNA PRESENTE EN MICROFIBRILLAS

El **síndrome de Marfan** es una enfermedad hereditaria relativamente prevalente que afecta el tejido conjuntivo; se hereda como un rasgo autosómico dominante. Afecta a los **ojos** (p. ej., al causar luxación del cristalino, conocida como *ectopia lentis*), el **sistema esquelético** (la mayoría de los pacientes es alta y muestra dedos largos [aracnodactilia] e hiperextensibilidad de las articulaciones), y el **sistema cardiovascular** (p. ej., da por resultado debilidad de la media aórtica, lo que conduce a dilatación de la parte ascendente de la aorta). Abraham Lincoln quizá tuvo esta enfermedad. La mayor parte de los casos se origina por mutaciones en el gen (en el cromosoma 15) que codifica para la **fibrilina-1**; se han detectado mutaciones sin sentido en varios sujetos con síndrome de Marfan. Esto causa fibrilina anormal o depósito de cantidades menores en la ECM, o ambos trastornos.

Hay evidencia de que la citocina **TGF- β** (factor de crecimiento transformante) normalmente se une a la fibrilina-1, y si esta unión está disminuida (debido a cantidades más bajas de la fibrilina-1), esto puede llevar a un exceso de la citocina. El exceso de TGF- β puede contribuir a la patología (p. ej., en la aorta y la válvula aórtica) que se encuentra en el síndrome. Este dato puede llevar a la creación de terapias para la enfermedad empleando fármacos antagonistas del TGF- β (p. ej., losartán).

La **fibrilina-1** es una glucoproteína grande (aproximadamente 350 kDa) que es un componente estructural de microfibrillas, fibras de 10 a 12 nm que se encuentran en muchos tejidos. Los fibroblastos la secretan (luego de una división proteolítica) hacia la matriz extracelular (ECM), y queda incorporada hacia las **microfibrillas** insolubles, que parecen proporcionar un **andamio** para el depósito de elastina. La fibrilina-1 se encuentra en las fibras zonulares del **crystalino**, en el **periostio**, y se asocia con fibras de elastina en la **aorta** (y en otros sitios, lo cual tiene particular importancia para el síndrome de Marfan); estas ubicaciones explican, respectivamente, la subluxación del cristalino, la aracnodactilia y los problemas cardiovasculares que se encuentran en el síndrome. Otras proteínas (p. ej., emelina y dos proteínas relacionadas con microfibrillas) también se encuentran en microfibrillas. Parece probable que las anomalías de ellas puedan suscitar otros trastornos del tejido conjuntivo. Un gen que codifica para otra fibrilina —la **fibrilina-2**— existe en el cromosoma 5; las mutaciones en este gen están enlazadas a la causa de la **aracnodactilia contractural congénita** (OMIM 121050), no así al síndrome de Marfan. La fibrilina-2 puede ser importante en el depósito de microfibrillas en etapas tempranas del desarrollo. En la **figura 48-2** se resume la secuencia de eventos probable que da pie a síndrome de Marfan.

LA FIBRONECTINA ES UNA GLUCOPROTEÍNA IMPORTANTE INVOLUCRADA EN LA ADHERENCIA Y MIGRACIÓN CELULARES

La **fibronectina** es una glucoproteína importante de la matriz extracelular, que también se encuentra en una forma soluble en el plasma. Consta de dos subunidades idénticas, cada una de alrededor de 230 kDa, unida por dos puentes disulfuro cerca de sus carboxilo terminales. El gen que codifica para fibronectina es muy grande; contiene unos 50 exones; el RNA producido por su transcripción está sujeto a considerable empalme alternativo, y se han detectado hasta 20 mRNA diferentes en diversos teji-

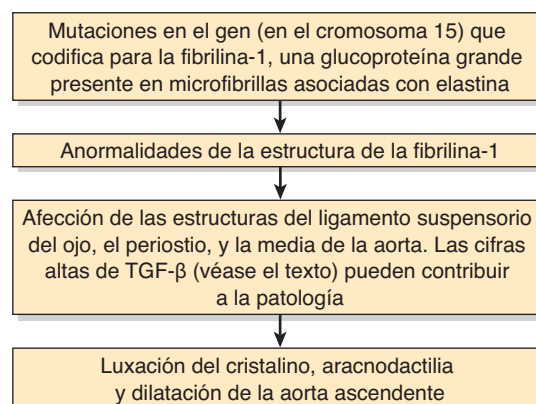


FIGURA 48-2 Secuencia de eventos probable en el origen de los principales signos del síndrome de Marfan (OMIM 154700).

dos. La fibronectina contiene tres tipos de motivos de repetición (I, II y III), que están organizados hacia **dominios** funcionales (por lo menos siete); las funciones de estos dominios comprenden unión a **heparina** (véase más adelante) y fibrina, colágeno, DNA y superficies celulares (**figura 48-3**). Se ha determinado la secuencia de aminoácidos del receptor de fibronectina de fibroblastos, y la proteína es un miembro de la clase de proteínas integrina transmembrana (cap. 51). Las **integrinas** son heterodímeros que contienen diversos tipos de cadenas polipeptídicas α y β . La fibronectina contiene una secuencia Arg-Gli-Asp (RGD) que se une al receptor. La **secuencia RGD** es compartida por varias otras proteínas presentes en la ECM, que se unen a las integrinas presentes en superficies celulares. Los péptidos sintéticos que contienen la secuencia RGD inhiben la unión de fibronectina a las superficies celulares. La **figura 48-4** ilustra la interacción de colágeno, fibronectina y laminina, todas ellas proteínas importantes en la ECM, con una célula típica (p. ej., fibroblasto) presente en la matriz.

El receptor de fibronectina interactúa de modo indirecto con microfilamentos de **actina** (cap. 49) presentes en el citosol (**figura 48-5**). Participan varias proteínas, denominadas en conjunto **proteínas de fijación**; éstas incluyen talina, vinculina, una proteína de cubierta de filamentos de actina, y α -actinina. La talina interactúa con el receptor y la vinculina, mientras que estas dos últimas interactúan con la actina. La interacción de la fibronectina con su receptor proporciona una ruta por medio de la cual el **exterior de la célula puede comunicarse con el interior** y, de esta manera, afectar la conducta de la célula. Mediante la interacción con su receptor celular, la fibronectina desempeña una función importante en la **adherencia** de células a la ECM.

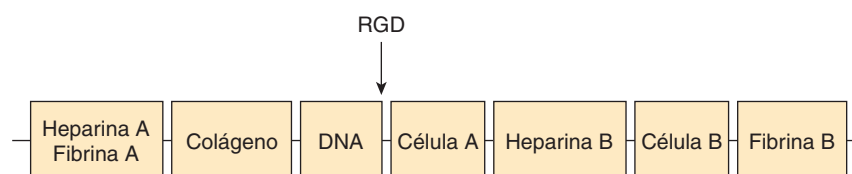


FIGURA 48-3 Representación esquemática de la fibronectina. Hay representados siete dominios funcionales de la fibronectina; se muestran dos tipos diferentes de dominio para heparina, unión a célula, y fibrina. Los dominios están compuestos de diversas combinaciones de tres motivos estructurales (I, II y III), que no se muestran en esta figura. Tampoco se muestra el hecho de que la fibronectina es un dímero unido por puentes disulfuro cerca de los carboxilo terminales de los monómeros. La flecha indica la ubicación aproximada de la secuencia RGD de la fibronectina, que interactúa con diversos receptores de integrina y fibronectina sobre superficies celulares. (Redibujada según Yamada KM: Adhesive recognition sequences. J Biol Chem 1991;266:12809.)

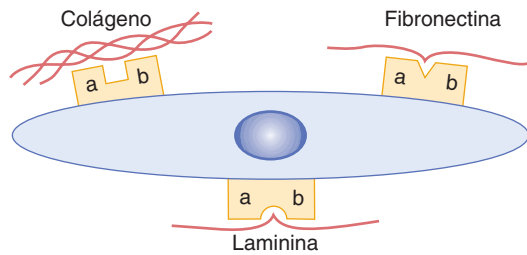


FIGURA 48-4 Representación esquemática de una célula que interactúa por medio de diferentes receptores de integrina con el colágeno, la fibronectina y la laminina presentes en la ECM. (No se indican subunidades específicas.) (Redibujada según Yamada KM: Adhesive recognition sequences. J Biol Chem 1991;266:12809.)

También participa en la **migración celular** al proporcionar un sitio de unión para células y, de este modo, ayudarlas a dirigir su paso por la ECM. La cantidad de fibronectina alrededor de muchas **células transformadas** está reducida de manera aguda, lo que explica en parte su interacción defectuosa con la ECM.

LA LAMININA ES UN COMPONENTE PROTEÍNICO IMPORTANTE DE LAS LÁMINAS BASALES DE LOS GLOMÉRULOS RENALES Y DE OTRAS LÁMINAS BASALES

Las **láminas basales** son áreas especializadas de la ECM que rodean células epiteliales y algunas otras células (p. ej., musculares). Aquí sólo se comentan las láminas que se encuentran en el **glomérulo renal**. En esa estructura, la lámina basal es aportada por dos hojas de células separadas (una endotelial y una epitelial), cada una ubicada sobre lados opuestos de la lámina; estas tres capas constituyen la **membrana glomerular**. Los componentes primarios de la lámina basal son tres proteínas —laminina, entactina y colágeno tipo IV— y la GAG **heparina** o **heparán sulfato**. Estos componentes son sintetizados por las células subyacentes.

La **laminina** (una glucoproteína de alrededor de 850 kDa y 70 nm de largo) consta de tres cadenas polipeptídicas alargadas (cadenas α , β y γ) enlazadas para formar una estructura alargada y compleja (véase la figura 49-11, en la cual la laminina se llama **merosina**). Hay diversas variantes genéticas de la laminina, cuyos detalles no se presentarán aquí. Tiene sitios de unión potenciales para el colágeno tipo IV, heparina, e integrinas sobre superficies celulares. El colágeno interactúa con la laminina (en lugar de directamente con la superficie celular), que a su vez interactúa con integrinas u otras proteínas receptoras de laminina, lo que fija la lámina a la célula. La **entactina**, también conocida como “nidógeno”, es una glucoproteína que contiene una secuencia RGD; se une a la laminina, y es un importante factor de fijación celular. La lámina basal relativamente gruesa del glomérulo renal tiene una función importante en la **filtración glomerular**, al regular el paso de moléculas grandes (casi todas las proteínas plasmáticas) a través del glomérulo hacia el túbulo renal. La membrana glomerular permite que moléculas pequeñas, como la **inulina** (5.2 kDa), pasen con tanta facilidad como el

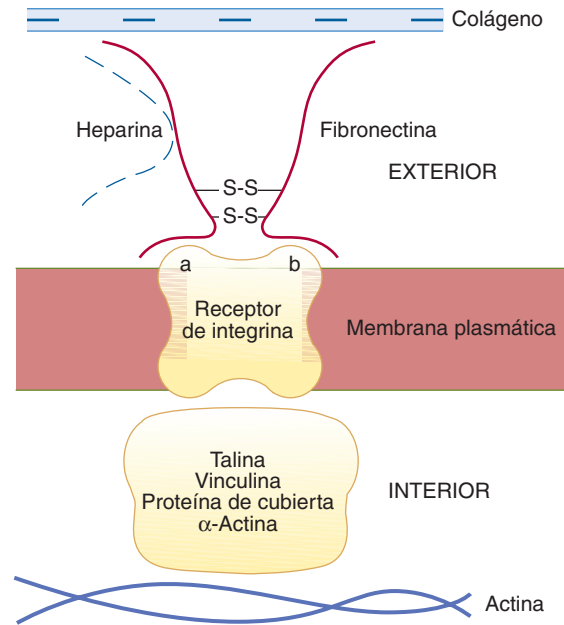


FIGURA 48-5 Representación esquemática de la fibronectina interactuando con un receptor de fibronectina integrina situado en el exterior de la membrana plasmática de una célula de la ECM, y de diversas proteínas de fijación que interactúan de manera indirecta o directa con un microfilamento de actina en el citosol. En aras de la sencillez, las proteínas de fijación se representan como un complejo.

agua. Por otro lado, únicamente una pequeña cantidad de la proteína **albúmina** (69 kDa), la principal proteína plasmática, pasa por el glomérulo normal. Esto se explica por dos grupos de hechos: 1) los **poros** en la membrana glomerular son suficientemente grandes como para permitir el paso de moléculas de hasta 8 nm. 2) La albúmina es de menor tamaño que este tamaño de poro, pero se evita que pase con facilidad por medio de las **cargas negativas** del heparán sulfato y de ciertas glucoproteínas que contienen ácido siálico presentes en la lámina. Estas cargas negativas repelen la albúmina y casi todas las proteínas plasmáticas, que tienen carga negativa al pH de la sangre. La estructura normal del glomérulo puede quedar gravemente dañada en ciertos tipos de **glomerulonefritis** (p. ej., causada por anticuerpos dirigidos contra diversos componentes de la membrana glomerular). Esto altera los poros y las cantidades y disposiciones de las macromoléculas con carga negativa mencionadas, y cantidades relativamente masivas de albúmina (y de algunas otras proteínas plasmáticas) pueden pasar hacia la orina, lo que produce **albuminuria** grave.

PROTEOGLUCANOS Y GLUCOSAMINOGLUCANOS

Los glucosaminoglucanos que se encuentran en los proteoglucanos están constituidos por disacáridos repetitivos

Los **proteoglucanos** son proteínas que contienen glucosaminoglucanos enlazados de modo covalente. Se han caracterizado al menos 30 y se les han asignado nombres como sindecano, beta-

glucano, serglicina, perlecano, agrecano, versicano, decorina, biglucano y fibromodulina. Varían en su distribución en los tejidos, la naturaleza de la proteína central, los glucosaminoglucanos fijos, y la función. Las proteínas unidas de manera covalente a los glucosaminoglucanos se llaman “**proteínas centrales**”; han resultado difíciles de aislar y caracterizar, pero el uso de tecnología de DNA recombinante está empezando a proporcionar información importante acerca de sus estructuras. La cantidad de **carbohidrato** en un proteoglucano por lo general es mucho mayor que la que se encuentra en una glucoproteína, y puede comprender hasta 95% de su peso. En las **figuras 48-6 y 48-7** se muestra la estructura general de un proteoglucano particular, el **agrecano**, el principal tipo que se encuentra en el cartílago. Es muy grande (de aproximadamente 2×10^3 kDa); su estructura general semeja la de un limpiabotellas. Contiene una cadena larga de ácido hialurónico (un tipo de GAG) al cual proteínas de enlace se fijan de **modo no covalente**. A su vez, estas últimas interactúan de manera no covalente con moléculas de proteína central desde las cuales se proyectan las cadenas de otros GAG (queratán sulfato y condroitín sulfato en este caso). Más adelante, cuando se comenta el cartílago, se proporcionan más detalles sobre esta macromolécula.

Hay por lo menos siete **glucosaminoglucanos (GAG)**: ácido hialurónico, condroitín sulfato, queratán sulfatos I y II, heparina, heparán sulfato y dermatán sulfato. Un GAG es un polisacárido no ramificado constituido de disacáridos repetitivos, un componente del cual siempre es un **azúcar amino** (de ahí el nombre GAG), sea D-glucosamina o D-galactosamina. El

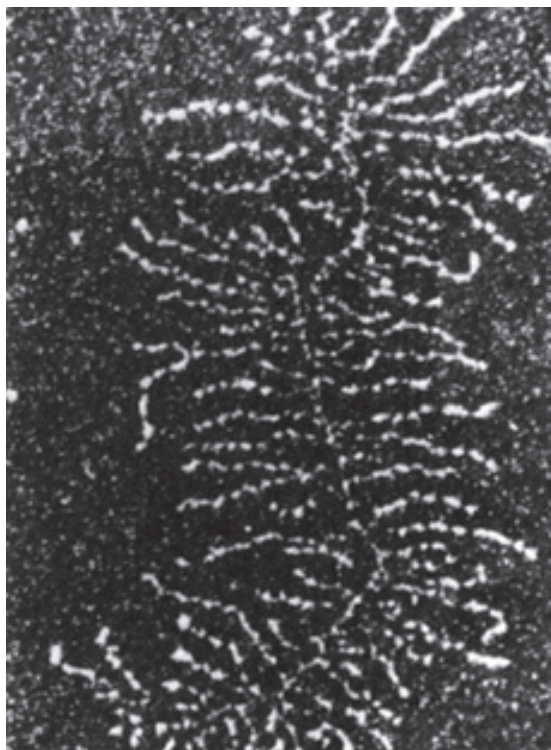


FIGURA 48-6 Micrografía electrónica de campo oscuro de un agregado de proteoglucano en el cual las subunidades del proteoglucano y el esqueleto filamentososo están en especial bien extendidos. (Reproducida, con autorización, de Rosenberg L, Hellman W, Kleinschmidt AK: Electron microscopic studies of proteoglycan aggregates from bovine articular cartilage. J Biol Chem 1975;250:1877.)

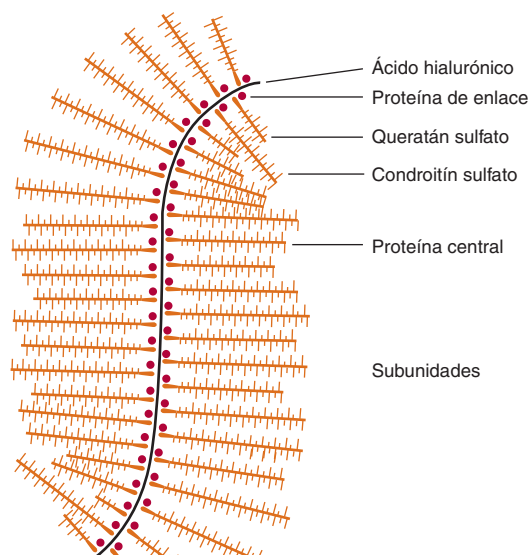


FIGURA 48-7 Representación esquemática del proteoglucano agrecano. (Reproducida, con autorización, de Lennarz WJ: *The Biochemistry of Glycoproteins and Proteoglycans*. Plenum Press, 1980. Reproducida con la amable autorización de Springer Science and Business Media.)

otro componente del disacárido repetitivo (excepto en el caso del queratán sulfato) es un **ácido urónico**, sea ácido L-glucurónico (GlcUA) o su 5'-epímero, ácido L-idurónico (IdUA). Con la excepción del ácido hialurónico, todos los GAG contienen **grupos sulfato**, sea como O-ésteres o como N-sulfato (en la heparina y el heparán sulfato). El ácido hialurónico proporciona otra excepción porque no hay evidencia clara de que esté fijo de modo covalente a proteína, como lo especifica la definición de un proteoglucano antes proporcionada. Ha resultado difícil trabajar tanto con GAG como con proteoglucanos, debido en parte a su complejidad. Comoquiera que sea, son componentes de la ECM con diversas funciones biológicas importantes, y están involucrados en diversos procesos morbosos, de manera que el interés por ellos está aumentando con rapidez.

La biosíntesis de glucosaminoglucanos incluye fijación a proteínas centrales, alargamiento de cadena y terminación de cadena

Fijación a proteínas centrales

El enlace entre GAG y sus proteínas centrales regularmente es de uno de tres tipos:

1. Un **enlace O-glucosídico** entre **xilosa (Xil)** y **Ser**, un enlace que es singular para los proteoglucanos. Este enlace se forma mediante transferencia de un residuo Xil hacia Ser desde la UDP-xilosa. A continuación se añaden dos residuos de Gal al residuo Xil, lo que forma un **enlace trisacárido**, Gal-Gal-Xil-Ser. El crecimiento de cadena adicional del GAG ocurre en la Gal terminal.
2. Se forma un **enlace O-glucosídico** entre **GalNAc** (N-acetilgalactosamina) y **Ser (Tre)** (figura 47-1A), presente en

el queratán sulfato II. Este enlace se forma por medio de donación a Ser (o Tre) de un residuo GalNAc, que usa UDP-GalNAc como su donador.

- Un **enlace N-glucosilamina** entre **GlcNAc** (*N*-acetilglucosamina) y el nitrógeno amino de **Asn**, como se encuentra en glucoproteínas *N*-enlazadas (figura 47-1B). Se cree que su síntesis comprende dolicol-P-Poligosacárido.

Las proteínas centrales se sintetizan en el **retículo endoplásmico**, y ahí también se forman al menos algunos de los enlaces anteriores. Casi todos estos últimos pasos en la biosíntesis de cadenas GAG y sus modificaciones subsiguientes suceden en el **aparato de Golgi**.

Alargamiento de cadena

Azúcares nucleótido apropiados y **glucosiltransferasas** muy específicas ubicadas en el aparato de Golgi se emplean para sintetizar las cadenas de oligosacárido de GAG. Aquí parece aplicarse la relación “**una enzima, un enlace**”, como en el caso de ciertos tipos de enlaces que se encuentran en glucoproteínas. Los sistemas enzimáticos involucrados en el alargamiento de cadena tienen la capacidad de reproducción de GAG complejos con alta fidelidad.

Terminación de cadena

Parece depender de 1) **sulfación**, de manera especial en ciertas posiciones de los azúcares, y 2) la **progresión** de la cadena de GAG en crecimiento en dirección contraria al sitio de la membrana donde ocurre catálisis.

Modificaciones adicionales

Tras la formación de la cadena de GAG, suceden **muchas modificaciones químicas**, como la introducción de grupos sulfato, hacia GalNAc y otras porciones, y la epimerización de residuos GlcUA hacia IdUA. Las enzimas que catalizan la sulfación se designan **sulfotransferasas** y usan **3'-fosfoadenosina-5'-fosfo-sulfato** (PAPS; sulfato activo) (figura 32-11) como el donador de sulfato. Estas enzimas localizadas en el aparato de Golgi son muy específicas, y distintas enzimas catalizan la sulfación en diferentes posiciones (p. ej., carbonos 2, 3, 4 y 6) en los azúcares aceptores. Una **epimerasa** cataliza conversiones de residuos glucuronil en iduronil.

Diversos glucosaminoglucanos muestran diferencias de estructura y tienen distribuciones características

Los siete GAG antes nombrados **difieren** uno de otro en varias de las propiedades que siguen: composición de azúcar amino, composición de ácido urónico, enlaces entre estos componentes, longitud de cadena de los disacáridos, presencia o ausencia de grupos sulfato y sus posiciones de fijación a los azúcares constituyentes, naturaleza de las proteínas centrales a las cuales están fijos, naturaleza del enlace a proteína central, su distribución en tejidos y subcelular, y sus funciones biológicas.

Ahora se comentan de manera breve las estructuras (**figura 48-8**) y distribuciones de cada uno de los GAG. En el **cuadro 48-6** se resumen las principales características de los siete GAG.

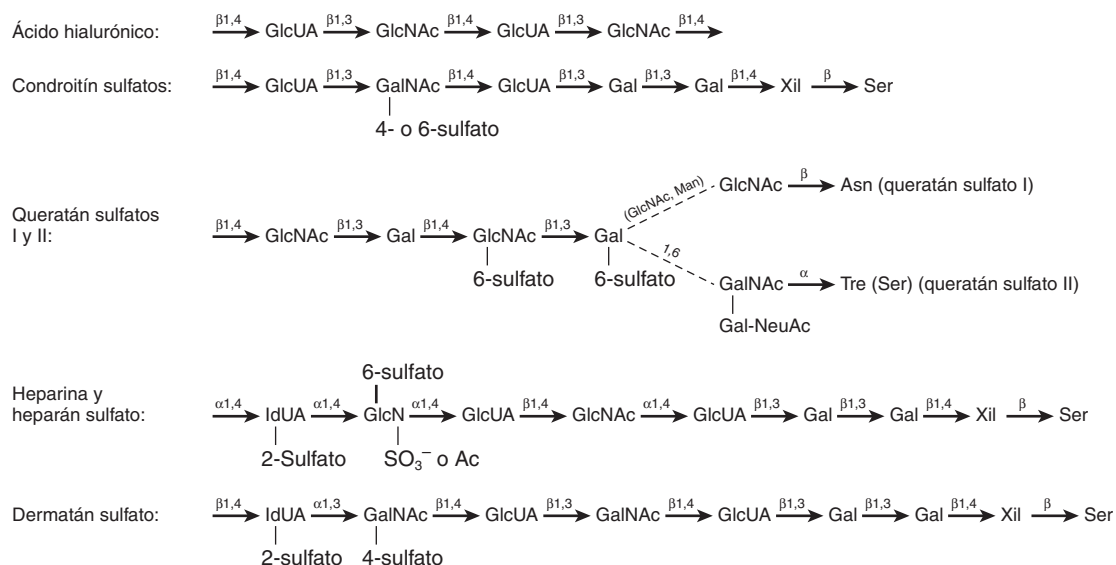


FIGURA 48-8 Resumen de las estructuras de los glucosaminoglucanos y sus fijaciones a proteínas centrales. (GlcUA, ácido D-glucurónico; IdUA, ácido L-idurónico; GlcN, D-glucosamina; GalN, D-galactosamina; Ac, acetilo; Gal, D-galactosa; Xil, D-xilosa; Ser, L-serina; Tre, L-treonina; Asn, L-asparagina; Man, D-manosa; NeuAc, ácido N-acetilneuramínico.) Las estructuras resumen sólo representaciones cualitativas y no reflejan, por ejemplo, la composición de ácido urónico de glucosaminoglucanos híbridos como heparina y dermatán sulfato, que contienen tanto ácido L-idurónico como D-glucurónico. Tampoco debe suponerse que los sustituyentes indicados siempre están presentes, p. ej., en tanto que casi todos los residuos ácido idurónico en la heparina portan un grupo 2'-sulfato, una proporción mucho menor de estos residuos está sulfatada en el dermatán sulfato. Se muestra la presencia de trisacáridos de enlace (Gal-Gal-Xil) en los condroitín sulfatos, heparina, y heparán y dermatán sulfatos. (Modificada y reproducida, con autorización, de Lennarz WJ: *The Biochemistry of Glycoproteins and Proteoglycans*. Plenum Press, 1980. Reproducida con la amable autorización de Springer Science and Business Media.)

CUADRO 48-6 Propiedades importantes de los glucosaminoglucanos

GAG	Azúcares	Sulfato ¹	Enlace de proteína	Ubicación
HA	GlcNAc, GlcUA	Nil	No hay evidencia firme	Líquido sinovial, humor vítreo, tejido conjuntivo laxo
CS	GalNAc, GlcUA	GalNAc	Xil-Ser; asociado con HA mediante proteínas de enlace	Cartílago, hueso, córnea
KS I	GlcNAc, Gal	GlcNAc	GlcNAc-Asn	Córnea
KS II	GlcNAc, Gal	Igual que KS I	GalNAc-Tre	Tejido conjuntivo laxo
Heparina	GlcN, IdUA	GlcN GlcN IdUA	Ser	Células cebadas
Heparán sulfato	GlcN, GlcUA	GlcN	Xil-Ser	Fibroblastos cutáneos, pared de la aorta
Dermatán sulfato	GalNAc, IdUA (GlcUA)	GalNAc IdUa	Xil-Ser	Distribución amplia

¹ El sulfato está fijo a varias posiciones de los azúcares indicados (figura 48-8).
Note que todos los GAG (salvo el queratán sulfato) tienen un ácido urónico (ácido glucurónico o idurónico).

Ácido hialurónico

Consta de una cadena no ramificada de unidades de disacárido repetitivas que contienen GlcUA y GlcNAc. El ácido hialurónico está presente en bacterias, y se encuentra ampliamente distribuido entre diversos animales y tejidos, incluso el líquido sinovial, el cuerpo vítreo, cartílago, y tejidos conjuntivos laxos.

Condroitín sulfatos (condroitín 4-sulfato y condroitín 6-sulfato)

Los proteoglucanos enlazados a **condroitín sulfato** por el enlace Xil-Ser O-glucosídico son componentes notorios del **cartílago** (véase más adelante). El disacárido repetitivo es similar al que se encuentra en el ácido hialurónico; y contiene GlcUA pero con **GalNAc** remplazando a GlcNAc. El GalNAc se sustituye con **sulfato** en su posición 4' o 6'; aproximadamente un sulfato está presente por cada unidad de disacárido.

Queratán sulfatos I y II

Los queratán sulfatos constan de unidades de disacárido **Gal-GlcNAc** repetitivas que contienen **sulfato** fijo a la posición 6' de

GlcNAc o en ocasiones de Gal. El tipo I es abundante en la **córnea**, y el tipo II se encuentra junto con el condroitín sulfato fijo al ácido hialurónico en el **tejido conjuntivo laxo**. Los tipos I y II tienen diferentes fijaciones a proteína (figura 48-8).

Heparina

El disacárido repetitivo contiene **glucosamina** (GlcN) y uno u otro de los dos ácidos urónicos (**figura 48-9**). Casi todos los aminoácidos de los residuos GlcN están **N-sulfatados**, pero algunos están acetilados. La GlcN también porta un sulfato fijo al carbono 6.

Alrededor de 90% de los residuos ácido urónico es **IdUA**. En un inicio, todos los ácidos urónicos son GlcUA, pero una 5'-epimerasa convierte alrededor de 90% de los residuos GlcUA en IdUA después de que se forma la cadena de polisacárido. La molécula de proteína del proteoglucano heparina es singular; consta de modo exclusivo de residuos serina y glicina. Cerca de dos terceras partes de los residuos serina contienen cadenas de GAG, por lo general de 5 a 15 kDa, pero a veces de tamaño considerablemente mayor. La heparina se encuentra en los gránulos de **células cebadas** y en el hígado, los pulmones y la piel.

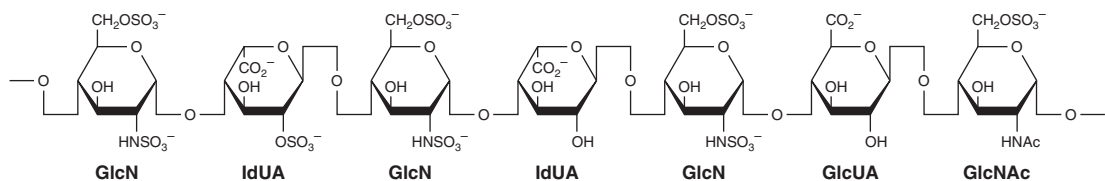


FIGURA 48-9 Estructura de la heparina. La sección del polímero ilustra características estructurales típicas de la heparina; de cualquier modo, la secuencia de las unidades de disacárido repetitivas sustituidas de diversas maneras se ha seleccionado de modo arbitrario. Además, también puede haber residuos glucosamina no O-sulfatados o 3-O-sulfatados. (Modificada, redibujada y reproducida, con autorización, de Lindahl U *et al.*: Structure and biosynthesis of heparin-like polysaccharides. Fed Proc 1977;36:19.)

Heparán sulfato

Esta molécula se encuentra en muchas **superficies celulares** como un proteoglucano, y es extracelular. Contiene **GlcN** con menos *N*-sulfatos que la heparina y, al contrario de esta última, su ácido urónico predominante es **GlcUA**.

Dermatán sulfato

Esta sustancia se encuentra ampliamente distribuida en tejidos de animales. Su estructura es similar a la del condroitín sulfato, salvo porque en lugar de un GlcUA en el enlace β -1,3 a GalNAc, contiene un **IdUA** en un enlace α -1,3 a **GalNAc**. La formación del IdUA ocurre, al igual que en la heparina y el heparán sulfato, mediante 5'-epimerización de GlcUA. Dado que esto es regulado por el grado de sulfación, y puesto que la sulfación es incompleta, el dermatán sulfato contiene disacáridos **tanto** IdUA-GalNAc **como** GlcUA-GalNAc.

Las deficiencias de enzimas que degradan glucosaminoglucanos ocasionan mucopolisacaridosis

Tanto las **exoglucosidasas** como las **endoglucosidasas** degradan GAG. Al igual que casi todas las otras biomoléculas, los GAG están sujetos a **recambio**; se sintetizan y se degradan. En tejidos de adulto, los GAG por lo general muestran recambio relativamente **lento**; su vida media es de días a semanas.

El entendimiento de las vías de degradación para el GAG, como en el caso de las glucoproteínas (cap. 47) y de los glucoesfingolípidos (cap. 24), se ha auxiliado mucho por la elucidación de las deficiencias enzimáticas específicas que suceden en determinados **errores congénitos del metabolismo**. Cuando están involucrados GAG, estos errores congénitos se denominan **mucopolisacaridosis (cuadro 48-7)**.

Los GAG se **degradan** por medio de una batería de **hidrolasas lisosómicas**, las cuales incluyen ciertas **endoglucosidasas**,

CUADRO 48-7 Defectos bioquímicos y pruebas diagnósticas en las mucopolisacaridosis (MPS) y mucopolipidosis (ML)

Nombre	Designación alternativa ^{1,2}	Defecto enzimático	Metabolitos urinarios
Mucopolisacaridosis			
Hurler (OMIM 607014), Scheie (OMIM 607016), Hurler-Scheie (OMIM 607015)	MPS I	α -L-Iduronidasa	Dermatán sulfato, heparán sulfato
Hunter (OMIM 309900)	MPS II	Iduronato sulfatasa	Dermatán sulfato, heparán sulfato
Sanfilippo A (OMIM 252900)	MPS IIIA	Heparán sulfato <i>N</i> -sulfatasa (sulfamidasa)	Heparán sulfato
Sanfilippo B (OMIM 252920)	MPS IIIB	α - <i>N</i> -Acetilglucosaminidasa	Heparán sulfato
Sanfilippo C (OMIM 252930)	MPS IIIC	α -Glucosaminida <i>N</i> -acetiltransferasa	Heparán sulfato
Sanfilippo D (OMIM 252940)	MPS IIID	<i>N</i> -Acetilglucosamina 6-sulfatasa	Heparán sulfato
Morquio A (OMIM 253000)	MPS IVA	Galactosamina 6-sulfatasa	Queratán sulfato, condroitín 6-sulfato
Morquio B (OMIM 253010)	MPS IVB	β -Galactosidasa	Queratán sulfato
Maroteaux-Lamy (OMIM 253200)	MPS VI	<i>N</i> -Acetilgalactosamina 4-sulfatasa (arilsulfatasa B)	Dermatán sulfato
Sly (OMIM 253220)	MPS VII	β -Glucuronidasa	Dermatán sulfato, heparán sulfato, condroitín 4-sulfato, condroitín 6-sulfato
Mucopolipidosis			
Sialidosis (OMIM 256550)	ML I	Sialidasa (neuraminidasa)	Fragmentos de glucoproteína
Enfermedad de célula I (OMIM 252500)	ML II	<i>N</i> -acetilglucosamina-1-fosfotransferasa (de este modo, las hidrolasas ácidas carecen de residuos fosfomanosil)	Fragmentos de glucoproteína
Seudopolidistrofia de Hurler (OMIM 252600)	ML III	Igual que para ML II, pero la deficiencia es incompleta	Fragmentos de glucoproteína

Fuente: Modificado y reproducido, con autorización, de DiNatale P, Neufeld EF: The biochemical diagnosis of mucopolysaccharidoses, mucopolipidoses and related disorders. En: *Perspectives in Inherited Metabolic Diseases*, vol 2. Barr B *et al.* (editores). Editiones Ermes (Milán), 1979.

¹ Pueden usarse fibroblastos, leucocitos, tejidos, células de líquido amniótico, o suero, para la valoración de muchas de las enzimas anteriores. Los sujetos que tienen estos trastornos muestran diversos datos clínicos que pueden incluir opacidad corneal, retraso mental, rigidez de articulaciones, anomalías cardíacas, hepatosplenomegalia y estatura corta, dependiendo de la enfermedad específica y de su gravedad.

² Ya no se emplea el término MPS V. No se ha confirmado la existencia de MPS VIII (deficiencia sospechada de glucosamina 6-sulfatasa: OMIM 253230). Se ha informado por lo menos un caso de deficiencia de hialuronidasa (MPS IX; OMIM 601492).

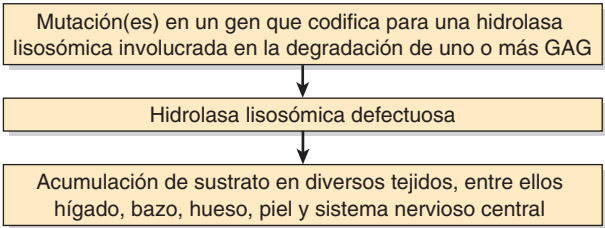


FIGURA 48-10 Esquema simplificado de la causa de una mucopolisacaridosis, como el síndrome de Hurler (OMIM 607014), en el cual la enzima afectada es α -L-iduronidasa. La acumulación notoria de los GAG en los tejidos que se mencionan en la figura podría suscitar hepatomegalia, esplenomegalia, alteraciones del crecimiento, facies tosca y retraso mental, respectivamente.

diversas **exoglucosidasas** y **sulfatasas**, que por lo general actúan en secuencia para degradar los diversos GAG. Varias de ellas se indican en el cuadro 48-7.

Las **mucopolisacaridosis** comparten un mecanismo causal (figura 48-10); por lo regular se heredan de una manera **autosómica recesiva**; los **síndromes de Hurler** y de **Hunter** tal vez son los más ampliamente estudiados. Ninguno es frecuente. El **cuadro 48-8** resume las **características generales** de estas enfermedades y en el **cuadro 48-9**, las **pruebas de laboratorio** útiles en su diagnóstico. En algunos casos, se obtiene un **antecedente familiar** de una mucopolisacaridosis.

El término “**mucopolipidosis**” se introdujo para denotar enfermedades que combinaron características comunes tanto a mucopolisacaridosis como a esfingolipidosis (cap. 24). En el cuadro 48-7 se listan tres mucopolipidosis. En la **sialidosis** (mucopolipidosis I, ML-I), diversos oligosacáridos derivados de glucoproteínas y ciertos gangliósidos pueden acumularse en los tejidos. En el capítulo 47 se describen la **enfermedad de célula I** (ML-II) y la **seudopolidistrofia de Hurler** (ML-III). El término “mucopolipidosis” se retiene porque aún está en uso clínico difundido, pero es inapropiado para estas dos últimas enfermedades dado que su mecanismo causal comprende **ubicación inadecuada** de ciertas enzimas lisosómicas. En el capítulo 47 también se describen los defectos genéticos del catabolismo de las cadenas de oligosacárido de glucoproteínas (p. ej., **manosidosis**, **fucosidosis**). Casi todos estos defectos se caracterizan por excre-

CUADRO 48-8 Resumen de las principales características de las mucopolisacaridosis

Muestran una evolución progresiva crónica.
Afectan diversos sistemas (o sea, son trastornos multisistémicos).
Muchos pacientes muestran organomegalia (p. ej., puede haber hepatomegalia y esplenomegalia).
Los enfermos suelen tener disostosis múltiple (caracterizada por anormalidades graves del desarrollo del cartilago y hueso, y retraso mental).
Los pacientes a menudo muestran facies (aspecto facial) anormal.
Otros signos que en ocasiones se encuentran son anormalidades de la audición, la visión, el sistema cardiovascular y el desarrollo mental.

CUADRO 48-9 Algunas pruebas de laboratorio usadas en el diagnóstico de una mucopolisacaridosis

Examen general de orina para buscar la presencia de cantidades aumentadas de GAG.
Valoraciones de enzimas sospechadas en leucocitos, fibroblastos o posiblemente suero.
Biopsia de tejido con análisis subsiguiente de GAG por medio de electroforesis.
Uso de pruebas de gen específicas.
Ahora se puede llevar a cabo diagnóstico prenatal en al menos ciertos casos empleando células de líquido amniótico o biopsia de vellosidades coriónicas.

ción incrementada de diversos fragmentos de glucoproteínas en la orina, que se acumulan debido al bloqueo metabólico, como en el caso de las mucopolipidosis.

La **hialuronidasa** es una enzima importante involucrada en el catabolismo tanto del ácido hialurónico como del condroitín sulfato. Es una endoglucosidasa ampliamente distribuida que divide enlaces hexosaminídicos. A partir del ácido hialurónico, la enzima generará un tetrasacárido, con la estructura $\text{GlcUA}\beta\text{-1,3-GlcNAc}\beta\text{-1,4}_2$, que se puede degradar más mediante una β -glucuronidasa y β -N-acetilhexosaminidasa. Sorprende que al parecer sólo se ha reportado un caso de una deficiencia genética manifiesta de esta enzima (OMIM 601492).

Los proteoglucanos tienen muchas funciones

Como se indicó, los **proteoglucanos** son moléculas notoriamente complejas, y se encuentran en **cada tejido** del organismo, principalmente en la ECM o “sustancia fundamental”. Ahí, se asocian entre sí y con los otros componentes estructurales principales de la matriz, colágeno y elastina, de modos bastante específicos. Algunos proteoglucanos se unen a colágeno y otros a elastina. Estas interacciones tienen importancia en la determinación de la organización estructural de la matriz. Algunos proteoglucanos (p. ej., decorina) también pueden **unirse a factores de crecimiento** como TGF- β , y modular sus efectos sobre las células. Además, algunos de ellos interactúan con ciertas **proteínas adhesivas** como fibronectina y laminina (véase antes), que también se encuentran en la matriz. Los GAG presentes en los proteoglucanos son **polianiones** y, en consecuencia, se unen a policationes y cationes como Na^+ y K^+ . Esta última capacidad atrae agua por medio de presión osmótica hacia la matriz extracelular, y contribuye a su turgencia. Los GAG también forman **gel** a concentraciones relativamente bajas. Debido a la naturaleza extendida larga de las cadenas de polisacárido de GAG, y su capacidad para formar gel, los proteoglucanos pueden actuar como **tamiz**, al restringir el paso de macromoléculas grandes hacia la ECM pero permitir difusión relativamente libre de moléculas pequeñas. De nuevo, debido a sus estructuras extendidas y los enormes agregados macromoleculares que suelen formar, ocupan un **volumen grande** de la matriz en comparación con las proteínas.

Algunas funciones de GAG y proteoglucanos específicos

La concentración del **ácido hialurónico** es particularmente alta en tejidos embrionarios, y se cree que tiene importancia en permitir la **migración celular** durante la morfogénesis y la reparación de heridas. Su capacidad para atraer agua hacia la matriz extracelular y, así, “aflojarla” quizá tenga importancia a este respecto. Las concentraciones altas de ácido hialurónico y condroitín sulfatos presentes en el **cartílago** contribuyen a su compresibilidad (véase más adelante).

Los **condroitín sulfatos** están localizados en sitios de calcificación en el **hueso** endocondral y se encuentran también en el **cartílago**. Asimismo, están situados dentro de ciertas **neuronas**, y tal vez proporcionen una estructura endoesquelética, lo que ayuda a mantener su forma.

Tanto el **queratán sulfato I** como el **dermatán sulfato** están presentes en la **córnea**. Yacen entre fibrillas de colágeno, y desempeñan una función crucial en la transparencia de la córnea. Los cambios de la composición de proteoglucano que se encuentran en cicatrices corneales desaparecen una vez que sana la córnea. La presencia de dermatán sulfato en la **esclerótica** quizá también tenga una participación en el mantenimiento de la forma general del ojo. El queratán sulfato I también se encuentra en el **cartílago**.

La **heparina** es un importante **anticoagulante**. Se une con los factores IX y XI, pero su interacción más importante es con la **antitrombina plasmática** (cap. 51). La heparina también puede unirse de manera específica a la **lipoproteína lipasa** presente en las paredes de los capilares, lo que se traduce en una liberación de esta enzima hacia la circulación.

Ciertos proteoglucanos (p. ej., **heparán sulfato**) se relacionan con la membrana plasmática de las células; sus proteínas centrales en realidad abarcan esa membrana. En ella pueden actuar como **receptores** y participar en la mediación del **crecimiento celular** y la **comunicación entre una célula y otra**. La fijación de células a su sustrato en cultivo está mediada al menos en parte por el heparán sulfato. Este proteoglucano también se encuentra en la **membrana basal de los riñones** junto con el colágeno tipo IV y la laminina (véase antes), donde desempeña una importante función en la determinación de la selectividad de carga de la filtración glomerular.

Los proteoglucanos también se encuentran en **sitios intracelulares**, como el núcleo; no se ha dilucidado su función en este organelo. Están presentes en algunos gránulos de almacenamiento o secretorios, como los gránulos cromafines de la médula suprarrenal. Se ha postulado que participan en liberación del contenido de esos gránulos. El **cuadro 48-10** resume las diversas funciones de los GAG.

Vínculos con enfermedades importantes y con el envejecimiento

El ácido hialurónico puede tener importancia en permitir que las **células tumorales migren** a través de la ECM. Dichas células pueden inducir a los fibroblastos para que sintetizen cantidades muy aumentadas de este GAG, lo que tal vez facilita su propia diseminación. Algunas células tumorales tienen menos heparán sulfato en su superficie, y esto puede participar en la **falta de adhesividad** que muestran estas células.

La íntima de la **pared arterial** contiene proteoglucanos ácido hialurónico y condroitín sulfato, dermatán sulfato, y heparán

CUADRO 48-10 Algunas funciones de los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos

• Actúan como componentes estructurales de la ECM
• Tienen interacciones específicas con colágeno, elastina, fibronectina, laminina y otras proteínas como factores de crecimiento
• Como polianiones, se unen a policationes y cationes
• Contribuyen a la turgencia típica de diversos tejidos
• Actúan como tamices en la ECM
• Facilitan la migración celular (HA)
• Participan en la compresibilidad del cartílago en la carga de peso (HA, CS)
• Participan en la transparencia de la córnea (KS I y DS)
• Tienen una función estructural en la esclerótica (DS)
• Actúan como anticoagulante (heparina)
• Son componentes de las membranas plasmáticas, donde pueden actuar como receptores y participar en la adherencia celular y en interacciones entre una célula y otra (p. ej., HS)
• Determinan la selectividad de carga del glomérulo renal (HS)
• Son componentes de vesículas sinápticas y de otras vesículas (p. ej., HS)

Abreviaturas: ECM, matriz extracelular; HA, ácido hialurónico; CS, condroitín sulfato; KS I, queratán sulfato I; DS, dermatán sulfato; HS, heparán sulfato.

sulfato. De estos proteoglucanos, el dermatán sulfato se une a lipoproteínas de baja densidad plasmáticas. Más aún, el dermatán sulfato parece ser el principal GAG sintetizado por las células de músculo liso arterial. Puesto que son estas células las que proliferan en **lesiones ateroscleróticas** en arterias, el dermatán sulfato quizá tenga una función importante en la formación de la placa aterosclerótica.

En diversos tipos de **artritis**, los proteoglucanos pueden actuar como **autoantígenos**, lo que contribuye a las características patológicas de estas enfermedades. La cantidad de condroitín sulfato en el cartílago disminuye con la edad, mientras que las cantidades de queratán sulfato y ácido hialurónico se incrementan. Estos cambios pueden contribuir a la aparición de **osteoartritis**, al igual que la actividad aumentada de la enzima agreganasa, que actúa para degradar el agregano. Con el **envejecimiento** también se observan cambios de las cantidades de ciertos GAG en la piel y ayudan a explicar los cambios característicos que se notan en este órgano en ancianos.

Una interesante nueva fase de la investigación sobre proteoglucanos se está abriendo con los datos de que las mutaciones que afectan proteoglucanos individuales o las enzimas necesarias para su síntesis alteran la regulación de **vías emisoras de señal específicas** en *Drosophila* y *Caenorhabditis elegans*, lo que afecta el **desarrollo**; parece probable que existen efectos similares en ratones y seres humanos.

EL HUESO ES UN TEJIDO CONJUNTIVO MINERALIZADO

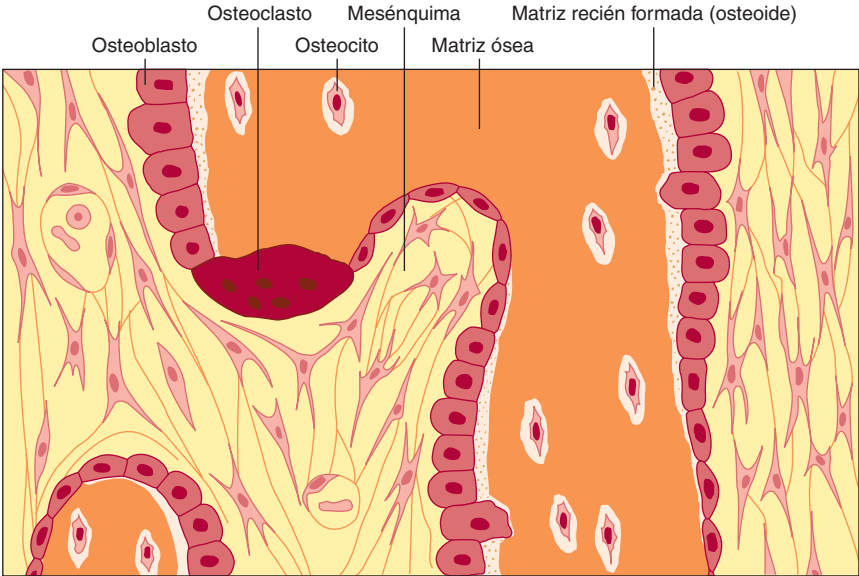
El hueso contiene material tanto **orgánico** como **inorgánico**. El material **orgánico** es principalmente **proteína**. En el **cuadro**

CUADRO 48-11 Las principales proteínas que se encuentran en el hueso¹

Proteínas	Comentarios
Colágenos	
Colágeno tipo I	Alrededor de 90% de la proteína ósea total. Compuesto de dos cadenas α1(I) y una cadena α2(I).
Colágeno tipo V	Componente menor.
Proteínas no colágeno	
Proteínas plasmáticas	Mezcla de diversas proteínas plasmáticas.
Proteoglicanos ² CS-PG I (biglicano)	Contiene dos cadenas de GAG; se encuentra en otros tejidos.
CS-PG II (decorina)	Contiene una cadena de GAG; se encuentra en otros tejidos.
CS-PG III	Específica para hueso.
Proteína SPARC ³ ósea (osteonectina)	No específica para hueso.
Osteocalcina (proteína Gla ósea)	Contiene residuos γ-carboxiglutamato que se unen a la hidroxiapatita. Específica para hueso.
Osteopontina	No específica para hueso. Glucosilada y fosforilada.
Sialoproteína ósea	Específica para hueso. Muy glucosilada, y sulfatada en la tirosina.
Proteínas morfogenéticas óseas (BMP)	Una familia (ocho o más) de proteínas secretadas con diversas acciones sobre el hueso; muchas inducen crecimiento de hueso ectópico.
Osteoprotegerina	Inhibe la osteoclastogénesis

¹ Se han atribuido diversas funciones a las proteínas no colágeno, entre ellas algunas en la mineralización; no obstante, casi todas aún son especulativas. Se considera poco probable que las proteínas no colágeno que no son específicas para hueso tengan una participación clave en la mineralización. Varias otras proteínas también están presentes en el hueso, entre ellas una proteína de matriz ácida con alto contenido de tirosina (TRAMP), algunos factores de crecimiento (p. ej., TGFβ) y enzimas involucradas en la síntesis de colágeno (p. ej., lisil oxidasa).
² CS-PG, condroitín sulfato-proteoglicano; éstas son similares a los PG dermatán sulfato (DS-PG) del cartilago (cuadro 48-13).
³ SPARC, proteína secretada ácida y con alto contenido de cisteína.

FIGURA 48-11 Ilustración esquemática de las principales células presentes en el hueso membranoso. Los osteoblastos (de color más claro) están sintetizando colágeno tipo I, que forma una matriz que atrapa células. A medida que ocurre esto, los osteoblastos se diferencian de manera gradual para convertirse en osteocitos. (Reproducida, con autorización, de Junqueira LC, Carneiro J: *Basic Histology: Text & Atlas*, 10th ed. McGraw-Hill, 2003.)



48-11 se listan las principales proteínas del hueso; el **colágeno tipo I** es la principal proteína; incluye 90 a 95% del material orgánico. También se encuentra colágeno tipo V en pequeñas cantidades, al igual que varias proteínas no colágeno, algunas de las cuales son relativamente específicas para el hueso. El componente **inorgánico** o mineral es principalmente **hidroxiapatita** cristalina —Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂— junto con sodio, magnesio, carbonato y fluoruro; alrededor de 99% del calcio corporal está en el hueso (cap. 44). La hidroxiapatita confiere al hueso la fuerza y resistencia requeridas por sus funciones fisiológicas.

El hueso es una **estructura dinámica** que pasa por ciclos continuos de remodelado, que constan de resorción seguida por depósito de nuevo tejido óseo. Este remodelado permite que el hueso se adapte a señales tanto físicas (p. ej., incrementos de la carga de peso) como hormonales.

Los principales tipos de células involucrados en la resorción y el depósito de hueso son los **osteoclastos** y los **osteoblastos** (figura 48-11). Los primeros se relacionan con resorción, y los segundos con depósito de hueso. Los osteocitos son descendientes de los osteoblastos; también parecen participar en el mantenimiento de la matriz ósea, pero no se comentarán más aquí.

Los **osteoclastos** son células multinucleadas derivadas de células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Los osteoclastos poseen un dominio de membrana apical, que muestra un borde rugoso que es clave en la resorción ósea (figura 48-12). Una **ATPasa** translocadora de protón expulsa protones a través del borde rugoso hacia el área de resorción, que es el microambiente de pH bajo que se muestra en la figura. Esto produce decremento del pH local a 4.0 o menos, lo que aumenta la solubilidad de la hidroxiapatita y permite que ocurra desmineralización. Se liberan proteasas ácidas lisosómicas que digieren las ahora accesibles proteínas de matriz. Los **osteoblastos** —células mononucleares derivadas de precursores mesenquimatosos pluripotenciales— sintetizan casi todas las proteínas que se encuentran en el hueso (cuadro 48-11), así como diversos factores de crecimiento y citocinas. Se encargan del depósito de nueva matriz ósea (osteoides) y su mineralización subsiguiente. Los osteoblastos **controlan la mineralización** al regular el paso de

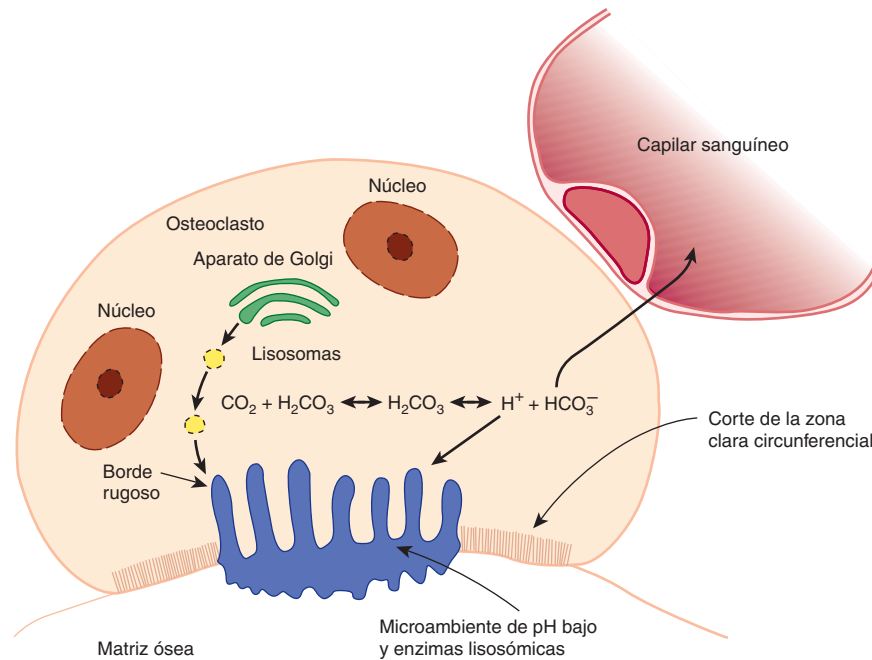


FIGURA 48-12 Ilustración esquemática de algunos aspectos de la función del osteoclasto en la resorción ósea. Enzimas lisosómicas y iones de hidrógeno se liberan hacia el microambiente confinado creado por la unión entre matriz ósea y la zona clara periférica del osteoclasto. La acidificación de este espacio confinado facilita la disolución del fosfato de calcio desde el hueso, y es el pH óptimo para la actividad de hidrolasas lisosómicas. La matriz ósea se elimina así, y los productos de resorción ósea son captados hacia el citoplasma del osteoclasto, probablemente se digieren más, y se transfieren hacia capilares. La ecuación química que se muestra en la figura se refiere a la acción de la anhidrasa carbónica II, descrita en el texto. (Reproducida, con autorización, de Junqueira LC, Carneiro J: *Basic Histology: Text & Atlas*, 10th ed. McGraw-Hill, 2003.)

iones de calcio y fosfato a través de sus membranas de superficie. Estas últimas contienen **fosfatasa alcalina**, que se emplea para generar iones de fosfato a partir de fosfatos orgánicos. Los mecanismos involucrados en la mineralización no se entienden por completo, pero varios factores han quedado implicados. La fosfatasa alcalina contribuye a la mineralización, pero no es suficiente por sí misma. Se han descrito vesículas pequeñas (vesículas de matriz) que contienen calcio y fosfato en sitios de mineralización, aunque no está clara su función. El **colágeno tipo I** parece ser necesario; la mineralización es evidente en las brechas entre moléculas sucesivas. El interés reciente se ha enfocado en las **fosfoproteínas ácidas**, como la sialoproteína ósea, que actúan en sitios de nucleación. Estas proteínas contienen motivos (p. ej., tramos poli-Asp y poli-Glu) que se unen al calcio y pueden proporcionar un andamio para la mineralización. Algunas macromoléculas, como ciertos proteoglicanos y glucoproteínas, también actúan como **inhibidores** de la nucleación.

Se estima que alrededor de 4% del hueso compacto se **renueva cada año** en el adulto sano típico, mientras que aproximadamente 20% del hueso trabecular es remplazado.

Muchos factores participan en la **regulación del metabolismo óseo**; aquí únicamente se mencionarán algunos (véase el caso núm. 15 sobre osteoporosis, cap. 57). Algunos **estimulan a los osteoblastos** (p. ej., hormona paratiroidea y 1,25-dihidroxicolecalciferol), y otros los **inhiben** (p. ej., corticosteroides). La hormona paratiroidea y el 1,25-dihidroxicolecalciferol también estimulan a los osteoclastos, mientras que la calcitonina y los estrógenos los inhiben.

EL HUESO ES AFECTADO POR MUCHOS TRASTORNOS METABÓLICOS Y GENÉTICOS

El **cuadro 48-12** lista varios de los ejemplos de mayor importancia de trastornos metabólicos y genéticos que afectan el hueso.

La **osteogénesis imperfecta** (huesos frágiles) se caracteriza por fragilidad anormal de los huesos. Las escleróticas a menudo son anormalmente delgadas y translúcidas, y pueden tener aspecto azul debido a una deficiencia de tejido conjuntivo. Se han reconocido **cuatro tipos** de esta enfermedad (leve, extensa, grave y variable), de los cuales el tipo extenso que sucede en el recién nacido es el más ominoso. Los lactantes afectados pueden nacer con múltiples fracturas y no sobrevivir. Más de 90% de los pacientes con osteogénesis imperfecta tiene mutaciones en los genes *COL1A1* y *COL1A2*, que codifican para cadenas pro α 1(I) y pro α 2(I), respectivamente. Se han documentado más de 100 mutaciones en estos dos genes, y comprenden deleciones de gen parciales y duplicaciones. Otras mutaciones afectan el empalme del RNA, y el tipo más frecuente da por resultado **reemplazo de glicina** por otro aminoácido más voluminoso, que afecta la formación de la triple hélice. En general, estas mutaciones originan menor expresión de colágeno o de cadenas pro estructuralmente anormales que se montan hacia **fibrillas anormales**, lo que debilita la estructura general del hueso. Cuando hay una cadena anormal, puede interactuar con dos cadenas normales, pero tal vez se impide el plegado, lo que causa degra-

CUADRO 48-12 Algunas enfermedades metabólicas y genéticas que afectan el hueso y el cartílago

Enfermedad	Comentarios
Enanismo	Suele deberse a una deficiencia de hormona de crecimiento, pero tiene muchas otras causas.
Raquitismo	Debido a deficiencia de vitamina D durante la niñez.
Osteomalacia	Debida a deficiencia de vitamina D durante la adultez.
Hiperparatiroidismo	El exceso de hormona paratiroidea causa resorción ósea.
Osteogénesis imperfecta (p. ej., OMIM 166200)	Debida a diversas mutaciones en los genes <i>COL1A1</i> y <i>COL1A2</i> que afectan la síntesis y estructura del colágeno tipo I.
Osteoporosis (OMIM 166710)	Por lo general posmenopáusica; en otros casos es más gradual y se relaciona con la edad; un pequeño número de casos se debe a mutaciones en los genes <i>COL1A1</i> y <i>COL1A2</i> , y posiblemente en el gen que codifica para receptor de vitamina D
Osteoartritis	Un pequeño número de casos se debe a mutaciones en los genes <i>COL1A</i>
Varias condrodisplasias	Debidas a mutaciones en los genes <i>COL2A1</i>
Síndrome de Pfeiffer ¹ (OMIM 101600)	Mutaciones en el gen que codifica para receptor de crecimiento de fibroblastos 1 (FGFR1)
Síndromes de Jackson-Weiss (OMIM 123150) y Crouzon (OMIM 123500) ¹	Mutaciones en el gen que codifica para FGFR2
Acondroplasia (OMIM 100800) y displasia tanatofórica ² (OMIM 187600)	Mutaciones en el gen que codifica para FGFR3

¹ Los síndromes de Pfeiffer, Jackson-Weiss y Crouzon son síndromes de craneosinostosis; este último término significa fusión prematura de las suturas en el cráneo.
² La displasia tanatofórica (del griego *thanatos* "muerte" + *phoros* "portar") es la más frecuente displasia neonatal mortal del esqueleto; muestra características similares a las de la acondroplasia homocigótica.

dación enzimática de todas las cadenas. Esto se llama “**suicidio del procolágeno**” y es un ejemplo de una mutación negativa dominante, un resultado que suele observarse cuando una proteína consta de múltiples subunidades diferentes.

La **osteopetrosis** (enfermedad de hueso de mármol), caracterizada por **incremento de la densidad ósea**, se debe a la incapacidad para resorber hueso. Una forma ocurre junto con acidosis tubular renal y calcificación cerebral. Se debe a mutaciones en el gen (localizado en el cromosoma 8q22) que codifica para la **anhidrasa carbónica II** (CA II), una de cuatro isozimas de la anhidrasa carbónica presentes en tejidos de seres humanos. A continuación se muestra la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica:



En osteoclastos involucrados en la resorción ósea, la CA II al parecer proporciona protones para neutralizar los iones de OH⁻

dejados dentro de la célula cuando se bombean iones de H⁺ por sus bordes rugosos (véase antes). De este modo, **si hay actividad deficiente de CA II** en osteoclastos, no sucede resorción ósea normal, y el resultado es osteopetrosis. No está claro el mecanismo de la calcificación cerebral, mientras que la acidosis tubular renal refleja actividad deficiente de CA II en los túbulos renales.

La **osteoporosis** (véase la historia de caso núm. 15 en el cap. 57) es una reducción progresiva generalizada de la masa de tejido óseo por unidad de volumen, lo que suscita debilidad del esqueleto. La proporción entre **elementos minerales** y **orgánicos** no cambia en el hueso restante normal. Ocurren con mucha facilidad fracturas de diversos huesos, como la cabeza del fémur, y representan una enorme carga tanto para los enfermos afectados como para el presupuesto de la sociedad para cuidado de la salud. Entre otros factores, los **estrógenos** y las citocinas **interleucinas 1 y 6** parecen tener una íntima participación en el origen de la osteoporosis.

LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL CARTÍLAGO SON EL COLÁGENO TIPO II Y CIERTOS PROTEOGLUCANOS

En el **cuadro 48-13** se listan las **principales proteínas** del cartílago hialino (el principal tipo de cartílago). El **colágeno tipo II** es la principal proteína (**figura 48-13**); también hay varios otros

CUADRO 48-13 Las principales proteínas que se encuentran en el cartílago

Proteínas	Comentarios
Proteínas colágeno	
Colágeno tipo II	Constituye 90 a 98% del colágeno del cartílago articular. Está compuesto de tres cadenas α1(II).
Colágenos V, VI, IX, X, XI	El colágeno tipo IX forma enlaces cruzados con el tipo II. El tipo XI puede ayudar a controlar el diámetro de fibrillas tipo II.
Proteínas no colágeno	
Proteoglicanos	El principal proteoglicano del cartílago.
Agrecano	Se encuentra en algunos tipos de cartílago.
Proteoglicano grande sin agregación	
DS-PG I (biglicano) ¹	Similar a la CS-PG I del hueso.
DS-PG II (decorina)	Similar a la CS-PG II del hueso.
Condronectina	Puede participar en la unión del colágeno tipo II a la superficie del cartílago.
Ancorina C II	Puede unir el colágeno tipo II a la superficie del condrocito.

¹ Las proteínas centrales de DS-PG I y DS-PG II son homólogas a las de CS-PG I y CS-PG II que se encuentran en el hueso (cuadro 48-11). Una posible explicación es que los osteoblastos carecen de la epimerasa requerida para convertir el ácido glucurónico en ácido idurónico, el segundo de los cuales se encuentra en el dermatán sulfato.